QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

monero @ 3fd0f88c20f5 · Monero — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-04 20:33 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	4cc5b5fa-3950-46b7-b985-0b8af61fef75 · Документальный аудит · 2026-11-04 20:33 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`39766604ab1aeefc4bba894650eb7dcbc1e20e52e66dc79b2e32f2c14954a176`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

42	0	0	40	1
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	1
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	40
Рекомендация по улучшению	0
Недостаточность данных	1

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-13420	Средняя	Подпись транзакций для сетей (1) основана на подписях на эллиптических кривых	56.8
QSI-2026-13385	Средняя	Квантово-уязвимый ключ Ed25519 (Ed25519) в utils/gpg_keys/0xfffc0000.asc	50.3
QSI-2026-13386	Средняя	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/SNeedlewoods.asc	50.3
QSI-2026-13387	Средняя	Квантово-уязвимый ключ Ed25519 (Ed25519) в utils/gpg_keys/anon.asc	50.3
QSI-2026-13388	Средняя	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/anonimal.asc	50.3

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/monero-project/monero @ 3fd0f88c20f559839cafb20911cb13cb45eba7bd — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

1117 файлов, всего 18170629 байт, редактирований: 2; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
source_code	проверено	1075	cmake/CheckLinkerFlag.c: 14 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; contrib/epee/include/byte_slice.h: 177 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; contrib/epee/include/byte_stream.h: 217 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns
certificates	ошибка (не проверено)	1	src/common/dns_utils.cpp line 79: certificate could not be parsed (ValueError)
certificates_and_keys	проверено	34	src/common/dns_utils.cpp: certificates/keys parsed; utils/gpg_keys/0xfffc0000.asc: certificates/keys parsed; utils/gpg_keys/SNeedlewoods.asc: certificates/keys parsed
chain_map	проверено	1	src/device_trezor/trezor/protob/messages-monero.proto: Monero
dependencies	проверено	3	src/fcmp_pp/fcmp_pp_rust/Cargo.lock: 79 dependencies parsed (79 pinned); src/fcmp_pp/fcmp_pp_rust/Cargo.toml: 7 dependencies parsed (0 pinned); external/rapidjson/package.json: 0 dependencies parsed (0 pinned)
tls_key_exchange_groups	Недостаточность данных	1	src/ringct/multiexp.cc line 555: not in the algorithm registry, not assessed: (groups
tls_configuration	проверено	1	src/ringct/multiexp.cc: openssl TLS directives parsed

keys	Недостаточность данных	4	utils/gpg_keys/0xfffc0000.asc line 1: OpenPGP algorithm ID 18 is not in the algorithm registry; utils/gpg_keys/anon.asc line 1: OpenPGP algorithm ID 18 is not in the algorithm registry; utils/gpg_keys/jpk68.asc line 1: OpenPGP algorithm ID 18 is not in the algorithm registry
secrets	проверено	1	utils/python-rpc/framework/wallet.py: 2 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name)
entropy	проверено	1	random-number generation: 1075 code files read with 1516 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)
osv_advisories	не проверено	1	12 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: crypto-bigint, ec-divisors, full-chain-membership-proofs, generalized-bulletproofs, generalized-bulletproofs-circuit-abstraction, generalized-bulletproofs-ec-gadgets, helioselene, monero-ed25519, monero-fcmp-plus-plus, monero-fcmp-plus-plus-generators, monero-io, monero-primitives
osv_advisories	проверено	1	67 pinned packages queried at OSV.dev; 1 affected

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 1114 (входные файлы: C)

Не проверено

- certificates: src/common/dns_utils.cpp line 79: certificate could not be parsed (ValueError)
- tls_key_exchange_groups: src/ringct/multiexp.cc line 555: not in the algorithm registry, not assessed: (groups
- keys: utils/gpg_keys/0xfffc0000.asc line 1: OpenPGP algorithm ID 18 is not in the algorithm registry
- keys: utils/gpg_keys/anon.asc line 1: OpenPGP algorithm ID 18 is not in the algorithm registry
- keys: utils/gpg_keys/jpk68.asc line 1: OpenPGP algorithm ID 18 is not in the algorithm registry
- keys: external/randomx/doc/tevador.asc line 1: OpenPGP algorithm ID 18 is not in the algorithm registry
- osv_advisories: 12 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: crypto-bigint, ec-divisors, full-chain-membership-proofs, generalized-bulletproofs, generalized-bulletproofs-circuit-abstraction, generalized-bulletproofs-ec-gadgets, helioselene, monero-ed25519, monero-fcmp-plus-plus, monero-fcmp-plus-plus-generators, monero-io, monero-primitives

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree monero at 3fd0f88c20f559839cafb20911cb13cb45eba7bd. 1117 files analysed; of 2668 files, 842 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 709 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .gitattributes, .github/FUNDING.yml, .github/actions/set-make-job-count/action.yml, .github/workflows/build.yml, .github/workflows/depends.yml. 518 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. 367 files come from directories a .gitmodules pins and are read as shipped source rather than skipped as a dependency cache: external/rapidjson (119), external/supercop (84), external/randomx (68), external/gtest (57). No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

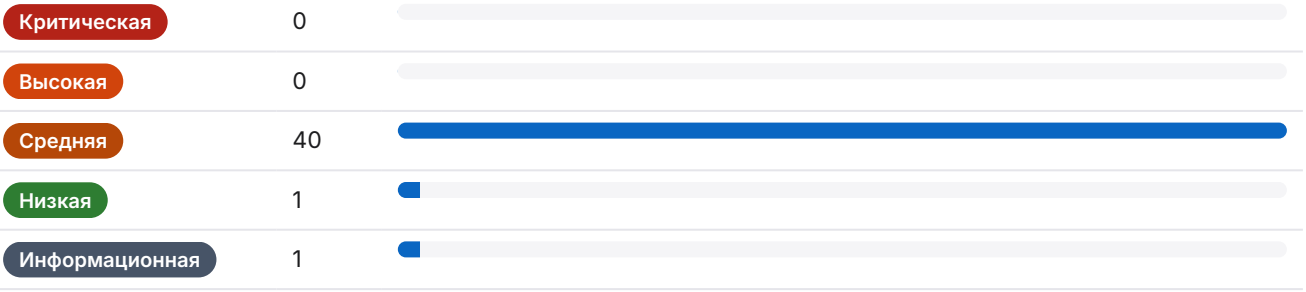
99
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

73.9%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

134
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-13420	Подпись транзакций для сетей (1) основана на подписях на эллиптических кривых	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13385	Квантово-уязвимый ключ Ed25519 (Ed25519) в utils/gpg_keys/0xfffc0000.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13386	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/SNeedlewoods.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13387	Квантово-уязвимый ключ Ed25519 (Ed25519) в utils/gpg_keys/anon.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13388	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/anonimal.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13389	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/binaryfate.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13390	Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/erciccione.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13391	Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/fluffypony.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13392	Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/guzzi.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13393	Квантово-уязвимый ключ DSA (DSA) в utils/gpg_keys/hyc.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13394	Квантово-уязвимый ключ ElGamal (ElGamal) в utils/gpg_keys/hyc.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая

QSI-2026-13395	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/iDunk.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13396	Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/jaquee.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13397	Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в utils/gpg_keys/jeffro256.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13398	Квантово-уязвимый ключ Ed25519 (Ed25519) в utils/gpg_keys/jpk68.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13399	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/kenshi84.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13400	Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/luigi1111.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13401	Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/mikezackles.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13402	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13403	Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13404	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/mj-xmr.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13405	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/moneromooo.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13406	Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/nanoakron.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13407	Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/oranjuice.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13408	Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/rbrunner7.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13409	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/sarang.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая

QSI-2026-13410	Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/selsta.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13411	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/snipa.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13412	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/stoffu.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13413	Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/tewinget.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13414	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/thecharlatan.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13415	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/tobtoht.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13416	Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/tomerkon.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13417	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/warptangent.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13418	Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в utils/gpg_keys/xiphon.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13419	Квантово-уязвимый ключ Ed25519 (Ed25519) в external/randomx/doc/tevador.asc	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-13381	Квантово-уязвимый RSA: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия) (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-13382	Квантово-уязвимый Ed25519: роль не определена (26 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-13383	Квантово-уязвимый X25519: роль не определена (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-13384	Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно

QSI-2026-13422	keccak 0.1.5 затронут GHSA-3288-p39f-rqpv (RUSTSEC-2026-0012)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-13421	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC	Недостаточность данных	Информационная	Средняя, предварительно

Подробное описание находок

QSI-2026-13420 · CHAINMAP-QV

Средняя

Подпись транзакций для сетей (1) основана на подписях на эллиптических кривых

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Определения сообщений кошелька охватывают сети: Monero. Эти сети авторизуют транзакции подписями Ed25519, которые алгоритм Шора взламывает на криптографически значимом квантовом компьютере. Кошелёк не может сам перевести сеть на постквантовые подписи: сначала схему должна принять сеть.

Затронутый актив	chain-map
Источник данных	src/device_trezor/trezor/protob/messages-monero.proto
Метод обнаружения	Определения сообщений (.proto) сопоставлены с таблицей схем подписи сетей QSI.
Анализатор	chain_map 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	56.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Когда появится CRQC, атакующий, увидевший открытый ключ аккаунта, сможет вычислить закрытый ключ и вывести средства; когда ключи раскрываются, зависит от сети (повторное использование адресов, модель аккаунтов).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте файлы .proto, указанные в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/device_trezor/trezor/protob/messages-monero.proto · line 2 · SHA-256 2a60fdbae9c4da47…

```
package hw.trezor.messages.monero;
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Сети распознаются по именам определений сообщений (файлы .proto и пакеты); схемы — документированные подписи аккаунтов сетей, а не анализ кода подписи кошелька.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями. Сохраняйте криптогибкость слоя подписи по каждой сети (идентификаторы алгоритмов в сообщениях и хранилище, место под более длинные ключи и подписи) и отслеживайте постквантовые предложения сетей, чтобы добавить новую схему, когда сеть её активирует.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторить, когда сеть активирует постквантовую схему подписи или кошелёк добавит её поддержку.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13385 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ Ed25519 (Ed25519) в utils/gpg_keys/0xfffc0000.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ Ed25519 Ed25519 (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/0xfffc0000.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/0xfffc0000.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/0xfffc0000.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/0xfffc0000.asc · line 1 · SHA-256 6dbf836a10cb5714… · Файл cf0f659615191282…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 22 (Ed25519) Ed25519
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13386 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/SNeedlewoods.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 4096-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/SNeedlewoods.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/SNeedlewoods.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/SNeedlewoods.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/SNeedlewoods.asc · line 1 · SHA-256 18fb5f0b9bd19412… · Файл f64a657294239ee5…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · utils/gpg_keys/SNeedlewoods.asc · line 1 · SHA-256 484f2172c4dd53b2… · Файл f64a657294239ee5…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13387 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ Ed25519 (Ed25519) в utils/gpg_keys/anon.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ Ed25519 Ed25519 (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/anon.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/anon.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/anon.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/anon.asc · line 1 · SHA-256 6dbf836a10cb5714… · Файл 1748c167e8a1d2e3…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 22 (Ed25519) Ed25519
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13388 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/anonimal.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 4096-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/anonimal.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/anonimal.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/anonimal.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/anonimal.asc · line 1 · SHA-256 18fb5f0b9bd19412… · Файл 1d4083c25bcabed6…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · utils/gpg_keys/anonimal.asc · line 1 · SHA-256 484f2172c4dd53b2… · Файл 1d4083c25bcabed6…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13389 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/binaryfate.asc

Долгосрочный постквантовый риск · Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 4096-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/binaryfate.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/binaryfate.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/binaryfate.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/binaryfate.asc · line 1 · SHA-256 18fb5f0b9bd19412… · Файл 7dcb19c87d41a439…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · utils/gpg_keys/binaryfate.asc · line 1 · SHA-256 484f2172c4dd53b2… · Файл 7dcb19c87d41a439…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13390 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/ericciccione.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 2048-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/ericciccione.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/ericciccione.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/ericcione.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/ericcione.asc · line 1 · SHA-256 99f8a76d7955bc1c... · Файл 63340a7d5a92d924...

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

key · utils/gpg_keys/ericcione.asc · line 1 · SHA-256 a744425426415d58... · Файл 63340a7d5a92d924...

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13391 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/fluffypony.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 2048-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/fluffypony.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/fluffypony.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/fluffypony.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/fluffypony.asc · line 1 · SHA-256 99f8a76d7955bc1c… · Файл ff561ba4b4cea730…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

key · utils/gpg_keys/fluffypony.asc · line 1 · SHA-256 a744425426415d58… · Файл ff561ba4b4cea730…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13392 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/guzzi.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 2048-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/guzzi.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/guzzi.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/guzzi.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/guzzi.asc · line 1 · SHA-256 99f8a76d7955bc1c… · Файл 5e7185b1fede4edc…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

key · utils/gpg_keys/guzzi.asc · line 1 · SHA-256 a744425426415d58… · Файл 5e7185b1fede4edc…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13393 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ DSA (DSA) в utils/gpg_keys/hyc.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ DSA DSA (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/hyc.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/hyc.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/hyc.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/hyc.asc · line 1 · SHA-256 bd67fbaa9c5614b7… · Файл d1151bc1339aeb0f…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 17 (DSA) DSA
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13394 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ ElGamal (ElGamal) в utils/gpg_keys/hyc.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ ElGamal ElGamal (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/hyc.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/hyc.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/hyc.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/hyc.asc · line 1 · SHA-256 657c53dc46662a42… · Файл d1151bc1339aeb0f…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 16 (ElGamal) ElGamal
```

key · utils/gpg_keys/hyc.asc · line 1 · SHA-256 657c53dc46662a42… · Файл d1151bc1339aeb0f…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 16 (ElGamal) ElGamal
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на Hybrid key establishment with ML-KEM (FIPS 203), e.g. X25519MLKEM768 in TLS 1.3 or mlkem768x25519-sha256 in SSH..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13395 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/iDunk.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 4096-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/iDunk.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/iDunk.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/iDunk.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/iDunk.asc · line 1 · SHA-256 18fb5f0b9bd19412… · Файл 0c7e4136dc46b8e9…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · utils/gpg_keys/iDunk.asc · line 1 · SHA-256 484f2172c4dd53b2… · Файл 0c7e4136dc46b8e9…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13396 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/jaquee.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 2048-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/jaquee.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/jaquee.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/jaquee.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/jaquee.asc · line 1 · SHA-256 99f8a76d7955bc1c… · Файл 7f96c9508d8683f7…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

key · utils/gpg_keys/jaquee.asc · line 1 · SHA-256 a744425426415d58… · Файл 7f96c9508d8683f7…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13397 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в utils/gpg_keys/jeffro256.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 3072-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/jeffro256.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/jeffro256.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/jeffro256.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/jeffro256.asc · line 1 · SHA-256 315636b2f7e00661… · Файл 9c612a7fc887d2c1…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 3072-bit
```

key · utils/gpg_keys/jeffro256.asc · line 1 · SHA-256 6ccbdce52e43463e… · Файл 9c612a7fc887d2c1…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 3072-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13398 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ Ed25519 (Ed25519) в utils/gpg_keys/jpk68.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ Ed25519 Ed25519 (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/jpk68.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/jpk68.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/jpk68.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/jpk68.asc · line 1 · SHA-256 6dbf836a10cb5714… · Файл 2effc04e539496fe…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 22 (Ed25519) Ed25519
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13399 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/kenshi84.asc

Долгосрочный постквантовый риск · Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 4096-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/kenshi84.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/kenshi84.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/kenshi84.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/kenshi84.asc · line 1 · SHA-256 18fb5f0b9bd19412… · Файл a4f5dc1e36048090…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · utils/gpg_keys/kenshi84.asc · line 1 · SHA-256 484f2172c4dd53b2… · Файл a4f5dc1e36048090…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13400 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/luigi1111.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 2048-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/luigi1111.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/luigi1111.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/luigi1111.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/luigi1111.asc · line 1 · SHA-256 99f8a76d7955bc1c... · Файл a46965379e6edd1e...

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

key · utils/gpg_keys/luigi1111.asc · line 1 · SHA-256 a744425426415d58... · Файл a46965379e6edd1e...

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13401 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/mikezackles.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 2048-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/mikezackles.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/mikezackles.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/mikezackles.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/mikezackles.asc · line 1 · SHA-256 99f8a76d7955bc1c... · Файл f2cc7b7ca83853d7...

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

key · utils/gpg_keys/mikezackles.asc · line 1 · SHA-256 a744425426415d58... · Файл f2cc7b7ca83853d7...

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13402 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 4096-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc · line 1 · SHA-256 18fb5f0b9bd19412… · Файл de80449d2ab16e76…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc · line 1 · SHA-256 484f2172c4dd53b2… · Файл de80449d2ab16e76…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13403 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 2048-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc · line 1 · SHA-256 a744425426415d58… · Файл de80449d2ab16e76…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13404 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/mj-xmr.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 4096-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/mj-xmr.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/mj-xmr.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/mj-xmr.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/mj-xmr.asc · line 1 · SHA-256 18fb5f0b9bd19412… · Файл ba9b8b9caada3d98…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · utils/gpg_keys/mj-xmr.asc · line 1 · SHA-256 484f2172c4dd53b2… · Файл ba9b8b9caada3d98…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13405 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/moneromooo.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 4096-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/moneromooo.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/moneromooo.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/moneromooo.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/moneromooo.asc · line 1 · SHA-256 18fb5f0b9bd19412… · Файл 5d5b400087cd4108…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · utils/gpg_keys/moneromooo.asc · line 1 · SHA-256 484f2172c4dd53b2… · Файл 5d5b400087cd4108…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13406 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/nanoakron.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 2048-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/nanoakron.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/nanoakron.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/nanoakron.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/nanoakron.asc · line 1 · SHA-256 99f8a76d7955bc1c... · Файл 000a70d4a80164bc...

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

key · utils/gpg_keys/nanoakron.asc · line 1 · SHA-256 a744425426415d58... · Файл 000a70d4a80164bc...

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13407 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/oranjuice.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 2048-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/oranjuice.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/oranjuice.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/oranjuice.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/oranjuice.asc · line 1 · SHA-256 99f8a76d7955bc1c… · Файл 4dda309f25e7ebe0…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

key · utils/gpg_keys/oranjuice.asc · line 1 · SHA-256 a744425426415d58… · Файл 4dda309f25e7ebe0…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13408 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/rbrunner7.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 2048-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/rbrunner7.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/rbrunner7.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/rbrunner7.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/rbrunner7.asc · line 1 · SHA-256 99f8a76d7955bc1c... · Файл ad8af90e8787eae9...

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

key · utils/gpg_keys/rbrunner7.asc · line 1 · SHA-256 a744425426415d58... · Файл ad8af90e8787eae9...

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13409 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/sarang.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 4096-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/sarang.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/sarang.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/sarang.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/sarang.asc · line 1 · SHA-256 18fb5f0b9bd19412… · Файл 90c167b43bee5354…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · utils/gpg_keys/sarang.asc · line 1 · SHA-256 484f2172c4dd53b2… · Файл 90c167b43bee5354…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13410 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/selsta.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 2048-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/selsta.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/selsta.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.

Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/selsta.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/selsta.asc · line 1 · SHA-256 99f8a76d7955bc1c… · Файл 21ec5b18eeb3e647…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

key · utils/gpg_keys/selsta.asc · line 1 · SHA-256 a744425426415d58… · Файл 21ec5b18eeb3e647…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13411 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/snipa.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 4096-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/snipa.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/snipa.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	

	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/snipa.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/snipa.asc · line 1 · SHA-256 18fb5f0b9bd19412… · Файл 15e9bbc7d0ed6160…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · utils/gpg_keys/snipa.asc · line 1 · SHA-256 484f2172c4dd53b2… · Файл 15e9bbc7d0ed6160…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13412 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/stoffu.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 4096-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/stoffu.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/stoffu.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/stoffu.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/stoffu.asc · line 1 · SHA-256 18fb5f0b9bd19412… · Файл d4e8f3714c1f86a2…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · utils/gpg_keys/stoffu.asc · line 1 · SHA-256 484f2172c4dd53b2… · Файл d4e8f3714c1f86a2…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13413 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/tewinget.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 2048-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/tewinget.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/tewinget.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/tewinget.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/tewinget.asc · line 1 · SHA-256 99f8a76d7955bc1c... · Файл a009d80195976ef3...

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13414 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/thecharlatan.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 4096-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/thecharlatan.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/thecharlatan.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/thecharlatan.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/thecharlatan.asc · line 1 · SHA-256 18fb5f0b9bd19412... · Файл c229c79d3677332d...

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · utils/gpg_keys/thecharlatan.asc · line 1 · SHA-256 484f2172c4dd53b2... · Файл c229c79d3677332d...

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · utils/gpg_keys/thecharlatan.asc · line 1 · SHA-256 484f2172c4dd53b2... · Файл c229c79d3677332d...

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · utils/gpg_keys/thecharlatan.asc · line 1 · SHA-256 484f2172c4dd53b2… · Файл c229c79d3677332d…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13415 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/tobtoht.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 4096-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/tobtoht.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/tobtoht.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/tobtoht.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/tobtoht.asc · line 1 · SHA-256 18fb5f0b9bd19412… · Файл 724810ee65b892a4…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · utils/gpg_keys/tobtoht.asc · line 1 · SHA-256 484f2172c4dd53b2… · Файл 724810ee65b892a4…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13416 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в utils/gpg_keys/tomerkon.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 2048-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/tomerkon.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/tomerkon.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/tomerkon.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/tomerkon.asc · line 1 · SHA-256 99f8a76d7955bc1c... · Файл bc889610f94fd022...

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

key · utils/gpg_keys/tomerkon.asc · line 1 · SHA-256 a744425426415d58... · Файл bc889610f94fd022...

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13417 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в utils/gpg_keys/warptangent.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 4096-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/warptangent.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/warptangent.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/warptangent.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/warptangent.asc · line 1 · SHA-256 18fb5f0b9bd19412… · Файл c24c127a643a6c13…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · utils/gpg_keys/warptangent.asc · line 1 · SHA-256 484f2172c4dd53b2… · Файл c24c127a643a6c13…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13418 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в utils/gpg_keys/xiphon.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 3072-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:utils/gpg_keys/xiphon.asc#line 1
Источник данных	utils/gpg_keys/xiphon.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле utils/gpg_keys/xiphon.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · utils/gpg_keys/xiphon.asc · line 1 · SHA-256 315636b2f7e00661… · Файл a6fa139506005fee…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 3072-bit
```

key · utils/gpg_keys/xiphon.asc · line 1 · SHA-256 6ccbdce52e43463e… · Файл a6fa139506005fee…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 3072-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13419 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ Ed25519 (Ed25519) в external/randomx/doc/tevador.asc

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ Ed25519 Ed25519 (строка 1).

Затронутый актив	file:external/randomx/doc/tevador.asc#line 1
Источник данных	external/randomx/doc/tevador.asc
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле external/randomx/doc/tevador.asc и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · external/randomx/doc/tevador.asc · line 1 · SHA-256 6dbf836a10cb5714… · Файл 4ac6623e81115d14…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 22 (Ed25519) Ed25519
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-13381 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый RSA: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия) (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

2 упоминаний RSA в 1 файл(ах), например contrib/epee/src/net_ssl.cpp:101. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия). Трафик под этим обменом ключами можно записать сейчас и расшифровать позже; гибридный обмен сохраняет классические гарантии и добавляет постквантовые.

Затронутый актив	source-code:RSA:channel
Источник данных	contrib/epee/src/net_ssl.cpp
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contrib/epee/src/net_ssl.cpp:101 и проверьте приведённые строки; остальные файлы
перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contrib/epee/src/net_ssl.cpp · line 101 · SHA-256 4d50f6f14bec76d2... · Файл 1aa680f5e00a9f78...

```
100 | #if OPENSSL_VERSION_NUMBER >= 0x30000000L
101 |     return openssl_pkey{EVP_RSA_gen(rsa_bits)};
102 | #else
```

file_excerpt · contrib/epee/src/net_ssl.cpp · line 125 · SHA-256 d08840d9938697f2... · Файл 1aa680f5e00a9f78...

```
124 |
125 |     if (RSA_generate_key_ex(rsa.get(), rsa_bits, exponent.get(), nullptr) != 1)
126 |     {
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Переведите рукопожатие на гибридный обмен ключами (X25519MLKEM768 в TLS 1.3; гибридный KEM в протоколах на основе Noise).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-13382 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Ed25519: роль не определена (26 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

216 упоминаний Ed25519 в 26 файл(ах), например src/crypto/crypto_ops_builder/crypto_sign.h:10. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:Ed25519:general
Источник данных	src/crypto/crypto_ops_builder/crypto_sign.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/crypto/crypto_ops_builder/crypto_sign.h:10 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/crypto/crypto_ops_builder/crypto_sign.h · line 10 · SHA-256 1633a67376543975… · Файл 37bae804bf4516a7…

```
    9 | extern int crypto_sign_open(unsigned char *,unsigned long long *,const unsigned char
*,unsigned long long,const unsigned char *);
   10 | extern int crypto_sign_keypair(unsigned char *,unsigned char *);
   11 | extern int crypto_sign_publickey(unsigned char *pk, unsigned char *sk, unsigned char *seed);
```

file_excerpt · src/crypto/crypto_ops_builder/include/sodium.h · line 32 · SHA-256 e44ffcfd2c36c50a… · Файл 010e58c066e38efe…

```
   31 | #include "sodium/crypto_sign.h"
   32 | #include "sodium/crypto_sign_ed25519.h"
   33 | #include "sodium/crypto_stream.h"
```

file_excerpt · src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe.h · line 16 · SHA-256 26e7de53d9330d8b… · Файл 37c8cf172c190b37…

```
15 |
16 | #define fe_frombytes crypto_sign_ed25519_ref10_fe_frombytes
17 | #define fe_tobytes crypto_sign_ed25519_ref10_fe_tobytes
```

file_excerpt · src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe.h · line 17 · SHA-256 e2521389a4c14017… · Файл 37c8cf172c190b37…

```
16 | #define fe_frombytes crypto_sign_ed25519_ref10_fe_frombytes
17 | #define fe_tobytes crypto_sign_ed25519_ref10_fe_tobytes
18 | #define fe_copy crypto_sign_ed25519_ref10_fe_copy
```

file_excerpt · src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe.h · line 18 · SHA-256 733e3482bd5a00a2… · Файл 37c8cf172c190b37…

```
17 | #define fe_tobytes crypto_sign_ed25519_ref10_fe_tobytes
18 | #define fe_copy crypto_sign_ed25519_ref10_fe_copy
19 | #define fe_isnonzero crypto_sign_ed25519_ref10_fe_isnonzero
```

file_excerpt · src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge.h · line 53 · SHA-256 5001b81c74571e1c… · Файл 827267cd894408c3…

```
52 |
53 | #define ge_frombytes_negate_vartime crypto_sign_ed25519_ref10_ge_frombytes_negate_vartime
54 | #define ge_tobytes crypto_sign_ed25519_ref10_ge_tobytes
```

file_excerpt · src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge.h · line 54 · SHA-256 188164fafff5c4f7… · Файл 827267cd894408c3…

```
53 | #define ge_frombytes_negate_vartime crypto_sign_ed25519_ref10_ge_frombytes_negate_vartime
54 | #define ge_tobytes crypto_sign_ed25519_ref10_ge_tobytes
55 | #define ge_p3_tobytes crypto_sign_ed25519_ref10_ge_p3_tobytes
```

file_excerpt · src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge.h · line 55 · SHA-256 26704210ca2625df… · Файл 827267cd894408c3…

```
54 | #define ge_tobytes crypto_sign_ed25519_ref10_ge_tobytes
55 | #define ge_p3_tobytes crypto_sign_ed25519_ref10_ge_p3_tobytes
56 |
```

file_excerpt · src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/keypair.c · line 7 · SHA-256 7463cfd8d788a439… · Файл a2fdd7099b1a4aaa…

```
 6 |
 7 | int crypto_sign_keypair(unsigned char *pk,unsigned char *sk)
 8 | {
```

file_excerpt · src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/sc.h · line 9 · SHA-256 665a37c7fc295c10… · Файл 8ca4cb1ddc03571b…

```
 8 |
 9 | #define sc_reduce crypto_sign_ed25519_ref10_sc_reduce
10 | #define sc_muladd crypto_sign_ed25519_ref10_sc_muladd
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-13383 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый X25519: роль не определена (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

2 упоминаний X25519 в 2 файл(ах), например src/crypto/crypto_ops_builder/include/sodium.h:25. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:X25519:general
Источник данных	src/crypto/crypto_ops_builder/include/sodium.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/crypto/crypto_ops_builder/include/sodium.h:25 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/crypto/crypto_ops_builder/include/sodium.h · line 25 · SHA-256 e2d333bff28206bf… · Файл 010e58c066e38efe…

```
24 | #include "sodium/crypto_pwhash_scryptsalsa208sha256.h"
25 | #include "sodium/crypto_scalarmult.h"
26 | #include "sodium/crypto_scalarmult_curve25519.h"
```

file_excerpt · src/crypto/x25519.cpp · line 30 · SHA-256 bce348264cf82206… · Файл aa9696357248dfaa…

```
29 | //paired header
30 | #include "x25519.h"
31 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-13384 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

3 упоминаний ECDH в 2 файл(ах), например src/device_trezor/trezor/protocol.cpp:699. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDH:general
Источник данных	src/device_trezor/trezor/protocol.cpp
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/device_trezor/trezor/protocol.cpp:699 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/device_trezor/trezor/protocol.cpp · line 699 · SHA-256 7160937a79a3a95f... · Файл 208d62420b9807b1...

```
698 |     } else {
699 |       CHECK_AND_ASSERT_THROW_MES(8 == ack->ecdh_info().size(), "Invalid ECDH.amount size");
700 |       memcpy(ecdh.amount.bytes, ack->ecdh_info().data(), 8);
```

file_excerpt · src/ringct/rctSigs.cpp · line 1573 · SHA-256 457fe6b06c26b300... · Файл 2d45e11f8f8aecb5...

```
1572 |         key Ctmp;
1573 |         CHECK_AND_ASSERT_THROW_MES(sc_check(mask.bytes) == 0, "warning, bad ECDH mask");
1574 |         CHECK_AND_ASSERT_THROW_MES(sc_check(amount.bytes) == 0, "warning, bad ECDH amount");
```

file_excerpt · src/ringct/rctSigs.cpp · line 1574 · SHA-256 85f3eb7fcdfb06e0… · Файл 2d45e11f8f8aecb5…

```
1573 |         CHECK_AND_ASSERT_THROW_MES(sc_check(mask.bytes) == 0, "warning, bad ECDH mask");
1574 |         CHECK_AND_ASSERT_THROW_MES(sc_check(amount.bytes) == 0, "warning, bad ECDH amount");
1575 |         addKeys2(Ctmp, mask, amount, H);
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-13422 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

keccak 0.1.5 затронут GHSA-3288-p39f-rqpv (RUSTSEC-2026-0012)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает GHSA-3288-p39f-rqpv (RUSTSEC-2026-0012) для пакета crates.io keccak версии 0.1.5: Unsoundness in opt-in ARMv8 assembly backend for `keccak`. Затронутый код находится за флагом Cargo `asm`, выключенным по умолчанию; ни один проверенный манифест его не включает — бюллетень не применим, если флаг не включает другая зависимость.

Затронутый актив	dependency:crates.io/keccak@0.1.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	25.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3288-p39f-rqpv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3288-p39f-rqpv · manifest · SHA-256 d5a8f5565101ab9d...


```
{"id": "GHSA-3288-p39f-rqpv", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0012"], "modified":
"2026-09-10T03:50:59.332505686Z", "summary": "Unsoundness in opt-in ARMv8 assembly backend for
`keccak`", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:L/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:L/
VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:U"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.1.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3288-p39f-rqpv

QSI-2026-13421 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

В 3 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (curve25519-dalek, ecdsa, k256, p256), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

Затронутый актив	dependencies
Источник данных	dependency manifests
Метод обнаружения	Сопоставление названий зависимостей.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:33 UTC
Балл приоритета	13.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · src/fcmp_pp/fcmp_pp_rust/Cargo.lock, src/fcmp_pp/fcmp_pp_rust/Cargo.toml, external/rapidjson/package.json · SHA-256 db5d4da5ee6bd530...

```
Crypto libraries: curve25519-dalek, ecdsa, k256, p256
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-13420	file_excerpt	src/device_trezor/trezor/protob/messages-monero.proto (line 2)	2a60fdbae9c4da472daabb0e85b95bb7592b561df57b5344c02f5d168a37c8
QSI-2026-13385	key	utils/gpg_keys/0xfffc0000.asc (line 1)	6dbf836a10cb57142effcc3f89dd5e74340870bac059dd57e9f528bf344e8d
QSI-2026-13386	key	utils/gpg_keys/SNeedlewoods.asc (line 1)	18fb5f0b9bd19412cb5c0404d29bd26dc62ba6e0ff99543463ebc0757b50ef
QSI-2026-13386	key	utils/gpg_keys/SNeedlewoods.asc (line 1)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c83431470e8045649
QSI-2026-13387	key	utils/gpg_keys/anon.asc (line 1)	6dbf836a10cb57142effcc3f89dd5e74340870bac059dd57e9f528bf344e8d
QSI-2026-13388	key	utils/gpg_keys/anonimal.asc (line 1)	18fb5f0b9bd19412cb5c0404d29bd26dc62ba6e0ff99543463ebc0757b50ef
QSI-2026-13388	key	utils/gpg_keys/anonimal.asc (line 1)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c83431470e8045649
QSI-2026-13389	key	utils/gpg_keys/binaryfate.asc (line 1)	18fb5f0b9bd19412cb5c0404d29bd26dc62ba6e0ff99543463ebc0757b50ef
QSI-2026-13389	key	utils/gpg_keys/binaryfate.asc (line 1)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c83431470e8045649
QSI-2026-13390	key	utils/gpg_keys/erciccione.asc (line 1)	99f8a76d7955bc1cad612c6fe14ee442ba2c3ba5655096eda02d83c54d97d8
QSI-2026-13390	key	utils/gpg_keys/erciccione.asc (line 1)	a744425426415d58dbeef862a6f1d8bcf6b00820639c8784270363d0b63309
QSI-2026-13391	key	utils/gpg_keys/fluffypony.asc (line 1)	99f8a76d7955bc1cad612c6fe14ee442ba2c3ba5655096eda02d83c54d97d8
QSI-2026-13391	key	utils/gpg_keys/fluffypony.asc (line 1)	a744425426415d58dbeef862a6f1d8bcf6b00820639c8784270363d0b63309
QSI-2026-13392	key	utils/gpg_keys/guzzi.asc (line 1)	99f8a76d7955bc1cad612c6fe14ee442ba2c3ba5655096eda02d83c54d97d8

QSI-2026-13392	key	utils/gpg_keys/guzzi.asc (line 1)	a744425426415d58dbeef862a6f1d8bcf6b00820639c8784270363d0b63309
QSI-2026-13393	key	utils/gpg_keys/hyc.asc (line 1)	bd67fbaa9c5614b7ea4a953e4684b6fbf2eb0fb2f91da8ce058871948c9eaa
QSI-2026-13394	key	utils/gpg_keys/hyc.asc (line 1)	657c53dc46662a421c9c6854bba4bdc6e4b6c3a3b3c47a63a1f23f751fbb45
QSI-2026-13394	key	utils/gpg_keys/hyc.asc (line 1)	657c53dc46662a421c9c6854bba4bdc6e4b6c3a3b3c47a63a1f23f751fbb45
QSI-2026-13395	key	utils/gpg_keys/iDunk.asc (line 1)	18fb5f0b9bd19412cb5c0404d29bd26dc62ba6e0ff99543463ebc0757b50ef
QSI-2026-13395	key	utils/gpg_keys/iDunk.asc (line 1)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c83431470e8045649
QSI-2026-13396	key	utils/gpg_keys/jaquee.asc (line 1)	99f8a76d7955bc1cad612c6fe14ee442ba2c3ba5655096eda02d83c54d97d8
QSI-2026-13396	key	utils/gpg_keys/jaquee.asc (line 1)	a744425426415d58dbeef862a6f1d8bcf6b00820639c8784270363d0b63309
QSI-2026-13397	key	utils/gpg_keys/jeffro256.asc (line 1)	315636b2f7e00661811d8d8feee53223db00c9277ae1194dcaf9d4fb25bf61
QSI-2026-13397	key	utils/gpg_keys/jeffro256.asc (line 1)	6ccbdce52e43463e8b282489a66bb4553923cec099cc342f213f584e97c81d
QSI-2026-13398	key	utils/gpg_keys/jpk68.asc (line 1)	6dbf836a10cb57142effcc3f89dd5e74340870bac059dd57e9f528bf344e8d
QSI-2026-13399	key	utils/gpg_keys/kenshi84.asc (line 1)	18fb5f0b9bd19412cb5c0404d29bd26dc62ba6e0ff99543463ebc0757b50ef
QSI-2026-13399	key	utils/gpg_keys/kenshi84.asc (line 1)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c83431470e8045649
QSI-2026-13400	key	utils/gpg_keys/luigi1111.asc (line 1)	99f8a76d7955bc1cad612c6fe14ee442ba2c3ba5655096eda02d83c54d97d8
QSI-2026-13400	key	utils/gpg_keys/luigi1111.asc (line 1)	a744425426415d58dbeef862a6f1d8bcf6b00820639c8784270363d0b63309
QSI-2026-13401	key	utils/gpg_keys/mikezackles.asc (line 1)	99f8a76d7955bc1cad612c6fe14ee442ba2c3ba5655096eda02d83c54d97d8
QSI-2026-13401	key	utils/gpg_keys/mikezackles.asc (line 1)	a744425426415d58dbeef862a6f1d8bcf6b00820639c8784270363d0b63309
QSI-2026-13402	key	utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc (line 1)	18fb5f0b9bd19412cb5c0404d29bd26dc62ba6e0ff99543463ebc0757b50ef
QSI-2026-13402	key	utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc (line 1)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c83431470e8045649

QSI-2026-13403	key	utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc (line 1)	a744425426415d58dbeef862a6f1d8bcf6b00820639c8784270363d0b63309
QSI-2026-13404	key	utils/gpg_keys/mj-xmr.asc (line 1)	18fb5f0b9bd19412cb5c0404d29bd26dc62ba6e0ff99543463ebc0757b50ef
QSI-2026-13404	key	utils/gpg_keys/mj-xmr.asc (line 1)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c83431470e8045649
QSI-2026-13405	key	utils/gpg_keys/moneromooo.asc (line 1)	18fb5f0b9bd19412cb5c0404d29bd26dc62ba6e0ff99543463ebc0757b50ef
QSI-2026-13405	key	utils/gpg_keys/moneromooo.asc (line 1)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c83431470e8045649
QSI-2026-13406	key	utils/gpg_keys/nanoakron.asc (line 1)	99f8a76d7955bc1cad612c6fe14ee442ba2c3ba5655096eda02d83c54d97d8
QSI-2026-13406	key	utils/gpg_keys/nanoakron.asc (line 1)	a744425426415d58dbeef862a6f1d8bcf6b00820639c8784270363d0b63309
QSI-2026-13407	key	utils/gpg_keys/oranjuice.asc (line 1)	99f8a76d7955bc1cad612c6fe14ee442ba2c3ba5655096eda02d83c54d97d8
QSI-2026-13407	key	utils/gpg_keys/oranjuice.asc (line 1)	a744425426415d58dbeef862a6f1d8bcf6b00820639c8784270363d0b63309
QSI-2026-13408	key	utils/gpg_keys/rbrunner7.asc (line 1)	99f8a76d7955bc1cad612c6fe14ee442ba2c3ba5655096eda02d83c54d97d8
QSI-2026-13408	key	utils/gpg_keys/rbrunner7.asc (line 1)	a744425426415d58dbeef862a6f1d8bcf6b00820639c8784270363d0b63309
QSI-2026-13409	key	utils/gpg_keys/sarang.asc (line 1)	18fb5f0b9bd19412cb5c0404d29bd26dc62ba6e0ff99543463ebc0757b50ef
QSI-2026-13409	key	utils/gpg_keys/sarang.asc (line 1)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c83431470e8045649
QSI-2026-13410	key	utils/gpg_keys/selsta.asc (line 1)	99f8a76d7955bc1cad612c6fe14ee442ba2c3ba5655096eda02d83c54d97d8
QSI-2026-13410	key	utils/gpg_keys/selsta.asc (line 1)	a744425426415d58dbeef862a6f1d8bcf6b00820639c8784270363d0b63309
QSI-2026-13411	key	utils/gpg_keys/snipa.asc (line 1)	18fb5f0b9bd19412cb5c0404d29bd26dc62ba6e0ff99543463ebc0757b50ef
QSI-2026-13411	key	utils/gpg_keys/snipa.asc (line 1)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c83431470e8045649
QSI-2026-13412	key	utils/gpg_keys/stoffu.asc (line 1)	18fb5f0b9bd19412cb5c0404d29bd26dc62ba6e0ff99543463ebc0757b50ef
QSI-2026-13412	key	utils/gpg_keys/stoffu.asc (line 1)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c83431470e8045649

QSI-2026-13413	key	utils/gpg_keys/tewinget.asc (line 1)	99f8a76d7955bc1cad612c6fe14ee442ba2c3ba5655096eda02d83c54d97d8
QSI-2026-13414	key	utils/gpg_keys/thecharlatan.asc (line 1)	18fb5f0b9bd19412cb5c0404d29bd26dc62ba6e0ff99543463ebc0757b50ef
QSI-2026-13414	key	utils/gpg_keys/thecharlatan.asc (line 1)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c83431470e8045649
QSI-2026-13414	key	utils/gpg_keys/thecharlatan.asc (line 1)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c83431470e8045649
QSI-2026-13414	key	utils/gpg_keys/thecharlatan.asc (line 1)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c83431470e8045649
QSI-2026-13415	key	utils/gpg_keys/tobtoht.asc (line 1)	18fb5f0b9bd19412cb5c0404d29bd26dc62ba6e0ff99543463ebc0757b50ef
QSI-2026-13415	key	utils/gpg_keys/tobtoht.asc (line 1)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c83431470e8045649
QSI-2026-13416	key	utils/gpg_keys/tomerkon.asc (line 1)	99f8a76d7955bc1cad612c6fe14ee442ba2c3ba5655096eda02d83c54d97d8
QSI-2026-13416	key	utils/gpg_keys/tomerkon.asc (line 1)	a744425426415d58dbeef862a6f1d8bcf6b00820639c8784270363d0b63309
QSI-2026-13417	key	utils/gpg_keys/warptangent.asc (line 1)	18fb5f0b9bd19412cb5c0404d29bd26dc62ba6e0ff99543463ebc0757b50ef
QSI-2026-13417	key	utils/gpg_keys/warptangent.asc (line 1)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c83431470e8045649
QSI-2026-13418	key	utils/gpg_keys/xiphon.asc (line 1)	315636b2f7e00661811d8d8feee53223db00c9277ae1194dcaf9d4fb25bf61
QSI-2026-13418	key	utils/gpg_keys/xiphon.asc (line 1)	6ccbdce52e43463e8b282489a66bb4553923cec099cc342f213f584e97c81d
QSI-2026-13419	key	external/randomx/doc/tevador.asc (line 1)	6dbf836a10cb57142effcc3f89dd5e74340870bac059dd57e9f528bf344e8d
QSI-2026-13381	file_excerpt	contrib/epee/src/net_ssl.cpp (line 101)	4d50f6f14bec76d20f7716ad36b7f871e90002972fe847d7dc6d3ffc1bf8cd
QSI-2026-13381	file_excerpt	contrib/epee/src/net_ssl.cpp (line 125)	d08840d9938697f2919cf1a59a44c2f16d1d4224019364b4de8bc3521b7252
QSI-2026-13382	file_excerpt	src/crypto/crypto_ops_builder/crypto_sign.h (line 10)	1633a67376543975d71960dfc141c8df6517fb680e0f0bafa39f3e8693ce60

QSI-2026-13382	file_excerpt	src/crypto/crypto_ops_builder/include/sodium.h (line 32)	`e44ffcfd2c36c50a32623005fa4fc3a6955d56c815105774ac58780b1b801d`
QSI-2026-13382	file_excerpt	src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe.h (line 16)	`26e7de53d9330d8b3068a57428b7da468d90ac67b75998f60c1d25d69e5154`
QSI-2026-13382	file_excerpt	src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe.h (line 17)	`e2521389a4c14017b8d251557d9c4325fd1f59abbad5eee70a7a76b12561c7`
QSI-2026-13382	file_excerpt	src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe.h (line 18)	`733e3482bd5a00a26b31eb182a2ca7e88b08401bd9904efd6b47f8e78667ee`
QSI-2026-13382	file_excerpt	src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge.h (line 53)	`5001b81c74571e1c2143968e03d70d03dcf7f8ba4aa35f6453e472df3f3b8f`
QSI-2026-13382	file_excerpt	src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge.h (line 54)	`188164fafff5c4f7e64ba66cd53d4e6a53dde94c6c6e6dcf04d6de0101751d`
QSI-2026-13382	file_excerpt	src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge.h (line 55)	`26704210ca2625df2efe6f7b4ab9fce20c3d458197e8caf7d534251b5a1586`
QSI-2026-13382	file_excerpt	src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/keypair.c (line 7)	`7463cfd8d788a4394462333e573eb707e802d719f8151ef9326694b265e436`
QSI-2026-13382	file_excerpt	src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/sc.h (line 9)	`665a37c7fc295c104e36f946601f5ebf7f1e0cd013404f2d84301d12ed52f4`
QSI-2026-13383	file_excerpt	src/crypto/crypto_ops_builder/include/sodium.h (line 25)	`e2d333bff28206bff3400c47b5c6881b1ec65e0ebd19b05659e42ceb45f515`
QSI-2026-13383	file_excerpt	src/crypto/x25519.cpp (line 30)	`bce348264cf8220651dfc34ba2a085d131c4931555ecc9701059e13aff64c0`
QSI-2026-13384	file_excerpt	src/device_trezor/trezor/protocol.cpp (line 699)	`7160937a79a3a95f9c7a63fe81b770c6ed8c34318e8970a8856144860de7c9`
QSI-2026-13384	file_excerpt	src/ringct/rctSigs.cpp (line 1573)	`457fe6b06c26b300f98003a4b0493c6e84abdfae48a650dac0be78ba805af4`
QSI-2026-13384	file_excerpt	src/ringct/rctSigs.cpp (line 1574)	`85f3eb7fcdfb06e0bff054a2e92336f11459a212c26b5ea7770cc9bcd8a4ee`

QSI-2026-13422	tool_output	OSV.dev GHSA-3288-p39f-rqpv (manifest)	d5a8f5565101ab9d60521142f31c54583db5b87e9a59fc99e1fa93d6c2e5f7
QSI-2026-13421	dependency	src/fcmp_pp/fcmp_pp_rust/Cargo.lock, src/fcmp_pp/fcmp_pp_rust/Cargo.toml, external/rapidjson/package.json	db5d4da5ee6bd5304400a63ce961218e4d81bf3dc595a99c76e75ace171c64

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

- Только классика — обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия): RSA (1 файл(ов))

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия)	RSA (1)	QSI-2026-13381	Переведите рукопожатие на гибридный обмен ключами (X25519MLKEM768 в TLS 1.3; гибридный KEM в протоколах на основе Noise)
подпись транзакций и сообщений	Ed25519 (1)	QSI-2026-13420	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями

роль не определена	Ed25519 (26), ECDH (2), X25519 (2)	QSI-2026-13382, QSI-2026-13383, QSI-2026-13384	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
слаб классически	1
сниженный запас (Гровер), одобрен	16
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	14
н/п	4
уязвим (Шор)	99

Подробное описание находок: QSI-2026-13420, QSI-2026-13385, QSI-2026-13386, QSI-2026-13387, QSI-2026-13388, QSI-2026-13389, QSI-2026-13390, QSI-2026-13391, QSI-2026-13392, QSI-2026-13393, QSI-2026-13394, QSI-2026-13395, QSI-2026-13396, QSI-2026-13397, QSI-2026-13398, QSI-2026-13399, QSI-2026-13400, QSI-2026-13401, QSI-2026-13402, QSI-2026-13403, QSI-2026-13404, QSI-2026-13405, QSI-2026-13406, QSI-2026-13407, QSI-2026-13408, QSI-2026-13409, QSI-2026-13410, QSI-2026-13411, QSI-2026-13412, QSI-2026-13413, QSI-2026-13414, QSI-2026-13415, QSI-2026-13416, QSI-2026-13417, QSI-2026-13418, QSI-2026-13419, QSI-2026-13381, QSI-2026-13382, QSI-2026-13383, QSI-2026-13384

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита

Алгоритм Шора — факторизация Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	RSA (57)	Взламывает RSA при любой длине ключа: более длинный модуль лишь полиномиально повышает стоимость. Планируйте переход на ML-KEM (или гибрид) для установления ключей и ML-DSA / SLH-DSA для подписей; начинайте с ключей, защищающих данные, которые должны оставаться конфиденциальными годами («собери сейчас — расшифруй потом»), и с долгоживущих подписей.
Алгоритм Шора — дискретный логарифм в конечных полях Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	DSA (1), ElGamal (1)	Взламывает Диффи–Хеллмана в конечных полях и DSA при любом размере. Переводите установление ключей на ML-KEM (на переходный период — гибрид с X25519 или ECDH), подписи — на ML-DSA или SLH-DSA.
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	Bulletproofs (4), ECDH (2), Ed25519 (31), X25519 (3)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	AES-128 (1), Argon2 (6), BLAKE2 (8), ChaCha20-Poly1305 (3), HMAC (2), MD5 (1), PBKDF2 (2), SHA-2 (7), SHA-3 (1)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	BLAKE2 (8), MD5 (1), SHA-2 (7), SHA-3 (1)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.
- certificates — ошибка (не проверено): src/common/dns_utils.cpp line 79: certificate could not be parsed (ValueError)
- tls_key_exchange_groups — Недостаточность данных: src/ringct/multiexp.cc line 555: not in the algorithm registry, not assessed: (groups
- keys — Недостаточность данных: utils/gpg_keys/0xfffc0000.asc line 1: OpenPGP algorithm ID 18 is not in the algorithm registry
- keys — Недостаточность данных: utils/gpg_keys/anon.asc line 1: OpenPGP algorithm ID 18 is not in the algorithm registry
- keys — Недостаточность данных: utils/gpg_keys/jpk68.asc line 1: OpenPGP algorithm ID 18 is not in the algorithm registry
- keys — Недостаточность данных: external/randomx/doc/tevador.asc line 1: OpenPGP algorithm ID 18 is not in the algorithm registry
- osv_advisories — не проверено: 12 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: crypto-bigint, ec-divisors, full-chain-membership-proofs, generalized-bulletproofs, generalized-bulletproofs-circuit-abstraction, generalized-bulletproofs-ec-gadgets, helioselene, monero-ed25519, monero-fcmp-plus-plus, monero-fcmp-plus-plus-generators, monero-io, monero-primitives

План устранения проблем

QSI-2026-13422 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите keccak до исправленной версии (0.1.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3288-p39f-rqpv (RUSTSEC-2026-0012).

QSI-2026-13420 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Ed25519 в the wallet's transaction signing в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13385 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Ed25519 в file:utils/gpg_keys/0xfffc0000.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	

	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13386 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/SNeedlewoods.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13387 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Ed25519 в file:utils/gpg_keys/anon.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13388 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/anonimal.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.

Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13389 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/binaryfate.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13390 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/ericcione.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13391 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/fluffypony.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13392 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/guzzi.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13393 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования DSA в file:utils/gpg_keys/hyc.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.

Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13394 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ElGamal в file:utils/gpg_keys/hyc.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13395 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/iDunk.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13396 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/jaquee.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.

Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13397 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/jeffro256.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13398 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Ed25519 в file:utils/gpg_keys/jpk68.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13399 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/kenshi84.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13400 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/luigi1111.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13401 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/mikezackles.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.

Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13402 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13403 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13404 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/mj-xmr.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.

Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13405 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/moneromooo.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13406 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/nanoakron.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13407 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/oranjuice.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13408 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/rbrunner7.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13409 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/sarang.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.

Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13410 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/selsta.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13411 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/snipa.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13412 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/stoffu.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.

Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13413 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/tewinget.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13414 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/thecharlatan.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13415 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/tobtoht.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13416 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/tomerkon.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13417 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/warptangent.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.

Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13418 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/xiphon.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13419 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Ed25519 в file:external/randomx/doc/tevador.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13381 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.

Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13382 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13383 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования X25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13384 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13420 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Ed25519 на ? (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ? или гибридной схемы.

QSI-2026-13385 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.

Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13386 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13387 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13388 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13389 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13390 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	

	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13391 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13392 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	

	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13393 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию DSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13394 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ElGamal на Hybrid key establishment with ML-KEM (FIPS 203), e.g. X25519MLKEM768 in TLS 1.3 or mlkem768x25519-sha256 in SSH. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Hybrid key establishment with ML-KEM (FIPS 203), e.g. X25519MLKEM768 in TLS 1.3 or mlkem768x25519-sha256 in SSH. или гибридной схемы.

QSI-2026-13395 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13396 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13397 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	

	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13398 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13399 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	

	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13400 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13401 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13402 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13403 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13404 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	

	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13405 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13406 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	

	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13407 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13408 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13409 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13410 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13411 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	

	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13412 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13413 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	

	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13414 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13415 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13416 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13417 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13418 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	

	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13419 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-13381 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.

Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-13382 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-13383 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию X25519 на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-13384 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-13422	Обновите keccak до исправленной версии (0.1.6).	устранение первопричины

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-13420	Внесите использования Ed25519 в the wallet's transaction signing в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13385	Внесите использования Ed25519 в file:utils/gpg_keys/0xfffc0000.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13386	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/SNeedlewoods.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13387	Внесите использования Ed25519 в file:utils/gpg_keys/anon.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13388	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/anonimal.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13389	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/binaryfate.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска

P3	QSI-2026-13390	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/erciccione.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13391	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/fluffypony.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13392	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/guzzi.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13393	Внесите использования DSA в file:utils/gpg_keys/hyc.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13394	Внесите использования ElGamal в file:utils/gpg_keys/hyc.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13395	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/iDunk.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13396	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/jaquee.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13397	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/jeffro256.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13398	Внесите использования Ed25519 в file:utils/gpg_keys/jpk68.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска

P3	QSI-2026-13399	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/kenshi84.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13400	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/luigi1111.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13401	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/mikezackles.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13402	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13403	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13404	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/mj-xmr.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13405	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/moneromooo.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13406	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/nanoakron.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13407	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/oranjuice.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска

P3	QSI-2026-13408	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/rbrunner7.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13409	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/sarang.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13410	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/selsta.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13411	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/snipa.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13412	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/stoffu.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13413	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/tewinget.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13414	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/thecharlatan.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13415	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/tobtoht.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13416	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/tomerkon.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска

P3	QSI-2026-13417	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/warptangent.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13418	Внесите использования RSA в file:utils/gpg_keys/xiphon.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13419	Внесите использования Ed25519 в file:external/randomx/doc/tevador.asc в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13381	Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13382	Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13383	Внесите использования X25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13384	Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-13420	Запланируйте миграцию Ed25519 на ? (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13385	Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13386	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-13387	Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13388	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13389	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13390	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13391	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13392	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13393	Запланируйте миграцию DSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13394	Запланируйте миграцию ElGamal на Hybrid key establishment with ML-KEM (FIPS 203), e.g. X25519MLKEM768 in TLS 1.3 or mlkem768x25519-sha256 in SSH. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13395	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-13396	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13397	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13398	Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13399	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13400	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13401	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13402	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13403	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13404	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-13405	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13406	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13407	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13408	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13409	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13410	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13411	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13412	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13413	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-13414	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13415	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13416	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13417	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13418	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13419	Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13381	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13382	Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13383	Запланируйте миграцию X25519 на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-13384	Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-13420	Повторить, когда сеть активирует постквантовую схему подписи или кошелёк добавит её поддержку.
QSI-2026-13385	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13386	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13387	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13388	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13389	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13390	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13391	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13392	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13393	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13394	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13395	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13396	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13397	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13398	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13399	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13400	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13401	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13402	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13403	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13404	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13405	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13406	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13407	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13408	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13409	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13410	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13411	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13412	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13413	Повторный аудит после миграции.

QSI-2026-13414	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13415	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13416	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13417	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13418	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13419	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-13381	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-13382	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-13383	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-13384	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-13422	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13421	Повторите сканирование после обновлений.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Gidney — How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits (arXiv:2505.15917) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.15917 (preprint (2025-05-21): < 1 million noisy qubits, < 1 week, 0.1% gate error, 1 µs surface-code cycle)
4. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
5. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
6. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
7. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
8. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
9. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
10. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
11. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
12. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
13. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
14. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
15. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
16. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
17. M. Ekerå, J. Gärtner — A high-level comparison of state-of-the-art quantum algorithms for breaking asymmetric cryptography (arXiv:2405.14381) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.14381 (preprint (2024-05-23): Regev-style algorithms show no overall advantage yet for cryptographic RSA and finite-field sizes)
18. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
19. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
20. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS

140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
21. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
22. OSV advisory GHSA-3288-p39f-rqpv — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3288-p39f-rqpv (modified 2026-09-10T03:50:59.332505686Z)
23. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
24. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
25. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
MD5		слаб классически	взломан	1	1	contrib/epee/src/http_auth.cpp:166
Argon2		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	6	6	external/randomx/src/argon2.h; external/randomx/src/argon2_avx2.c; external/randomx/src/argon2_core.c
ChaCha20-Poly1305	ChaCha20-Poly1305	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	3	3	src/crypto/crypto_ops_builder/include/sodium.h:6; src/device_trezor/trezor/protocol.cpp:45; src/device_trezor/trezor/protocol.hpp:95
HMAC		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	2	2	src/crypto/hmac-keccak.c; src/crypto/hmac-keccak.h
PBKDF2		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	2	2	src/mnemonics/polyseed/pbkdf2.c; src/mnemonics/polyseed/pbkdf2.h
SHA-2	SHA-512	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	3	3	src/crypto/crypto_ops_builder/sha512-blocks.c; src/crypto/crypto_ops_builder/sha512-hash.c; src/crypto/crypto_ops_builder/sha512.h
AES-128	AES-128	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	1	1	src/gen_ssl_cert/gen_ssl_cert.cpp:191
BLAKE2		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	8	8	external/randomx/src/blake2/blake2-impl.h; external/randomx/src/blake2/blake2.h; external/randomx/src/blake2/blake2b.c

SHA-2		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	4	4	contrib/epee/include/net/net_ssl.h:174; contrib/epee/src/http_auth.cpp:173; contrib/epee/src/net_ssl.cpp:180
SHA-3		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	1	1	src/net/tor_address.cpp:297
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	0.13.2	н/п	допустимо	1	1	src/fcmp_pp/fcmp_pp_rust/Cargo.lock
Crypto library k256 (RustCrypto elliptic curves)	0.13.4	н/п	допустимо	1	1	src/fcmp_pp/fcmp_pp_rust/Cargo.lock
Crypto library ecdsa (python-ecdsa)	0.16.9	н/п	допустимо	1	1	src/fcmp_pp/fcmp_pp_rust/Cargo.lock
Crypto library curve25519-dalek (ed25519-dalek)	4.1.3	н/п	допустимо	1	1	src/fcmp_pp/fcmp_pp_rust/Cargo.lock
Bulletproofs		уязвим (Шор)	допустимо	4	4	src/ringct/bulletproofs.cc; src/ringct/bulletproofs.h; src/ringct/bulletproofs_plus.cc
DSA	DSA	уязвим (Шор)	устаревший	1	1	utils/gpg_keys/hyc.asc (line 1)
ECDH		уязвим (Шор)	допустимо	2	2	src/device_trezor/trezor/protocol.cpp:699; src/ringct/rctSigs.cpp:1573

Ed25519	Ed25519	уязвим (Шор)	допустимо	30	30	external/randomx/doc/tevador.asc (line 1); external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/fe25519.h:4; external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/ge25519.h:15
Ed25519	CLSAG ring signatures on the Ed25519 curve	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	src/device_trezor/trezor/protob/messages-monero.proto:2
ElGamal	ElGamal	уязвим (Шор)	устаревший	1	1	utils/gpg_keys/hyc.asc (line 1)
RSA		уязвим (Шор)	допустимо	1	1	contrib/epee/src/net_ssl.cpp:101
RSA	4096-bit	уязвим (Шор)	допустимо	28	28	utils/gpg_keys/SNeedlewoods.asc (line 1); utils/gpg_keys/anonimal.asc (line 1); utils/gpg_keys/binaryfate.asc (line 1)
RSA	2048-bit	уязвим (Шор)	допустимо	24	24	utils/gpg_keys/erciccione.asc (line 1); utils/gpg_keys/fluffypony.asc (line 1); utils/gpg_keys/guzzi.asc (line 1)
RSA	3072-bit	уязвим (Шор)	допустимо	4	4	utils/gpg_keys/jeffro256.asc (line 1); utils/gpg_keys/xiphon.asc (line 1)
X25519	X25519	уязвим (Шор)	допустимо	3	3	src/crypto/crypto_ops_builder/include/sodium.h:25; src/crypto/x25519.cpp:30; src/crypto/x25519.h

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 39766604ab1aeefc4bba894650eb7dcbc1e20e52e66dc79b2e32f2c14954a176

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256

cmake/CheckLinkerFlag.c	158	e42985c8e613e6917bd7db99f9d02484caf38dbb18f5555de922d6612d46f01
contrib/epee/include/byte_slice.h	7217	ef133287573f72f38602190d1ba88cee170996158ae72259d0420158f892c05
contrib/epee/include/byte_stream.h	7767	3b05b8344d53a18dc4c264884d68e63590f12b595572b0b8ff0ec996a9192b3
contrib/epee/include/console_handler.h	20523	f80f2158f895051236f298b57e2aa32b879b1b3dd8bf437fa6873fe3c83dc96
contrib/epee/include/file_io_utils.h	2012	b268d02585f612246ff3ef30889936c2116e267590019a1cf001822cb87cd3c
contrib/epee/include/fnv1.h	1849	be9acec66cb36b652d72cae20c0b536c2cbbfade85bcc63ac16f2b745c4fca5
contrib/epee/include/hex.h	4089	80550c99ca12fab2c7d529a0da165fcf177ee7dd29a6533a01493c1ba7aef13
contrib/epee/include/include_base_utils.h	1683	64fed2c31a0655d417935ff45962daaa0dbe5a858fb8f833e9ea882665bd615
contrib/epee/include/int-util.h	10340	70f4ac6a783585a51062ecde2ced9851708ea5507e1f7221b4bb9677da01149
contrib/epee/include/math_helper.h	3624	17c075da222002b2dd1c4cacdfcdadea7ecb5b98a6bb7c4e4b70f3217868f7d
contrib/epee/include/memwipe.h	2778	90b0ac94a826520a74971f8d3dc7ee85e412ca864e55be1df9caefb63407efe
contrib/epee/include/misc_language.h	2914	02ec915bd525b6fc3b951e7e0a5373397505dba6b89dd96724d85e35b5a30b2
contrib/epee/include/misc_log_ex.h	9365	913deab194c2ca9f0e1806d0f1ae227ece66c9cd50e2847e1798e1b9749a7be
contrib/epee/include/mlocker.h	3031	99171228d50ba3396637cb0fdb7749f70a4fe8c7bda5896db748f82a17de38e
contrib/epee/include/net/abstract_http_client.h	4183	ccf2f66020dcea96e07ddfdcce18a0bfae25f087713b50c6ca82f92307aef38
contrib/epee/include/net/abstract_tcp_server2.h	19967	b0c7de4970bcee4931dd8e09a8dfbb59ed679eae74d91e042df7083ac7a3988
contrib/epee/include/net/buffer.h	2872	e3a4bb9743db4c9a72c9a12e95b8d2283e70731543a642fb703ab73953f6aa3
contrib/epee/include/net/connection_basic.hpp	8038	f39e3477fb98c37df8d92dd7336c26742fc9fd3eccc91099eb118e2a008576e
contrib/epee/include/net/enums.h	2539	0e120a4b645a7faf3df9c8ece148e9988ac8708babe05e73b36aa1a8781e5c0
contrib/epee/include/net/http_auth.h	5844	0ed2cdf7d355c3324de58e7e7b3793e2e4555bb986a1527e13abd5a7c784aae
contrib/epee/include/net/http_base.h	6193	af84d4b5eae17e5e5077482eb46e20ec31fa5aa83ae97009b9fcfe4d969fd2b
contrib/epee/include/net/http_client.h	31736	9f1fc94305f093d5f8963fa9c2b5b608b352da28170a5d96ad4e28b32733c7a
contrib/epee/include/net/http_client_base.h	2769	fa345a5ecc336c8556a1e43d688a9a16ad87415b3ad25bf9985802197789d62
contrib/epee/include/net/http_protocol_handler.h	8582	b9bef02d66be45bf8f3ed5ac38398fb1c75c0543e81b3138ea0304fe3b89df1
contrib/epee/include/net/http_server_handlers_map2.h	12468	ea1c234d6bfc6f816dd3efceca2706b5abee0f2871844c932c67bb8be6f111b
contrib/epee/include/net/http_server_impl_base.h	6757	466df6c73f69bc6047a125e877d7d162c6a1d3e32ff2978a40f36a8f7725bd6
contrib/epee/include/net/jsonrpc_structs.h	2301	e33e53d6d2196fc4efd05549b0c2d5651e9e3fb68e92a01aefd536724c1a4ef
contrib/epee/include/net/levin_base.h	6459	65e9840386a0380cd8fb3c5591142f49f69767326b0a2186fe0d8d9986e4060

contrib/epee/include/net/levin_protocol_handler_async.h	34773	eb72b3ab90cd26f697d496cc2ff5620e167818e2d27f9b78aa330281a1f7469
contrib/epee/include/net/local_ip.h	2758	21de745c1c69b583d4c991268420ff7c13df97ce247798fdd16592b766f30ff
contrib/epee/include/net/net_helper.h	23734	fe2631940bdf9e9d79a7c5a22267a9b2c3a7b5ead419c0d583c9fdf38beec96
contrib/epee/include/net/net_parse_helpers.h	1961	92b09594cda207cc5ba28042c449180a638717bb6e59088e1d1c57128f8a409
contrib/epee/include/net/net_ssl.h	8570	6a26b6ef4792ffc2ba1a20892e3f1add5e940a5dc09a80553cacdc250ea902b
contrib/epee/include/net/net_utils_base.h	20592	7a0cd496b7500354bdf489ce4a374339effc8d9d9805608f8f615834162d3ff
contrib/epee/include/net/network_throttle-detail.hpp	6026	9dcba63c6398fd2ac441074be1c9bb78cf88a989004010082dbefd0368a73a3
contrib/epee/include/net/network_throttle.hpp	6204	b51ba30e9f9a0f3645fc1bd8908b8159aa3e1b2ebff7dae2179f628e9adf553
contrib/epee/include/profile_tools.h	4114	4200838c27be5e8181b9b020c65a6f5c20f966dae5a20e0a074a862f8e53332
contrib/epee/include/readline_buffer.h	884	cfe1390cf401b73af5b637e8d42873073ac5e77d437606215863a4e055ae760
contrib/epee/include/rolling_median.h	6873	e3a9c6bf07a2eae6c521607ada01183ebf8901943357ca1e0247c550ea5bb42
contrib/epee/include/scope_guard.h	3261	f6dea666f3f2dc61258dffa88530ce7a8f9d1a15d3b5fbcce9aa5221afdb0c3
contrib/epee/include/serialization/keyvalue_serialization.h	6330	3f23248b85d47a04c980b50d8d4e9b91cf324693f10c497c638c550e0af0884
contrib/epee/include/serialization/keyvalue_serialization_overloads.h	26273	ae78bd0a3ee49bd3ca0429ad67245ec8985a6cf6d59660d28c01a0d9f02a142
contrib/epee/include/serialization/wire.h	2267	539fb0b657f539ca7ea9fea0c40783bc7641ea7e2dbdc099d3951033180fcb3
contrib/epee/include/serialization/wire/adapted/list.h	1793	31187fdbc4643d1aa42054a46feac08f8fbe03191efdc8398120e5a32d56356
contrib/epee/include/serialization/wire/adapted/vector.h	2377	68ad696760d1ddacbd79c42609cb651a1880ead6096255e60a02313d398dab3
contrib/epee/include/serialization/wire/error.h	5233	e52c5a67f97d6a57d936d7f2ca524679257f047b05a3dc4ea4f4ec4d2bd0dc8
contrib/epee/include/serialization/wire/field.h	5971	ca0cf5339cb7a0e0bb62c5a79e93af367b24deb57a10e9f7bdac3b6b20b5b1f
contrib/epee/include/serialization/wire/fwd.h	4763	5d2aec726b28b32d468c7cc606790e9417ce72869d56f714413a9908894718e
contrib/epee/include/serialization/wire/json.h	3023	daa020a03c19203c42ecb3dcd592834b5e2e0193538ac16c2b8fae848ec0c40
contrib/epee/include/serialization/wire/json/base.h	3717	aa1a88d8cd2807709ad2540b087bee82cc513f0f891a6ad23dfbce9d699052a
contrib/epee/include/serialization/wire/json/fwd.h	1937	33ba4824af599d620fec49a035a659f26cc3e914838064a030095ae92103361
contrib/epee/include/serialization/wire/json/write.h	5405	9f4c33052efd746bb4e70030876740991a622981927c80134e922d9032578e1

contrib/epee/include/serialization/wire/traits.h	7113	ace5125e5df477d6e11af7766f3b351e9384d54816aa883a6c712d35b156e02
contrib/epee/include/serialization/wire/wrapper/defaulted.h	3262	0f6327f13df1d4a6130a21f65fb78b7deb085c58f17f886e39798db042db426
contrib/epee/include/serialization/wire/wrapper/range.h	2618	05e3f84046e444c56466b8341812d9488ac9b4ec0c4cd23044f8470d6aa92e2
contrib/epee/include/serialization/wire/write.h	9910	f2cb7138c0f69ac2427e3fc963ea52e912db39bf8e842a5631c522a4ff00105
contrib/epee/include/span.h	7891	23403f5374b72143837ee5040a6fa73537be271413dc60dd1068476706619f4
contrib/epee/include/stats.h	1788	ca523d58a37889d9064f478f00abf8e01d12f4406beb88efab1c9443f74adb3
contrib/epee/include/storages/http_abstract_invoke.h	6253	bbcde361367c1b8577ca6a213ad4ee5a907f0a924fee0b88d1c99c3ead5e477
contrib/epee/include/storages/levin_abstract_invoke2.h	10017	7b39f0c505cb60558aa3ceaf8a7b15615478f643cdce1a29007bca78d38f6c8
contrib/epee/include/storages/parserse_base_utils.h	5619	010867b828ea839e1a0fb6a9d882f20276ad987b599c0a5ca98f0a43d28bb3d
contrib/epee/include/storages/portable_storage.h	13305	566f954a5e23ad5a1c38a7cbc627c42bdc1152e3be5336a62892e704e2e9142
contrib/epee/include/storages/portable_storage_base.h	6042	0207946404f75d4ce4383c0781bd61ad2f948f6c57a88505c29e19cacfb238e
contrib/epee/include/storages/portable_storage_bin_utils.h	2433	3db24f6617ac8abc29a6ab0535b75b1950b3a61fc3e3c78860c04da2644f0db
contrib/epee/include/storages/portable_storage_from_bin.h	14432	fe2d551c6c654ed229754baa3235fc70c2760c747f6abd3edbfb9fc5c995a4f
contrib/epee/include/storages/portable_storage_from_json.h	18119	f42fe5264018ba2de39c79d445e2cc9ca872b870abb57fc7c378308aa07dcfa
contrib/epee/include/storages/portable_storage_template_helper.h	5994	4f0beae0469e487bd116d65768269ab82ac58acead3a9cb643b81cad4b9a6d6
contrib/epee/include/storages/portable_storage_to_bin.h	9216	e22a90bbe49a0b074710e0e0219eec3b015c4fc8d73327aad9080d24c16ae12
contrib/epee/include/storages/portable_storage_to_json.h	6637	34a4eaef2e487214dae0b137da427e3e09ec9b7ce5d9a97980dd30c68756353
contrib/epee/include/storages/portable_storage_val_converters.h	7070	2902168a047c98a3789e98d7e3ced937821bf6f7fbdd9b1cf6c82fe74590a95
contrib/epee/include/string_coding.h	4576	0bf48b463869ae0a9aaffc4b5c6fd1d6cbc8ba5f1bd122499c4b0b0aa29d2ab
contrib/epee/include/string_tools.h	5211	ad40002c7e5bcf04679029871273882c65b784c06cfbe34061a0f4c1855fa57
contrib/epee/include/string_tools_lexical.h	3005	b6faff220c7949b77c9ff75e7f5227b534b1a605d75a191c6f8f2832df4b3ee
contrib/epee/include/syncobj.h	3017	39c367a54c2f9092de2cf62900a6582cc9923a60500611b06ec17709f790185
contrib/epee/include/time_helper.h	2866	3413579115f5bc4bdc5b03460ce3fa7d3e63bb2a3bbd0f71634d66daf134319

contrib/epee/include/warnings.h	533	b70e9d851e3ad1835ad47cd90d3365a51982f5503421288daa2e54ce11e4b82
contrib/epee/include/wipeable_string.h	4202	2f9b92d3280f0cb6130f9259f5520f5d09716e9eb302c92546e4ef88b777cb1
contrib/epee/src/abstract_http_client.cpp	4101	701c2578fbb97ede78ca0432c3edb78f19d299dd6d3044dd4c4c2756cca9563
contrib/epee/src/buffer.cpp	3843	939bdfcb0bbccd678b36786aa5cfc8841a944b36a6492ffd218df069c0f0e0e
contrib/epee/src/byte_slice.cpp	8774	4fb8a50709e544d81d02055574ad66b9deb83d2cace1ef0158dd52482f89327
contrib/epee/src/byte_stream.cpp	3143	9a32f87dbb161caf7ed2c0e009c829bc152f9aac435faa8a322b04f9058525f
contrib/epee/src/connection_basic.cpp	8076	c4cdf83fb7a1b86ca28b12ba2e41a389b49de8868c29c0f969d2a981e0cc7e2
contrib/epee/src/file_io_utils.cpp	6234	417de39f4001dfe1238373ca7c02a3974dfadee16c0ee9a29e8a1a30c9ee2ac
contrib/epee/src/hex.cpp	6322	7144967070f0557c14d7cf75181e766e4e13842e0d24175cbd695d9c1d5da10
contrib/epee/src/http_auth.cpp	29998	9216ba0f690f020987f418e24f35aa87ee7f96235822bb5bd31d9543a4f0bb3
contrib/epee/src/http_protocol_handler.cpp	3042	09905744df1b0e5af305d57b6fbcc94895e19eec6290ffd7151a75d2e6684fc
contrib/epee/src/int-util.cpp	2356	1b6dcbe8730b730c6aa92f1c60128f2fd54cd293dcb768b22ddf21d20e86dbe
contrib/epee/src/levin_base.cpp	4994	6effcc89dfc5aad1f8a594bc95ea6f494c9328c28def6eb072d67fd907b7262
contrib/epee/src/memwipe.c	3575	7fee5c371abed956a222c9cde3f9555841267c098514429004081e91650fa5a
contrib/epee/src/misc_language.cpp	1850	1146168bd68afff2e8b6b31aa958b22bb0bc294f118afb5433279506f202632
contrib/epee/src/mlocker.cpp	5729	598b600dd6cdec0443a0a3c66b3e72724b04cd7cb3224c61daa84b9d5500923
contrib/epee/src/mlog.cpp	16058	09540a997a94e8c7bb7fa059491e92fa1b0a5ba0fff5a3237a63d6f6c139619
contrib/epee/src/net_helper.cpp	2664	ee1b3f0949a5d142cbf47ccbcf697cdc8cd107a6ba6fa88f2608849f5ebde45
contrib/epee/src/net_parse_helpers.cpp	6907	42cea8c55a728293b5b3a79f75afdbb6ab2a16521d73e909bf476edc68f3296
contrib/epee/src/net_ssl.cpp	26358	1aa680f5e00a9f7882217858dd4028c53bf5aa23ff9099a89a9b771f8997c88
contrib/epee/src/net_utils_base.cpp	7486	898000da7c41ec91ccb7c91191caf40253761c06f55f5390c6fa82012c23b2f
contrib/epee/src/network_throttle-detail.cpp	13278	dcfc7a960c9319eb02574fdaf1bed4efca155b4cb226b49d2f3fec97484c163
contrib/epee/src/network_throttle.cpp	4166	e7cfd2f7bd991443b263d53ea5cba6e4d3de1ed8922c32430c40b55061c5214
contrib/epee/src/parserse_base_utils.cpp	9791	a492d32a65c5972fa998ce45e5e610eb680212c79f5fd95941a703711c686e3
contrib/epee/src/portable_storage.cpp	9829	741b8b5395812628b2945c60741b922881aea11d461d825697d53ba24cdf778
contrib/epee/src/readline_buffer.cpp	7360	5fb607b9c5c17871d19985baaa5af104e29c2fc3b2262008839415daaa7f50a
contrib/epee/src/string_tools.cpp	6994	55b42a4262f78661b67a643024db6773b23401461e9f7d0a106ad2c06946100
contrib/epee/src/wipeable_string.cpp	6534	d91834bd045991de7060a44ac87f8d8c0d8e1a9d5ae597feb97ab4a1da4e878
contrib/epee/src/wire/error.cpp	3779	9f149100a5bc22ec75c9b6f11685b6324db3304a42ae7e33ad17cdcd44bb655
contrib/epee/src/wire/json/write.cpp	5080	bd26593d3d68663f4020235c6e92d6bdf53651283cdfb7855f18984cf617497
contrib/epee/src/wire/write.cpp	1653	50ea906cf7cef9da6a7277e93ad0e405dcb5768c35249f01a4b9343e3e7cc41

external/boost/archive/portable_binary_archive.hpp	1666	9a0ae7275bbfd1c00d10b36ab607c556b26e580b7dbd6ddbe4238804764e4af
external/boost/archive/portable_binary_iarchive.hpp	12233	2f7ee709e64bf3b1a4260f23858a200de17af073713ef0008d22ae36f28753c
external/boost/archive/portable_binary_oarchive.hpp	9738	7c880c21bbc5ae2a5fe3c657be4bcaf8c48819c3aa0978f7d089648e0cf1c13
external/db_drivers/liblmdb/lmdb.h	75906	e4ea920cdb46a4d829f24de014556fea8fa1230eb38a4a53dde5a19c61d0418
external/db_drivers/liblmdb/mdb.c	319543	b037f2632476d1ecd86a2ecb62902056f34735c1f0971877ae13c162da8de24
external/db_drivers/liblmdb/mdb_copy.c	2041	273a93b55e9805fe8e7b94cf6592add11ea4e3ced7346db5845283ca8f50857
external/db_drivers/liblmdb/mdb_drop.c	2811	63509ee7145c819b0b8e033abcd44fb6341d86910924e4b20451a9e8b47db4e
external/db_drivers/liblmdb/mdb_dump.c	6455	8d07de8656922c38942bfa423aa40cb02c24d4485bef03b749a9742880bd2bc
external/db_drivers/liblmdb/mdb_load.c	11541	fb2dfcb58ba6bfd73e0288d61e72cb84f35c65f3ec888b8c0d185abae3ca214
external/db_drivers/liblmdb/mdb_stat.c	6504	28b3d5a7fa4e0c32213c0d15b2f98604c3fef19dbbf29b57965f37e4af869f5
external/db_drivers/liblmdb/midl.c	7577	1780e69390bd43bc93dc0bf0c51bf9302198a4be712c555df7082a236d88f22
external/db_drivers/liblmdb/midl.h	6070	0821aec9bb0e35f617d37fdadf91a6237be865d303bcc6d0c113d0ceda80a97
external/db_drivers/liblmdb/mtest.c	5552	89ab9ac8bf1e14a9f32a33757c4b3254e4984e0f24e5a302e2d126eb2c86f6d
external/db_drivers/liblmdb/mtest2.c	3486	076b00395fe1461dd9577f7bb5567908ce50cf470efbf652787e6fe1dc2fb68
external/db_drivers/liblmdb/mtest3.c	3704	51b9a055e123bd0757ee3082cc6864c836969cf630e646a9cc34e01398c2063
external/db_drivers/liblmdb/mtest4.c	4791	b0a725405d80bda6ab95b3ecf410ae330ab8df7a081ca81dd6ea1f8db87642e
external/db_drivers/liblmdb/mtest5.c	3793	7f3b06ca3833315ea4c70d5e91feb1b677f6949f105f4f89d96c3ac35e104f2
external/db_drivers/liblmdb/mtest6.c	3953	e4d7880c36547ebf33bc020046730bf2c075c53aaacd5c876152cc5ae7ab5e6
external/easylogging++/ea_config.h	474	e480f65d4cf6bddb6aedb0c7531f4dee58ba2b5fd5eb8e7c5b66205dae3c420
external/easylogging++/easylogging++.cc	137843	aa76595561a066fdbbbbad1e312c45a76177aea096783468a702bd3cce324df
external/easylogging++/easylogging++.h	182936	1a4334267321766b5017d12836a67344714cb90a054dbc1489a01cada9f182d
external/linenoise/linenoise.c	89832	3afced692a52d4ce360b61e99ca980b338db74e6fa9d1aa60c223f160358ded
external/linenoise/linenoise.h	4914	5f94c6295e3b62e0f8b4b62b0a2f351433d0b6b21029607aec0c9abbc60acff
external/qrcodegen/QrCode.cpp	28562	0bc2f1d4208463156f9558520af4f00a215ee183ea9426f611ab54e7c62b569
external/qrcodegen/QrCode.hpp	20659	6961ccf04acda6dd6da2e542b28634ccab5ac8073163f9cb64e7713eb39712d
src/blockchain_db/blockchain_db.cpp	14998	890ecabf5b5b3046efc36767bebb115654e662633df252af4c5c94dbf8fa7ab
src/blockchain_db/blockchain_db.h	65455	9f95afd9ba80177d01c5ce2a38559cf8056ea2062c0971374b0e4cbcc902a1c
src/blockchain_db/lmdb/db_lmdb.cpp	199577	ddb3f55db39b117b77fae106977c1f953cc7f294ec0015cc4547a1836431181
src/blockchain_db/lmdb/db_lmdb.h	19787	2bbc80cd3f0eac0542dbf314cafc7748c93e86d3dda39ff5e891fee33563a6f
src/blockchain_db/locked_txn.h	2725	b951cbb91e2ce9822ddd1b79efdbc6101786b27ceb8f307d50eb7db49b88e18
src/blockchain_db/testdb.h	14991	c994d82bfcd68fc243efcc9d4bc3af0444bf4aefbb7a06dd3115305cd55d608

src/blockchain_utilities/blockchain_ancestry.cpp	25111	1be8151d216744856a96fcd757c9abe9edbcd38ed498ea05edafc6d8f42f3e8
src/blockchain_utilities/blockchain_depth.cpp	12179	f312d133720dbba014b68f432f5e52e48bcf336cd6612560ee3fabd037f0077
src/blockchain_utilities/blockchain_export.cpp	7117	09d63a1b7df2f44f5ce82a3ebd039feb5c7ea9705ae535150077cfc0ac8e530
src/blockchain_utilities/blockchain_import.cpp	25490	0cc04b1128dc6914e55472b56391404439eb4d0540acd0d431f72eaebe1d161
src/blockchain_utilities/blockchain_prune.cpp	28434	c86e11a72f5411d087c465fd8e03955b206a6fe75d065a52e756727fbff70bb
src/blockchain_utilities/blockchain_prune_known_spent_data.cpp	9632	590311cbf7bcf1b43fad9bb16f017373774bc516238363544ad02e2677ad62a
src/blockchain_utilities/blockchain_stats.cpp	13527	e0590a2821af17c404e7acaee96361ad1893a0bb07f3010941a1148a9288eb2
src/blockchain_utilities/blockchain_usage.cpp	8669	69d8fb3002050900298e5b033cf62fbdec9133c3a4935703fbab39e500cf45c
src/blockchain_utilities/blockchain_utilities.h	1878	ec9af7520b77f351f2fb14054802d5ad3ab14f6199e7b673cfaa12d3059d181
src/blockchain_utilities/blocksdat_file.cpp	6325	d1ec96224cfb317ba72eb593a9f42dc38d7e2ec6d2cd967ee60465e28332e9c
src/blockchain_utilities/blocksdat_file.h	2851	9b832d52d85361da3210a24988920eb5469ff44fb4b25be0a2b02743ca976b3
src/blockchain_utilities/bootstrap_file.cpp	20694	936637ad87c6e09aa232c0dbc335b9422c6b341809115479b75ebec2db4dece
src/blockchain_utilities/bootstrap_file.h	3632	7b827ae0f6668b504315db0df26855abf765763b16d58b96fe4e792a27df558
src/blockchain_utilities/bootstrap_serialization.h	3253	563c0471b16361bdf72e242a9624ad2c07da7398c17c0f55411db33f7e0fc88
src/blocks/blocks.cpp	953	c7a8210a3988eceb40614e11d709b89309c928bb03b36038e22f11cc658ea5d
src/blocks/blocks.h	261	516a7d0c3eca2ba098e870799fadf336b0fd5fc7b05ae1749e47ef2fe0b6d87
src/checkpoints/checkpoints.cpp	18539	0aed431c9dae90fea54352ad178e36a0c4de9691854b611664b487f17f0d3a3
src/checkpoints/checkpoints.h	7925	3885e86d412d43ba1760d7906d3bca1d1513e776fa88b7b708f6d44c379d859
src/common/aligned.c	4016	43b5fe181d2b96dee9b93f6ca28e53e4939a9bf7e2d0c55c4713389442ff4dc
src/common/aligned.h	1897	7542430220ae4323f0b9ff95c9a8fa5c22f99fe01f65690329e633dce65e20d
src/common/apply_permutation.h	3139	5e4df1872cdb736f7779073982f4f243912914943f73e4d21c5c8636cfe32f1
src/common/base58.cpp	8837	c8fe6a65c896ed0cb0cf15da636aecaba91dbae74d4c46d8d238f5a7ee9b967
src/common/base58.h	2041	d1e4aa494afcfa1f3a8c7db7ab954c1e627f7e39a393c3476a7a2c8743a225b
src/common/combinator.cpp	1960	080cb5468b083aefb5adad0b79dbd5c77d1b4c0e2339d2449a39cdfa32f0313
src/common/combinator.h	2933	f551c2c9f06e7339185ffad5ab8e47ae2de98b6225b7dd776403a752205ed9b
src/common/command_line.cpp	2814	66c5c1c2068e42f121e3b7832cd2f4de9b48859acf52c9647365db549b500ed
src/common/command_line.h	9584	3c28f210b54126bb49d20f79de04691b35dfa9af7cbdc5f997217f82513cfb3

src/common/common_fwd.h	1823	9af357568cefeef0716c0595b7d6ac4d1756a86899e8656cd3d47b2071df3da
src/common/container_helpers.h	6318	d48485d9ecb19c8dffa6945265003ee61905c49df6e29cd71a07aaa5fc8e2c4
src/common/dns_utils.cpp	18122	901dc39605a1abe1cfbdfdc099db215b0fbdcc5d4a74caab8be6b8962cf851a
src/common/dns_utils.h	6858	5e61a2c1f7623e14da75973333085470b5d2eff7c3f87a79ed21fb9cb214960
src/common/download.cpp	12535	d85190aee67a61f17aea6d816511cf0605ec4e7d433df9263948ecc06220cf5
src/common/download.h	2576	c2cf51c93cb04cf065a0658fe5e20cd00c579aba413463e584d6d814ada8ea7
src/common/error.cpp	2997	55e30474dfcf316a11e00851e1d77ab45382caedd016ab052836cca0ba17c8f
src/common/error.h	2170	557d3b8d8972a0aef0845fe0c1860eca9358bbecfb9feb50e0271d4f63feb65
src/common/expect.cpp	2780	ebc611bd15a0ea473e52ed4e600efeb8fae9ee1128dbb42ba70b0cef8090863
src/common/expect.h	15578	06987bba9651a493267083e57232dcccb01165bbc5c8ae9b7f6060f360bf2bc
src/common/hash_combine.h	1925	99ebe9023c690ae314928bb2e7785f058fb2db0a73aa46cf19e9a6b43b884f4
src/common/http_connection.h	2387	02967080463dffb770a210c7286c98565ad6beaeac37bf2f8843103b940445d
src/common/i18n.h	1764	ffc4ba21b5730841063ab9c28d81ee447ab9658dc49ca30decadb600f642218
src/common/json_util.h	2266	f72581d610f82053c7849fea6ddf471a290c887288c393888895da487efc85a
src/common/notify.cpp	3095	6f8b2d581f3574bb066309e1de4599a568c0da1a02ac446b92210882d4f962b
src/common/notify.h	1998	8ce1eaaf309623a589f1422c70b23f4fe32bc690e7fb21ff2d3d0cab2c8369b
src/common/password.cpp	7761	b7b1e1c2e7110f2ae3602aecb7b91e4c75ea5bdda8bfbfa1cd772331b0b961b
src/common/password.h	3912	dcfd038b0ca8d6cd316e81368de633678ccbd8f6480229c2b23299b30cdec2b
src/common/perf_timer.cpp	5978	66201160bab1cf6c9c5bfebfdda8a7cda1a7fed888c97265b9705393d7cd1bd
src/common/perf_timer.h	3242	5b9d780468eacfe5cfeadbab956f60caf69c333cbc86f45c261e90392468024
src/common/powerof.h	353	4669eb750178448dd9775a91708540996538c2e90f7894ba8b4c41e1a74b86b
src/common/pruning.cpp	5637	5ca6dbfd1955cc20652340f38a09bde3095a25dfb009b767138a7bd5b60240b
src/common/pruning.h	2890	99b109af93885f5d25df1eec6dc73bb92b816bef51bde5760f833d56c21e6bf
src/common/rpc_client.h	4273	e60fe2835eed2eb8f7cb6105a414068b9170e7d177e2bd9f73e91440b3b8b89
src/common/scoped_message_writer.h	4377	8794aa8d232a721826938cc4f36890fee7898030e0b00a2f0e85ecad4a62c61
src/common/sfinae_helpers.h	5127	57881b5a5a96b742c30d9d7a0a23b2e9b7c89e882db3b4c224544a38cc2be54
src/common/spawn.cpp	4216	576fb7ef7f6a79cb386bf3f557775a47eefd8f9cad63c8733049a27a26077c4
src/common/spawn.h	1748	a48847020b18a58cb752775e3ad67874ad274919c8aac56577588385972a4eb
src/common/stack_trace.cpp	5655	cc3a10a9287929dc7170469bb09059ef42a8c209f43369b024bbf0c8d630931
src/common/stack_trace.h	1736	09257cfdac0924837ea5ff22d0ba3542a93983feb775dfa31f1229ffd8bb2ef
src/common/threadpool.cpp	5094	f1d905daeb44a8212ceea81e697144abb79f16f0e7e4283a615356f69d717e1
src/common/threadpool.h	3546	7293c96684cda10ba3d620d30d94396cfd20e6998e24f8b8a86bb8d1c852b85
src/common/timings.cc	4265	25b7cca7c8fd78d170ce437ef0b1568ca22f1f1fa6f727ac1cc8d3c8f9cd347

src/common/timings.h	687	d05dcb2f54d461991268b4f6ec018d8b3faff602e84a5a036051e947ad64442
src/common/ unordered_containers_boost_serialization.h	4474	282c8091c7cb455f85ecaec302cfad06c5e14b2b3e43a444f8e79fa5d2daf07
src/common/updates.cpp	4443	40c2c39f8978779647adf830064992a53697b9657d4d34ce38107803bea4e4c
src/common/updates.h	1921	294ade0f86f9fdfff401118853a04d31690cb0e720507ca7439065456a485fb
src/common/utf8.h	3844	584f39c455b3693c6ad5870e5ec4e1ddc065497d86a6ecd18569c388498305e
src/common/util.cpp	34509	9be89e62f530d6f487df8a54c501ee44698fcb167543f08a2f2fa628dc90042
src/common/util.h	8431	cf67beb2f899e754198d25b6592ae24c315fb8a9716f1300012cc8fc487a157
src/common/va_args.h	1868	b15e986afe97d30cf756892ec561ce5305cf59829d947c515da8d8d999bddfd
src/common/varint.h	5200	5db99e352da835800079fd971fee46d9369c30f73488d0a49f7ada812018868
src/crypto/CryptonightR_JIT.c	3327	dff68e134c9eb3fa01769260354e63abc77ce890ffca278b0e4663974e0bbeb
src/crypto/CryptonightR_JIT.h	853	a062cdfda3df5f5f9d23a23440930811281b8045b6d202ed4fcaa6f57a896e9
src/crypto/CryptonightR_template.h	45536	a10ec27257974333a662c19193babd2708ad165428bae2ed83f8cdfba346062
src/crypto/aesb.c	7200	fec400edc936046855faf8cb3dc2508451588ee37fee7423ebbd95ee931d015
src/crypto/blake256.c	11334	e97b22ff7c9022b41eba55cedf185431dffbf355f333ab12bbe68af065370f9
src/crypto/blake256.h	2884	6550d57620c3a3a6d2ed59353655b984b8463d020e77ab41a12ce8ee46b5146
src/crypto/blake2b.c	16682	cc7fd489f410caf9db9f24d8d43d1ab8bd7cefd239f44e284940a63e30522eb
src/crypto/blake2b.h	4363	1ac31a0e76721d1be876d0162da58ccd35d5dd7576ea90889990c1e66af9d5e
src/crypto/c_threads.h	3814	14cfa2506e924ba0c8c532df55ef1721f858d085befbbb12713f4d077ae8af4
src/crypto/chacha.c	5152	39217bce7447a4e7aa7df9e827068f91bc085bf67001a8fbed8abd3c1ce6fd9
src/crypto/chacha.h	4329	67afe061305907098f1562c3758e24a3bff08b3bfc0184557345f3ddc24fe21
src/crypto/crypto-ops-data.c	89586	94bee88043845662892a6f489347ad2b4f37744ff6b21c47a1aa0f3e52aed98
src/crypto/crypto-ops.c	119401	7da995bedd791475d85c9f7f1fde32c2b287a64d7184a294abacad53c0ca64e
src/crypto/crypto-ops.h	8021	9b2d2e0bbfd9c8061607ca596f21e4d2ddb0b25d0225fd88590feb07eaeab5e
src/crypto/crypto.cpp	28177	4262aaf44304788f07660abc7c75df0d0042aa280ba064d0244c5f075b0c585
src/crypto/crypto.h	17990	875e5755a556cb4d6a1ae4d03850985a9d558f9951633a51519fb2f78b332fa
src/crypto/crypto_ops_builder/api.h	54	964817f8bb5b69762a52352a9a37d4e1ef4edf06f40c8c063891ffe83762bc7
src/crypto/crypto_ops_builder/crypto-ops-data.c	88295	d3d062b58f7f217a2ff3bb2e0c40c4592d7ecb771069bf1aa1154e6a4423eff
src/crypto/crypto_ops_builder/crypto-ops-old.c	88461	e81ec67482514e89f91885fa1d6458b809db932f98d66a9bb4b6a27ca21703f
src/crypto/crypto_ops_builder/crypto-ops.h	4248	8bfd65dc841ff9db62578ca879b00703603b2477c45a4cbe40119f05d4098cf
src/crypto/crypto_ops_builder/ crypto_int32.h	81	238803073441714ec17cd8b5f499f697f3dced53951daec0746eb79be45693d

src/crypto/crypto_ops_builder/crypto_sign.h	593	37bae804bf4516a7150f53b9ce93cc8afeea6ea0f7844e8cf1a8afe9bfcdd92
src/crypto/crypto_ops_builder/crypto_uint32.h	93	13f943899ccdbaf3b50fdab4658a1ca67d59abdb17c08a6be6ed31a30378556
src/crypto/crypto_ops_builder/crypto_verify_32.h	175	bf7159913d5daf6d43841b41d48a95162137b7a76061f4d6f93d58bc003db90
src/crypto/crypto_ops_builder/include/sodium.h	1814	010e58c066e38efea63848b024903cfdc5f659a8495bdc7f1c3f4a45f366dcb
src/crypto/crypto_ops_builder/include/sodium/crypto_int32.h	106	7466cd927cf8d488429f07f67d5ab4e7b44d5f03255854f5ce94e90d31f2259
src/crypto/crypto_ops_builder/include/sodium/crypto_int64.h	106	84789af2e9d29ee05909fbfd4fca6e53066a99b170494d56bf40d0322f98aa6
src/crypto/crypto_ops_builder/include/sodium/crypto_uint16.h	110	72c0ee8769c0be4cebed882b7daf429364be15acd3345eb489a5cefdc49a61c
src/crypto/crypto_ops_builder/include/sodium/crypto_uint32.h	110	95ade98289486611bc56e1b11e0e99a4c3df02973048dc40275e60350ecbce8
src/crypto/crypto_ops_builder/include/sodium/crypto_uint64.h	110	039abc368ad01d76295be0bbea2b64ccb449a76444a001b476fbc05a91c1d74
src/crypto/crypto_ops_builder/include/sodium/crypto_uint8.h	106	dedaa634cd59ebc5db41be8ae0536114652f601df95938c96e3865d7240d81e
src/crypto/crypto_ops_builder/include/sodium/crypto_verify_32.h	344	c0027cf769c1f6a01c2df6a58cac045157f5da304974efdcecd8f000d72f422
src/crypto/crypto_ops_builder/include/sodium/randombytes.h	1362	e17ffd7744c59d66844cf0db1fdc3eb271a92b6eca82e219b3ae6e81fdf5f92
src/crypto/crypto_ops_builder/randombytes.c	1011	2f91ccc384c1f86077f1e5cea9152b23458cd4304433a8097e49c92e9af2f23
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/api.h	121	9d7cfd2c451dcf8ca38837dd602c8915ec246ed461a355c218a2bf9edd48ea6
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/base.h	76457	dac873e5965b34e29a14b56bc63f9434fbba16b3513daf53c7b0b2d07b614ac
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/base.py	1343	83148d97984e2812d79eddfb06942217db284a7ab6077d05e309e6fff66314a
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/base2.h	2388	1dbe1b61a3b7689d840eec4be7569261d719e67cf9ed5ad1b51c5e34583bec9
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/base2.py	1231	59566c7896508e4adcad02b37410703d10f5cac0726c60f3b81944809468022
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/d.h	91	4729f3315d4815f5f3cb47d3f176ad0e907471aa3a9afc8d80484d2da98723a
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/d.py	565	6c9277207d8537153653f936d51e8fac47203e78d9c341e2bccb919619e7d44
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/d2.h	90	0248fcb39acf255d78e0d19d6d605275a1939a7f61001f58f376569ecc0c525
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/d2.py	567	e3aff85dcca7c5706e8a94d045e3246f8786c834074edf1d3ee41bc983e1015
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe.h	1939	37c8cf172c190b37134e6c9f9bf61f12c790126ecedc2abd6ecddffa71a4fd9

src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe_0.c	170	825fc6d85b392d15c9b26c26ad2ccfb664a1c09658d8e2d26c54e37ac6e8b50
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe_1.c	170	a7ab32148848f7c44bc78b1e6d53c7bd633f629694b3b2dc075cc06d5eb1705
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe_add.c	1255	f838729610a80bb3a988fdfe1a8a9e9ab01648006492adf1ff35b544a38cf39
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe_cmov.c	1283	dc5f5993f3268ee20a333407e2d4b7a26a38ce1f8be7ce20b11c7d8f05efe03
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe_copy.c	454	0f91f42eac64053f508537fff726561d2e21cd88f5f7fa304f34f419545a912
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe_frombytes.c	2222	ae43a9b293d0950e4a87b5fdeaf59fbb9374aaa910f7aa295ee9e9521cec9a8
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe_invert.c	135	504b694c38ab523f9514164a6f19dfa2987e5561525e4ebb1964c33028b0a6f
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe_isnegative.c	266	c15116f89c80c6d393e6aa2e8ef6ad8b164e7b61f04bd208064f61e70f39469
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe_isnonzero.c	315	d39c476ead289b2cb93d11588afe13f24ba824af81e45ee935930f4d0258744
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe_mul.c	10744	77a67c16eebaa095e171caca018ceee1646a737eb314cebe72f05fff8a7d6b1
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe_neg.c	855	3ce85c334bbe9fa2e7e231d2319ec3d29cd03781c7b3108570635348652732c
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe_pow22523.c	127	c6fca170f96ae1decbf89b9a0eef5e3973e3332fb064d8a39da20535148fdbc
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe_sq.c	5980	a35384fbebe43092b465a2abd12abbf2ae1b2f337a711688c5487c06ce0dc56
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe_sq2.c	6106	2abf4c6b3ed21ed8a805f2c0be1b9db4d88cdde9a0c710f24d070c5f2d01e07
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe_sub.c	1255	1a2afa4c5fc5fcec3dfd1344dbb41ba3b1c93acea47f74b413216b9c8f374c1
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/fe_tobytes.c	3189	678b10c1f49937ceccabddbaebe0982dea91a2620bdd81e29207178a959d97a
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge.h	2869	827267cd894408c3e10443a51c257ce5dfc93ad032eff178a101d12cc9d1ace
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_add.c	125	cc236e58ad907a18671f2b5782ff9f4d2383a9848bc589b9fda83b3ecc55c05
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_add.h	2080	ac78e776b39f2eb09cb6588bb86f34f3cf970f81d124136920bf8ba5c3e8b3b
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_double_scalarmult.c	2371	225189d7203c85950c21a0a19120919bcc2cf91b50fa6c7453106321b362c46
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_frombytes.c	987	6e65ae1c056f1dc11da16b2bd4aabad151db3abcd5ab7fbfaca7e784c18496d
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_madd.c	128	daf288d47d4d7356821912391ad2279a7ae5696a28bde7830b1660672ab5e6b

src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_madd.h	1900	a39615f652006291a3fb0299728243191937b98e0e91fc8bf8196f96075a8d6
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_msub.c	128	a7e060f539ad7a19428491fce2328ab2d5a6b5e1967a41e24bea8c80fe526a1
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_msub.h	1900	ee0e1ecc451b7b30ea9ba9c71035d371414ce26267ca94523b12877a01c84e8
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_p1p1_to_p2.c	165	be6e9b143c304c652534eea0fa9c92031005db7c83b824e7cf95581c093f998
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_p1p1_to_p3.c	191	ce67bc193d4d9c81ff18532ab5c1e74ccf519e8349ed19ff112feb22df27a3d
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_p2_0.c	86	1277df80612424d2eeb17e6700687b6fa24bfb5549f774c2112bc20fc39ebcf
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_p2_dbl.c	112	3d6aba9a349542b8350c5bbc8f69252d463b14605ad65d35241e89812482e78
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_p2_dbl.h	1476	68aece7c0d6d99f8c6a91b4708d85336f060f9dfe171c1484097c4e380d1f88
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_p3_0.c	100	e11b72f763151ef2ce652a0bf7991673b01e6ce74f15e90fd4af28cde505a52
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_p3_dbl.c	131	343ec8eddef9d91d130e3bbf443cdd64d226cd129530fede2126a837e31aab4
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_p3_to_cached.c	246	7fb03b81ba8d513990c3ed90128fcb8bbff1012d8a4e7573fb50a0c0c6af0fc
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_p3_to_p2.c	149	1a29bfa686815c7c694d6cd2c660314f00e2bc53278478b7d8d51ede5133c34
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_p3_tobytes.c	228	232f48e92a096e1a9c5c18ce2bc80583d42236740501bff7d57eb9b9cc6310f
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_precomp_0.c	110	602db7879544d2084b3a6b21b33950b2b6974fabc36a8c867ad7207ac7a7b11
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_scalarmult_base.c	2477	08d424c208d9f52a0dce884720413dc37449bee2ea6997e0d1cc5061433ff44
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_sub.c	125	b1efea5ffb664ce1302099db84073cd959a4f9754f62ea73a1c58aac47e8f2d
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_sub.h	2080	ee9a421a8a9778518748c93c1e9e7a08032601bfea0b5a7ecf266d1fc1b6a95
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/ge_tobytes.c	225	6a54bfa8dbe907892fdb5b8f11581e3c6afaca1d9bf8f452ba9d6af3ea72ec6
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/keypair.c	415	a2fdd7099b1a4aaa2deee29991b032b1d5dc9744dc87152b1a76d3783b5e602
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/open.c	1036	9fd51699dde7bc7362c52fb98831b79b6355611fe21cfe132ff6ee4f3c9cecf

src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/pow22523.h	5518	32a9c7273c98fe428c7e1349f940e346960e84219b2d3c3cd0ada753e305fd8
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/pow225521.h	5527	7ab9170e5237fa676da2acd90cfe72a0357852114aeb937e210dc7dd6b9ff3d
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/sc.h	382	8ca4cb1ddc03571b62d668853f652b6116a8a93c439e32a529924bc0acc16c9
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/sc_muladd.c	12494	5970a794d5e3691abee3514fe7a51c100bafcd1ef6053109a252ed7a6635194
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/sc_reduce.c	8139	957ca57f09db9b46e6f25d530c2d913765893a7be36d34dfbcd3dc45245462
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/sign.c	817	d71fce453b41ccd285fb4f9b8843e06e352b537be96519c595b438de9c84070
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/sqrtm1.h	87	eb5c2da31ae65159d3a2aa590dcac6594a384a731f918828c6e0d99fc1844b8
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10/sqrtm1.py	563	fcfd6bd207bd9a0d34cef97bb6166691f720e8c52c6a48ed4e032edb26511c1
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/MakeCryptoOps.py	9683	4d5cc2faa31dd389927ed392e52f203c33111973a53d2d70b4e6897ea4e1b9e
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/api.h	121	9d7cfd2c451dcf8ca38837dd602c8915ec246ed461a355c218a2bf9edd48ea6
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/base.h	76457	dac873e5965b34e29a14b56bc63f9434fbba16b3513daf53c7b0b2d07b614ac
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/base.py	1343	83148d97984e2812d79eddfb06942217db284a7ab6077d05e309e6fff66314a
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/base2.h	2388	1dbe1b61a3b7689d840eec4be7569261d719e67cf9ed5ad1b51c5e34583bec9
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/base2.py	1231	59566c7896508e4adcad02b37410703d10f5cac0726c60f3b81944809468022
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/crypto-ops.h	4188	d0cb06f9d36ae77217103dcce693f31e088101b616c617b42706cc76578abd5
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/d.h	91	4729f3315d4815f5f3cb47d3f176ad0e907471aa3a9afc8d80484d2da98723a
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/d.py	565	6c9277207d8537153653f936d51e8fac47203e78d9c341e2bccb919619e7d44
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/d2.h	90	0248fcb39acf255d78e0d19d6d605275a1939a7f61001f58f376569ecc0c525
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/d2.py	567	e3aff85dcca7c5706e8a94d045e3246f8786c834074edf1d3ee41bc983e1015
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/fe.h	1939	37c8cf172c190b37134e6c9f9bf61f12c790126ecedc2abd6ecddffa71a4fd9
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/fe_0.c	170	825fc6d85b392d15c9b26c26ad2ccfb664a1c09658d8e2d26c54e37ac6e8b50

src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/fe_1.c	170	a7ab32148848f7c44bc78b1e6d53c7bd633f629694b3b2dc075cc06d5eb1705
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/fe_add.c	1255	f838729610a80bb3a988fdfe1a8a9e9ab01648006492adf1ff35b544a38cf39
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/fe_cmov.c	1283	dc5f5993f3268ee20a333407e2d4b7a26a38ce1f8be7ce20b11c7d8f05efe03
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/fe_copy.c	454	0f91f42eac64053f508537fff726561d2e21cd88f5f7fa304f34f419545a912
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/fe_frombytes.c	2222	ae43a9b293d0950e4a87b5fdeaf59fbb9374aaa910f7aa295ee9e9521cec9a8
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/fe_invert.c	135	504b694c38ab523f9514164a6f19dfa2987e5561525e4ebb1964c33028b0a6f
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/fe_isnegative.c	266	c15116f89c80c6d393e6aa2e8ef6ad8b164e7b61f04bd208064f61e70f39469
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/fe_isnonzero.c	315	d39c476ead289b2cb93d11588afe13f24ba824af81e45ee935930f4d0258744
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/fe_mul.c	10744	77a67c16eebaa095e171caca018ceee1646a737eb314cebe72f05fff8a7d6b1
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/fe_neg.c	855	3ce85c334bbe9fa2e7e231d2319ec3d29cd03781c7b3108570635348652732c
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/fe_pow22523.c	127	c6fca170f96ae1decbf89b9a0eef5e3973e3332fb064d8a39da20535148fdbc
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/fe_sq.c	5980	a35384fbebe43092b465a2abd12abbf2ae1b2f337a711688c5487c06ce0dc56
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/fe_sq2.c	6106	2abf4c6b3ed21ed8a805f2c0be1b9db4d88cdde9a0c710f24d070c5f2d01e07
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/fe_sub.c	1255	1a2afa4c5fc5fcec3dfd1344dbb41ba3b1c93acea47f74b413216b9c8f374c1
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/fe_tobytes.c	3189	678b10c1f49937ceccabddbaebe0982dea91a2620bdd81e29207178a959d97a
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge.h	2869	827267cd894408c3e10443a51c257ce5dfc93ad032eff178a101d12cc9d1ace
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_add.c	125	cc236e58ad907a18671f2b5782ff9f4d2383a9848bc589b9fda83b3ecc55c05
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_add.h	2080	ac78e776b39f2eb09cb6588bb86f34f3cf970f81d124136920bf8ba5c3e8b3b
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_double_scalarmult.c	2371	225189d7203c85950c21a0a19120919bcc2cf91b50fa6c7453106321b362c46

src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_frombytes.c	987	6e65ae1c056f1dc11da16b2bd4aabad151db3abcd5ab7fbfaca7e784c18496d
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_madd.c	128	daf288d47d4d7356821912391ad2279a7ae5696a28bde7830b1660672ab5e6b
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_madd.h	1900	a39615f652006291a3fb0299728243191937b98e0e91fc8bf8196f96075a8d6
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_msub.c	128	a7e060f539ad7a19428491fce2328ab2d5a6b5e1967a41e24bea8c80fe526a1
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_msub.h	1900	ee0e1ecc451b7b30ea9ba9c71035d371414ce26267ca94523b12877a01c84e8
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_p1p1_to_p2.c	165	be6e9b143c304c652534eea0fa9c92031005db7c83b824e7cf95581c093f998
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_p1p1_to_p3.c	191	ce67bc193d4d9c81ff18532ab5c1e74ccf519e8349ed19ff112feb22df27a3d
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_p2_0.c	86	1277df80612424d2eeb17e6700687b6fa24bfb5549f774c2112bc20fc39ebcf
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_p2_dbl.c	112	3d6aba9a349542b8350c5bbc8f69252d463b14605ad65d35241e89812482e78
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_p2_dbl.h	1476	68aece7c0d6d99f8c6a91b4708d85336f060f9dfe171c1484097c4e380d1f88
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_p3_0.c	100	e11b72f763151ef2ce652a0bf7991673b01e6ce74f15e90fd4af28cde505a52
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_p3_dbl.c	131	343ec8eddef9d91d130e3bbf443cdd64d226cd129530fede2126a837e31aab4
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_p3_to_cached.c	246	7fb03b81ba8d513990c3ed90128fcb8bbff1012d8a4e7573fb50a0c0c6af0fc
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_p3_to_p2.c	149	1a29bfa686815c7c694d6cd2c660314f00e2bc53278478b7d8d51ede5133c34
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_p3_tobytes.c	228	232f48e92a096e1a9c5c18ce2bc80583d42236740501bff7d57eb9b9cc6310f
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_precomp_0.c	110	602db7879544d2084b3a6b21b33950b2b6974fabc36a8c867ad7207ac7a7b11
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_scalarmult_base.c	2477	08d424c208d9f52a0dce884720413dc37449bee2ea6997e0d1cc5061433ff44
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_sub.c	125	b1efea5ffb664ce1302099db84073cd959a4f9754f62ea73a1c58aac47e8f2d

src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_sub.h	2080	ee9a421a8a9778518748c93c1e9e7a08032601bfea0b5a7ecf266d1fc1b6a95
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge_tobytes.c	225	6a54bfa8dbe907892fdb5b8f11581e3c6afaca1d9bf8f452ba9d6af3ea72ec6
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/keypair.c	415	a2fdd7099b1a4aaa2deee29991b032b1d5dc9744dc87152b1a76d3783b5e602
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/open.c	1036	9fd51699dde7bc7362c52fb98831b79b6355611fe21cfe132ff6ee4f3c9cecf
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/pow22523.h	5518	32a9c7273c98fe428c7e1349f940e346960e84219b2d3c3cd0ada753e305fd8
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/pow225521.h	5527	7ab9170e5237fa676da2acd90cfe72a0357852114aeb937e210dc7dd6b9ff3d
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/sc.h	382	8ca4cb1ddc03571b62d668853f652b6116a8a93c439e32a529924bc0acc16c9
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/sc_muladd.c	12494	5970a794d5e3691abee3514fe7a51c100bafcd1ef6053109a252ed7a6635194
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/sc_reduce.c	8139	957ca57f09db9b46e6f25d530c2d913765893a7be36d34dfbcd3dc45245462
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/sc_sub.xmr.c	16943	c0feab4474da4f2d5023d61c2b7c8973e54042e0d5fb9d32047b39c7d763050
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/sign.c	817	d71fce453b41ccd285fb4f9b8843e06e352b537be96519c595b438de9c84070
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/sqrtm1.h	87	eb5c2da31ae65159d3a2aa590dcac6594a384a731f918828c6e0d99fc1844b8
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/sqrtm1.py	563	fcfd6bd207bd9a0d34cef97bb6166691f720e8c52c6a48ed4e032edb26511c1
src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/xmrSpecificOld.c	22902	6a4ebfa9e017a1cfe125add6444f55aec1f5d1f152da21cda6dd02a02088927
src/crypto/crypto_ops_builder/sha512-blocks.c	6437	6a651d1d0a5e3ee0af98fd180b750097f646913be3725bf2ff683f116f75e8e
src/crypto/crypto_ops_builder/sha512-hash.c	1804	66d6e138a4ebb147d2581af487115bd3265cf81069ee5c7fb2d030786593090
src/crypto/crypto_ops_builder/sha512.h	243	48a0f71abcada8dbc6f2fa7272c2d8cdbe6f1e871bfd4ed9d6b3d64f20906b0
src/crypto/crypto_ops_builder/verify.c	473	9cbbc9a8d5fd0599365d8cfde7f3f8b1c94fc80272a4a1e0bd38e0c31c2c728
src/crypto/duration.h	3040	cfb2430d8c207c61b65200f02a38144e37cfcbffb1c523616cfee2508a384ea
src/crypto/generators.cpp	14212	62520504016a2ee95c7b0dcbac93e4b39aac7b245e0b193b66e2f7fe2d5ef39
src/crypto/generators.h	2133	f035faafe63a192dabe9cadef9ac125981cb1ad5e7a4eee4671c2a94986fa49
src/crypto/generic-ops.h	4018	d24614c94eb59017554b9349be8b3ee277388b3281979626aa09b72aa664460
src/crypto/groestl.c	11960	542ccf2655689086d6369115b318deab977060e354d0d5d2aa8e8f1688c4bfb

src/crypto/groestl.h	3103	464fbe8356ec602a2fbb3e3fbd034c5c9f7f453d4e71fb4134b8a0cedf54d70
src/crypto/groestl_tables.h	14083	e8e33e6f9b97f72e197b4dfdcd85289b5e93973e16cd66205646cedf4dfe5f4
src/crypto/hash-def.h	1675	f09795fb08fa68acd88957b551bbbcd81c896b4ab319c9aad45a2f3b08b5f99
src/crypto/hash-extra-blake.c	1865	56fb87bbea92024e67bec636b59d92cad8ee9788e2ac6463d806f79ae4beb62
src/crypto/hash-extra-groestl.c	1885	6109ee3af549187f181334158875f629ee5936b887a1f0f3d6cfb080e7d3485
src/crypto/hash-extra-jh.c	2070	8c5ccd706c6cfab5ffb570673b11c47ed9c11080141f2a2bd6a17c406cc6ef1
src/crypto/hash-extra-skein.c	2048	4d104ea4a63736a3cb595164eeaa3b3a017a7176e9a96959fad56f5adba78c6
src/crypto/hash-ops.h	4481	6340b58874b4645cc90d6cf97f87c157b8c8605421aafebcb8fd0bfc7424920
src/crypto/hash.c	2338	56a62dc76510b7d9c5e4fd4f7fdcf09aa86a68d0e0e98b002bb8ab22277f112
src/crypto/hash.cpp	3957	3214ca89b4b885357294958b18d0d78d9e223df56358b651f3492475522ead7
src/crypto/hash.h	3121	89fee28ecd6b8c7d71ad3df58e28205551fb2709ae7dc1a98a5af961d581688
src/crypto/hmac-keccak.c	2989	e67a1afa52bab3adef2a6a0d8c3bb99c558d3e94f23748b114c7543efb710e9
src/crypto/hmac-keccak.h	2356	e2fc2dd3a89cbd454b98b45cff6432dba19138774dbc1e6bdcb56260b07ea11
src/crypto/initializer.h	2768	735dca21f7181d4be1fb08450297ec264f904d55137298990e20b634bc36280
src/crypto/jh.c	25452	f6c6b6983e67da79371d195e857e8f3c9f419ca84c5b77063862ce6222a0407
src/crypto/jh.h	828	ca4f3570ce36a46bdc24e749ad1d60f9216ee708076d61fd9f1a1ed33662617
src/crypto/keccak.c	6738	56aec12b01d0b85dfff97f8d32e9dbe1bdf4f5cc76a4a97a93af73aa05c98b3
src/crypto/keccak.h	993	dde2bdb591a893b8ca5890b7e3d5be906812d4b3977e9006b5434e1cf35d3be
src/crypto/oaes_lib.c	8292	e81aea08da377b8831ce937ee2c18c5a1fb423c566caef0f608b6d717a1fbef
src/crypto/oaes_lib.h	3397	1aff1cfc2bd5102e518827247b21c2c07666c2f24b5dce11cb34a7a7c50fb99
src/crypto/random.c	6281	a600a0a54df08eff9be89335daea5299d961fa43dc024c488eceb5a610ec93c
src/crypto/random.h	2070	cfcb0a4b9dc5472dbadb1f018e50e72b25c5ed1007c8dc293de0b7aade440e1
src/crypto/rx-slow-hash.c	15956	1e8ecab05829bd0e2607c5d677629c3e9d4908f8e7754baf0a37dabfdc2af42
src/crypto/skein.c	84748	96bdda389bcb9b87811f52c33b74840bd38f4900f8dc163ed358704e32a805c
src/crypto/skein.h	1910	9f1d7fd31d8d9776974af1e33441da6caa33a3e08c0ad5b86e5f1215af7a2fe
src/crypto/skein_port.h	8334	741a2fda82c22b29865ebe1c640e65a48d5c4935a8f8ec16f68eccc379ef79d
src/crypto/slow-hash.c	57460	886ae10164b0593e35df7419cd5834ce66a6db5a5f54a623a5364804f868fd8
src/crypto/tree-hash.c	8235	1869b24e5cf1f9c36b23d743d251ddbcd6227f5d1c781cb60f800cb1e0ce5cb
src/crypto/variant2_int_sqrt.h	7769	680314b217892f7ef62d30386a69854ceb607cfd1d4d946fdbe5344259f156c
src/crypto/variant4_random_math.h	13674	52423d93368918c7dc17d793ad5c1d9c3f152a03849b43d2182bf0a6eba9244
src/crypto/wallet/crypto.h	2547	020a41b52135f2ce48977ea7077354f182f3748819f348bb8c965b73394db99
src/crypto/wire.h	1883	a1748e10504d14cb6202f86b048016e518752ca96b81ca61bb4fc3b4827222d
src/crypto/x25519.cpp	4237	aa9696357248dfaa733e4a512a1c6b4eff6c6e9cd4787ec7914f13cd7d3a78f

src/crypto/x25519.h	3330	752f814403b6ac65e071b794c670ff4c1befe28f6f1a4072f2205bab3ef0648
src/cryptonote_basic/account.cpp	13581	bc0220f0efe219365058dd9771060c44cf6571521fb906eacfe89e749572df0
src/cryptonote_basic/account.h	7943	d9d5dc7dbb2ce3ada4a72c70e2e0de982f77adbdf5a828a0f55c6bf487b8335
src/cryptonote_basic/account_boost_serialization.h	2294	9e407789747d9be7f9fbd6ec6ed61e92edf6e682cb2f749aad892a33d903709
src/cryptonote_basic/blobdatatype.h	1877	c1924f5ad550f030970046354d3ba7a85e909da013f1c6abe6467d144492f0e
src/cryptonote_basic/connection_context.cpp	3938	52b3b29894003d821229e60b4197304fa1a6513f4809020a91eb5c4cadf078f
src/cryptonote_basic/connection_context.h	6139	da57dcfc2429ccaedc22849dd5897f05fc591f3066ab891e6421ce45fde1193
src/cryptonote_basic/cryptonote_basic.h	23702	204962967bb9f093b577b3ba014d9d742ec9a706137b16e20128e44b1102745
src/cryptonote_basic/cryptonote_basic_impl.cpp	12627	9ad62ed4650dbdc338826869f0a42e7bdf1d74c153059d1d55e47b99ac5b736
src/cryptonote_basic/cryptonote_basic_impl.h	6531	d38a12c2b89d894b9fd8349d62c1145c83fcc160dd8076f3014a3f206b9f1d7
src/cryptonote_basic/cryptonote_boost_serialization.h	12987	5f284bf26ed20e1134d62929734111e25a3867e2e40f3acdd1ce77b7b273e0b
src/cryptonote_basic/cryptonote_format_utils.cpp	75265	065a550a474b7eb3bd3a3a5e08c190294883c0e84496336e15d4d86edf67c9a
src/cryptonote_basic/cryptonote_format_utils.h	16704	6b3be1845d396921c65ff3e13e83f860c3991fb2d07884bd4b8bb1ae4e9e3d9
src/cryptonote_basic/cryptonote_format_utils_basic.cpp	2195	ef8ad44714feff9ab34babe75c982448820fee8f807f4b39f7207eb2c93dab1
src/cryptonote_basic/difficulty.cpp	9281	96f4776d7b624f952df85220630100e57de469f40b5ff4af15ed56489d0e465
src/cryptonote_basic/difficulty.h	2910	c5f1674bf6ed674c3682259628a2c81e87e8b9150198bd443691feba1477296
src/cryptonote_basic/events.h	2153	d4880274f21fa3a2845818056230fda5ae47c6e3b81e801aa4695b0512e8bed
src/cryptonote_basic/fwd.h	1727	2d23b2b8da870c54d4db7f305a5bc9b8ccc65a867e826848295eaa7c2944f3c
src/cryptonote_basic/hardfork.cpp	12424	67e76b5140de6b799b1479e4dcd917bb906e0a8e49dbee8fa14e6880c3291b9
src/cryptonote_basic/hardfork.h	9987	e28a84dc295baacd4cbc4f1dfaf597065058afc34fe1683283a5e8c72c9f122
src/cryptonote_basic/merge_mining.cpp	3385	537857dc323d1debc7a7bcea0cbb4e21d4c7438b9485d1f8675f53b6a48bd82
src/cryptonote_basic/merge_mining.h	1915	919bbc1eda13d8f329233e9b22d5160ca2facb746b32a60bd59efa939943c18
src/cryptonote_basic/miner.cpp	45038	467207ed6b4b1dc693cab2a81fdbeda8a7cb120c515ee885ed012b8790a6768
src/cryptonote_basic/miner.h	8222	9cac6b0a6329e48ffbf9e969c76a435430555ff4fd288726375d6e98364efbb
src/cryptonote_basic/subaddress_index.h	3393	e155a9aa113048064186d8cd52a9c04ccc749e2565b93ec700b65f1f8697120
src/cryptonote_basic/tx_extra.h	6059	ae91d15d11be1ac887ecd658ca9a2c78d4d5ccb1d072e24b31ab6268efd97e6
src/cryptonote_basic/verification_context.h	3521	e81b2a8d69421e19d43b1905601563e13bb7f13fade10fd3f222f42cd460c05
src/cryptonote_config.h	19904	61d6d6a85ad582ac87aa22011e25417dc437871f460e90adec5697eff17224f

src/cryptonote_core/blockchain.cpp	216305	23ad915e0df0e46bb0ae614076e4095edb513b6e325f44152716abe15d9b542
src/cryptonote_core/blockchain.h	70469	768071da3a2c8e8a55d9630ed84d236054b610da4d50a4dfc459107fa413ed5
src/cryptonote_core/blockchain_and_pool.h	2399	e9231c8881f356315f9a1d20eabb64525083468771422a72fb25883bb822d9e
src/cryptonote_core/cryptonote_core.cpp	79945	21098bf0ef9e97e85af2da82af446352f6d2ebc9e3e08f77d92e49b7c79c906
src/cryptonote_core/cryptonote_core.h	40658	0db747916552178b45bd42afeb0fa141c7af7b9882b023b1bc31e38d0da9da9
src/cryptonote_core/cryptonote_tx_utils.cpp	32529	8e5bef1af8b1dc4d9c1c20bdbb3d794956a015fc4f40204913815297a09190f
src/cryptonote_core/cryptonote_tx_utils.h	9935	03dc4e38355d5cd5a7dccc92fc427483169fcae4c6357de025c26116c8924b3
src/cryptonote_core/i_core_events.h	2032	7604bb4c8bfecf6d660950177851b203f93414f6c5b9c4ff14174e873111205
src/cryptonote_core/tx_pool.cpp	81184	df1ffcaf62938ac348c940e632e82440fc0c402c9434913c0c1b65e9949c6df
src/cryptonote_core/tx_pool.h	27949	b5ecd519b2885f9c5639168023009f26c5a832fd7532469c48bbef14409c08a
src/cryptonote_core/tx_sanity_check.cpp	3764	0f9ac93798074919e4185ecee1ce7fba5215a4ac634f57d750758625131f592
src/cryptonote_core/tx_sanity_check.h	1876	e18a475346ca5c3e028c549f0b6f446a71102d9c5b800ead24a0191f482128e
src/cryptonote_core/tx_verification_utils.cpp	19093	7ef9f66ffff4ef0da57814c87ed2da241b3c88bd94842d01a60e7f78eec11a8
src/cryptonote_core/tx_verification_utils.h	7508	4ce264c92b4477f3f06d1553a27ebe8297a11a14e251b6d5adcffd012ae288a
src/cryptonote_protocol/block_entry_utils.h	6026	fabd51964c431ee5ca92b21e5cb96c8dbd8919d64c2fa893f7f376187977c9d
src/cryptonote_protocol/block_queue.cpp	18400	71c884b4dfe5c58c651d52ac0feb45523754aa518b2fffab3711e8f52910b4b
src/cryptonote_protocol/block_queue.h	6522	68f509fc085855cb156e1aa81f2e0f824e16a900e1387b3df4f9b923866f948
src/cryptonote_protocol/cryptonote_protocol_defs.h	11991	4459e0d2186d3d16ed7d70d3291f6612cd92f1f37774cf9a24decf9fba0b6b9
src/cryptonote_protocol/cryptonote_protocol_handler-base.cpp	5183	8e4d2a5aaf4f837ddd53ea4920939be76494828b61bb46809c983a6975d9c5d
src/cryptonote_protocol/cryptonote_protocol_handler.h	12513	d3004caf4394207bde153782668053d22c833d5ee20ae7e187e8ad5395304d0
src/cryptonote_protocol/cryptonote_protocol_handler_common.h	3360	ac282102baff1b289cb56f1157d607ef91d45e235926e4ece931889861edcd6
src/cryptonote_protocol/enums.h	2176	1ed7d02504dc98b9f291071cde570f4953294710baa930fb8be201ef60272b4
src/cryptonote_protocol/fwd.h	1704	aa1e77275411e986363a96a62ad789f248b3449763a0c78514bb541cc4b7812
src/cryptonote_protocol/levin_notify.cpp	35623	18e10ce8b9b512bf4a244327d8a8bc98c830eb48736c186e0c3014c8c77e47d
src/cryptonote_protocol/levin_notify.h	4879	d833a6870a9d14389d5c4bb1e5f3fda9331a7c086060e1cc295a7c170bf57ec
src/daemon/command_line_args.h	6299	80b157c96eb7d7d526404c448c1f5e325faf374795fc6e22051d1f213c1141c
src/daemon/command_parser_executor.cpp	31960	451a849f130ed6776801a9ef5061c4152a606375984a5c729348d2ae711c191
src/daemon/command_parser_executor.h	5200	b1eece0b4902f79065483aa4a71e06b2a4fedc05fd549b5624a303b665573aa

src/daemon/command_server.cpp	15651	afb861a09efe150dbee664fe7840d7bbb1c0a8aa845a7b5f5be8a2415109a29
src/daemon/command_server.h	2733	155a4b80d9fb8da517ac1de41f83c870eb1186f61b0a17956b34cbf8d1468f2
src/daemon/core.h	3941	43ce7f59d00e5067186dacd521e85d844cef81a462987ee3e183132ce937690
src/daemon/daemon.cpp	12131	e4ac6c5273b1e56e0269cc1002df6fc79726300a4a4e2846feebf2ccbf1a692
src/daemon/daemon.h	2262	b4a843b991536194f4126feb6668a6f71cea6b11ffcf2790ec65912f2abb49e
src/daemon/executor.cpp	2695	dbadf166b9642c7c0c291d0ad649a1e0c6c6e288626a75ee187ebf61274d3dc
src/daemon/executor.h	2557	10eca95089cffc28bf3a0d12629994a0e9496495dcdbe5dcecefa6fc8389d85
src/daemon/main.cpp	14632	e03b76b68743cbf45ac4556776088a6bb0bf34867026a8278b0c571688d4a94
src/daemon/p2p.h	3194	c89da42f7e346582845cc34003ab6e879552c69e2ec85f88e81cd920b2f7474
src/daemon/protocol.h	2993	83e3026ace1589e223c16ef99fbfb5b12843b64e4efff14fcab89d843dcfcc7
src/daemon/rpc.h	3606	13092e9c708e74b0fc4a01a3ddc5e370c7a94499f5f851eca5c4196257d788b
src/daemon/rpc_command_executor.cpp	81552	123748c3026078d8030887a697640d49ed124fc8f6f319dac46af38954877cd
src/daemon/rpc_command_executor.h	4959	510b1e255dec37b63608ef629b65c416d188d81b19e9ceec36f97557a300c20
src/daemonizer/daemonizer.h	2888	a7a8f317f5cc7ac23a16154c11e136e8c6c27973972598f1ac38b83b9a5b790
src/daemonizer/posix_fork.cpp	4955	b31b452441c3222219f179abdf0985136cb18cff35a0a090c5a937bb034f253
src/daemonizer/posix_fork.h	1703	5af6e0a3922c65baef730c2e2b148f6c2fdb58bab30d21b1cebfccbeeed0edd
src/daemonizer/windows_service.cpp	8747	c866149846c9a36d6ef359ddec3f2c3dd0fbebbf4aeb7f85e78bccc5c02de41
src/daemonizer/windows_service.h	2138	8ba0b57e991bf896851459efc39ddbfca8ac43764ac4a18ef2f96c3460109ae
src/daemonizer/windows_service_runner.h	5199	ffcccc98a2c47cf1db69d76341d8002d9eb59c606d16bdf58e97267a6f3a6ef
src/debug_utilities/cn_deserialize.cpp	7653	ce2a7fbbf26f426f512e310f096998b27855cd9b233324630052d86c1b91371
src/debug_utilities/dns_checks.cpp	5527	ce18f66bd59d07280694b75b877eb4abf073cb5b0dbae30489ab791f8f2e0f1
src/debug_utilities/object_sizes.cpp	4337	7bceb8a710b12782a5402f1dab4ef3293c716cc09ede6385020e00366470f26
src/device/device.cpp	4122	4b26053f49c5f63c49e9a9aa63ec0c3e96152164e72ddde6079f6af2bc0ca03
src/device/device.hpp	14868	ceb92cdf2fa18db1839a9599bcd089ff400fa1e0a28ba261629fc9c232c9fff
src/device/device_cold.hpp	6499	687982f119dd95475e765ed866b08fd93e3bcf1e81e31e640688a5df8d52567
src/device/device_default.cpp	22758	b01708afb69af47cd85de6ed0c1125005920bb7b060bb736ef7932f7a7fd184
src/device/device_default.hpp	10608	f4680e7f86ea2ebf3aba361760105d68f39be2045279110b4493237a73cf081
src/device/device_io.hpp	2100	04e13668eadbc57e51736a94ac7ddc125777b134ccdbc545abf464c2eb5c85d
src/device/device_io_hid.cpp	13867	5f66c743b1edc5bec3acc6f60686c47126d5b13b82c212a055674f713b054c7
src/device/device_io_hid.hpp	4193	56b98eee55009fbe3e61efe3847593ff6f7031cedb2d20c96d6dbad481b4b8c
src/device/device_ledger.cpp	95324	e9be6b96becd58617dc99a8ab3996174a59303bfb431f44fc3a6aa8e0c7a908
src/device/device_ledger.hpp	16651	4540240c76aefc04267af721a3227b43c347d310186cb1027a1e7c530bc8da7
src/device/log.cpp	5787	d5a58ef9ec6c318bebafa3d76fbaaf9bba43cc036e47d4c62b29145a105af03

src/device/log.hpp	3803	a33cb58b12101b78b1c07f85352ed52b78075e4f5dd7888c9cc99ec93127824
src/device_trezor/device_trezor.cpp	30321	a3284befdac91e9bb837475888aab9d3d47fa684a59777e4e2f420061fe72a6
src/device_trezor/device_trezor.hpp	9128	70c9dda60b84e55becb5111c900dced7f94d4ca3d30a43ab223335ef002ed83
src/device_trezor/device_trezor_base.cpp	20027	70484771a0f9da8a52a111f70dccfa9f84b8be564f94a380c14e0542e0052f7
src/device_trezor/device_trezor_base.hpp	12846	df347e26bbe4130b99ba4ca36459fa751b8f06fb76978c6c9d90403e84c0ea4
src/device_trezor/trezor.hpp	1990	aa0be0f4131eb22e9201a899db73253851d0b1e26bfeb2d5e1d661ef2072230
src/device_trezor/trezor/debug_link.cpp	3123	1517dca749b900495fe00be101c6246fafdcfd1fbd9731b437f67d5c7a5c645
src/device_trezor/trezor/debug_link.hpp	3461	b0b35f56d320b19547e271e0889f7dbbd1d893835e7af05a469075dca0a14e1
src/device_trezor/trezor/exceptions.hpp	7206	941f49d6f71b0c7e2183bfa416cb86d7fdf8541fb72ccc398ea01724efcc9f0
src/device_trezor/trezor/messages_map.cpp	5399	82f0a9e90f76baf7eea73a056faff80931d6b3cbca757e9f800e0cc9369e569
src/device_trezor/trezor/messages_map.hpp	3921	a2d63ae5bf68cbf4579e8a7e27c009ab22633b63c9151a1e20ad310f8b31a0f
src/device_trezor/trezor/protob/messages-common.proto	6918	cff96d8dc8c6e3943afc8d14ac3e0aaaf2b609d387766bc5f889f7ab861be24
src/device_trezor/trezor/protob/messages-debug.proto	10196	b4226439d34ea46d6b706a7d2f010f6f10c92d83db93743bac3039a41ae64d1
src/device_trezor/trezor/protob/messages-management.proto	30030	81391eedb4a960a5332e5f3d40b1f316ac635ebb0e471f8e6d4233d5a670d6a
src/device_trezor/trezor/protob/messages-monero.proto	15967	b5b5d9b971f5834db8b41901cf6e89fcfa491e6ac3e8bc26287465b8881ee4d
src/device_trezor/trezor/protob/messages.proto	24596	60d5a9fe9fc43f3c131beb51f677b78037830cc2860bcd288b4db031cb671dd
src/device_trezor/trezor/protob/options.proto	3772	91cdd9232d1e08fef809b9814e33ab07a5a0e4885ea10ee71a1f9785106d27a
src/device_trezor/trezor/protocol.cpp	44357	208d62420b9807b1f6031655fc422468a2c306e1523276a27ee7c216ad559b1
src/device_trezor/trezor/protocol.hpp	14674	f06aaedb3060f23e0a937e0b8d051f8544046e7228337bf4700eefd28a5f919
src/device_trezor/trezor/transport.cpp	41677	d15b58f2d40646c9a6a8222cd6da75dc38304be0faff784307783511f13d870
src/device_trezor/trezor/transport.hpp	14295	bda32b96a4853236b1dde3a36a41fc2a12eaa7473d406c2ccd4dc3edec2ee6c
src/device_trezor/trezor/trezor_defs.hpp	2711	bb3cfb5dca576a61c599d5498e6caab1ef96b114f5ff9b5a7305e2aec4fef2d
src/fcmp_pp/curve_trees.cpp	49581	481bbba5852dfe401c5ae5146e5e12881d276fcf7f91f3fb7f3c1cc52fddc11
src/fcmp_pp/curve_trees.h	10640	4cd9e819ed3917feb9a33ef416223bb7e68a6539f2e5c9d46a4b9daf162b849
src/fcmp_pp/fcmp_pp_crypto.cpp	4714	75bf9d17c712e5ff6238745c0ca66723d0f2b2084afdac4fabc129a2aef97c3
src/fcmp_pp/fcmp_pp_crypto.h	4276	a9d1ef69e8ff60c018c25791ce1e27ecbd3573489827d0f23ddd1d99f3e3113
src/fcmp_pp/fcmp_pp_rust/Cargo.lock	20760	b69c300c2ce402e4050ef2a7015a852cb584bf55060af2722bd6b107a300be5
src/fcmp_pp/fcmp_pp_rust/Cargo.toml	1224	92b9f088f56eaf892c4bec7fcc387d3fb3a33624254989105e3a0481e837470

src/fcmp_pp/fcmp_pp_rust/fcmp++.h	6477	54796b3106fef176fe83cff2a26bbd1aca64e7b40ebe32c5024ae0bc9399d3d
src/fcmp_pp/fcmp_pp_rust/src/lib.rs	7054	c716dc4002996f66097051550f143ccc1805aac29ed8f36af769565e978af0a
src/fcmp_pp/fcmp_pp_types.cpp	4921	316e306c4c59294d1afafaa56384779bddfadd250eddc2e650f1cff31d2c9ff
src/fcmp_pp/fcmp_pp_types.h	7831	b74e86f5dd23fa696158b071c0a9395b6bdd67c26923fceaf52ad6346855525
src/fcmp_pp/ffi_api_c_compat.c	46	bdfe5cf8538074b03e4577bcbf357106195c04dd0430766d7ce0f7c03c9a0ca
src/fcmp_pp/tower_cycle.cpp	8817	1cfb35096882577b273c9c3a22b18f36f72f94227bc9ceae595bfc6a2e6454d
src/fcmp_pp/tower_cycle.h	5976	bf021c24bfee6238902561814fe775aa0daa7f9eebd1336c64e867850a71964
src/gen_multisig/gen_multisig.cpp	9435	9c53df5c2003ca158cba7d8c2296c7e235d4919f7a6b35f8f26800b7f43ecd8
src/gen_ssl_cert/gen_ssl_cert.cpp	9041	08c54d396e000b26e47d25fcee42a0441fb57b192a3560fc08b9f0b307567eb
src/hardforks/hardforks.cpp	5804	919ce96a538abc81e2af0971a38765c4d4f2be64b5bdd00e3868fdb8ece7218
src/hardforks/hardforks.h	2273	a75869264df3a069f9f0391b1827da70411f9edf052557bce29d1cec3963352
src/lmdb/database.cpp	5839	18a7c471dc7fcba5c2b4480dbf809e2395e37c9c03daa7b28012b838ba261a1
src/lmdb/database.h	5006	a1aef2ee4e3e46a3c9da582dc11fbdeb1dc09b52499fed4345f6c0bc8eedcc6
src/lmdb/error.cpp	3812	364cc360f8e673a18e9857109c90780e33f467101cdb5d4ea45b34d483edd6b
src/lmdb/error.h	2494	1a00589f4a11055a1963ffd19d426c6bb82cce352156b271ff973f764d40a30
src/lmdb/key_stream.h	9725	7000b76657e6a5dcc2106c457c710b9d744acf8a4f311ad0e6ae24a661bfe6e
src/lmdb/table.cpp	2110	8c3ecbd7e101b3dc629b896ba4c655c894d9c2137a8214b0813aa816d4c6fe5
src/lmdb/table.h	4182	79b3a675ddf9a3f433189dd62ee2d0516859f079b9261c545f34181bec847dc
src/lmdb/transaction.h	3471	6af112d7e57063a2354853c3ba1e69f20b5bdde0610b28d69b499be48e2d93f
src/lmdb/util.h	6252	99a8b89464ad04b7a49e500509a9b2af976f2734baac7f4a5784bb55d8afe41
src/lmdb/value_stream.cpp	2993	003f3c6b1f3a3658192bacb1f29760ec503358757007b24fb6196ec0b4da54e
src/lmdb/value_stream.h	11217	ba0f1e108df3068be7730839d006623babb47e101250ccab7b08e379ba76dbd
src/mnemonics/chinese_simplified.h	26291	4a38fbe7279616aa78aa11dbcf425d0ba5305fd2089cb4421d544f2c540d50f
src/mnemonics/dutch.h	34414	775d05f737f453d6798876d99961bb3bcfc49d47cb57860d3c0b2a03b9a6482
src/mnemonics/electrum-words.cpp	25437	41b2b72db444e4893c6abd6dac9a34d54c929e2b9394988ec22d75814662516
src/mnemonics/electrum-words.h	8880	eff1c41ae6935091ee40b57bd3044b053e8700ffe0b1a049926a90981c59102
src/mnemonics/english.h	33172	9bd756d29e689aae0e6e7f8b1196c4f35df350225c4668d4f6f41842f05fc2c
src/mnemonics/english_old.h	32389	20c9090994c5b441f2e550cddbf266d604b64e495d9b172e45a8031e1aa5d57
src/mnemonics/esperanto.h	30916	382d9f9bfcf293e4dc9f156042fe5a3f2a151191bae368a494eaf53c77e1604
src/mnemonics/french.h	30898	f4e42ab4eb9824a2cd829f132e33dfc46ae31c5788a37c9726d393e7cc809a8
src/mnemonics/german.h	34100	7b910a96bc94d19eb3e4edd8179db383a68b03a7608396bbee0fdc46a7d4e88
src/mnemonics/italian.h	34533	d02956b528db827646a1f6f78c1a19716b9334985cb893eb09409834a04045d
src/mnemonics/japanese.h	42380	3701f067006b60e95e266e7a385b472c5bddeb6f476e737eed6d3b7febefe6d

src/mnemonics/language_base.h	7885	2bc256f01c6904af914cb7c6526254267ed463882e216fd0eb1d9bbdf4bf5bb
src/mnemonics/lojban.h	28601	6c84dedd2609060f30368b92b5e377207e28afcda5401b5060d57c633e623a0
src/mnemonics/polyseed/pbkdf2.c	3257	f03848974bafc867280a7f8d25551b0832c61993b71d6f78bc8a178a73f4155
src/mnemonics/polyseed/pbkdf2.h	1748	6d3ab3e361a1a868b9dc84d8aca1be1c067f8fab2b507f65411c4fcb8420fb9
src/mnemonics/polyseed/polyseed.cpp	11144	314b882bc71f3862021c6261f90cfffb457217cff71ae87244e1558a8778dd0
src/mnemonics/polyseed/polyseed.hpp	4641	2a7332bf708f96b3d0d202a29d1c79caa65e99b7a832bdede62c58a53ab5774
src/mnemonics/portuguese.h	36110	0a6b191930a29f1ae827c1f5f8905548035bac5e5b41386f0978cf39e4adcfa
src/mnemonics/russian.h	42516	2d3f282d11e917fcdd6248b87002f5b982b6abaa773e9676d21886b6a50a476
src/mnemonics/singleton.h	2277	f540c185cd745a39e6780916163e3710ea20e8e97569e842b5b15e80adfb225
src/mnemonics/spanish.h	33863	994a941260f53e066753204f4b92c20bb1d830b58e76ff89c2caa71c34d546e
src/multisig/multisig.cpp	6813	8945675dc70155c253622cb497b32094da82790c725f4cd283ba48d3376fad5
src/multisig/multisig.h	3375	f0a8feffa4fd4e211b2804cc4ca1375d28ce31f56389f31093b7ad49a1b74d4
src/multisig/multisig_account.cpp	11230	8b7e6a0ecd4286d79873e8e6f0d5a994d75deaef3e1665c6ac3c9c274a14eea
src/multisig/multisig_account.h	16041	1f1c17870645d04ff57edc7b6f63c9cbf00d1322356fb37e8e8ec1e13443356
src/multisig/multisig_account_kex_impl.cpp	47621	427206dd22bff7c9575b99c0ebb87f51b3cd734baec11182bd9b44bbc6b3eb3
src/multisig/multisig_clsag_context.cpp	10109	9102b7d879bf7509300576470235dff5f876fefd967df2d9f8733565b84cc3c
src/multisig/multisig_clsag_context.h	5567	93409100d656e65a685419273e2b349571b7e0a9c058a09e88d647cf942f14a
src/multisig/multisig_kex_msg.cpp	12502	9b7e993aeb21688019500f8c5cbe06f2339a811cbfa9b9a67a3a014276a5bf8
src/multisig/multisig_kex_msg.h	4168	e083328e759d04437e637f685dcead17f1908f502242b2ff95b43e942e81b3b
src/multisig/ multisig_kex_msg_serialization.h	2767	c9dbf4b439bf85f5eeb910635ac422dd7dc23f8d30cdd5db27052ef0f0f9438
src/multisig/multisig_tx_builder_ringct.cpp	39982	4c40b206bf31cff470430dbb4d96f86c0721e7b803785b6cdd58084a4b01a30
src/multisig/multisig_tx_builder_ringct.h	4240	8fdff6a9a7ed02e4ce8735860c3476357e37116cdba7ab1738d6065ba62886d
src/net/dandelionpp.cpp	7824	c84e34bd2f4c07ae978c0fff1088819fa38182e05712ba2936467e874e4c9f5
src/net/dandelionpp.h	4401	3e0c264071eacef26a8bfca377d7399bf10c4e04a8dd344aa5d6c4879203562
src/net/error.cpp	4202	5ea382659487e8d5f477063455ff3b790050eff92d619676783603a43c9a6d9
src/net/error.h	3013	5c03072aabf37eaf4ef9ec06ef8f25c12c7869eec7e28f00b9721c302add3eb
src/net/fwd.h	2063	16fc122d1533629bd11ed91292e1089b5342cc5ab2d30e8a405d212de8a52ad
src/net/host.h	421	14c6638f26638196a5c8cc4b3d1b7c247fcb38aad9b376c1ba9101cfe6d9db2
src/net/http.cpp	2394	89dd0289cb99021303a8776f8428f827036120be567ec4bf4a2ac5f51b4eedb
src/net/http.h	2005	f4a1d1e8fefad0ee1cc3b9b3d8bf9293f84e685c78d34fe893bae426e5c8f35
src/net/i2p_address.cpp	7988	5cba903bc483d465a6d6a3ee28c22beac00a387cfb81be98cd24fbb23616c78
src/net/i2p_address.h	5719	498c7c51fe36515749456fe78676a381962d868ba65de2f457bdca1b8be04a9

src/net/parse.cpp	11308	e16650484fcc7da2bc706172a3e5388ceaecc9e75b9adcdcd9dc4ce5f7e7bac
src/net/parse.h	6115	3a7ec9c7c24d10428ebb769bc39c7d6c9e8f14c70bd2d7fabb9a60531c5b080
src/net/resolve.cpp	2879	63b2b4bc6e36c132eee48a9696eddd1ff3ddbf81896826795f9ffa26e8a548e
src/net/resolve.h	2089	9e3cc2dee49244ede22cf692b74aa38ef4ddb7ef6bf4b7387ded5758fa48ae2
src/net/socks.cpp	31196	dc433b90f1c17b5a8a8876d8506e13f8a5aa931cf7d5a1a6372bad8c9715c30
src/net/socks.h	9933	a341282e8e66cd78395090d42f828c42a3e4fd8fae65d5cce3b0ce18c65cdaf
src/net/socks_connect.cpp	4667	ceddfa10494c10a4f9f61f0a2c7429afa6962e7a821efb594265ec9e90167b6
src/net/socks_connect.h	2482	8b25ac4cfd50e6b8afa1706163db471e9715948fd8e16598f78fa00cbf4c6dd
src/net/tor_address.cpp	10522	6492bc6fc1d706e971562d54bb300aec45ba8773907a8e1a675b8b2981df78a
src/net/tor_address.h	6165	f7184774ef446ce1e5d8c96e93064d210099b8db7ac45b909df6dda55015c75
src/net/zmq.cpp	7475	e69f6e7d9c4b61e1a4cc22d2a2ee2855a0301797fd3c70879dae9db913a9947
src/net/zmq.h	7329	11af387364c308f22df269bf963e944c2fffc051f370d78d8a536908b7d18a8
src/p2p/net_node.cpp	18599	8043503fe66baa6a8de6dcdab44cbb25fbf2a5e3e9e28b8847fea8c9b49f4f6
src/p2p/net_node.h	25038	6f193237b58e21129bb23b009acaf8b35be7e07deed6fe0e042098fde147008
src/p2p/net_node_common.h	6168	fe637f24443629c0adb49c69df97b16349e063c28e8b131457aa83ea2f12a5f
src/p2p/net_peerlist.cpp	9447	38ec2dd134027947eeb6260414d8bc16293a35719611261197cab76160eb052
src/p2p/net_peerlist.h	19467	dd2d8fb66cd268cfea188f27e030dcf43529f3f3a1b0d3c48a711b014b6cd67
src/p2p/net_peerlist_boost_serialization.h	8245	3660393ce76a6ac7f66c922f1665fa2562f9f49b6a940a87059e25095da05f3
src/p2p/p2p_protocol_defs.h	9435	91a1374000110f9526c7812890a6902dbf990a187f07f9b47317ee8e545332b
src/ringct/bulletproofs.cc	37126	fe61080cfbe7710847a97ea49e8463928cc4ae83eab439e623eda070b9dd17b
src/ringct/bulletproofs.h	2240	e36c28a84778076d333fcf6011fb986058f75d8238855fa0d0aa796923c6e2b
src/ringct/bulletproofs_plus.cc	44785	3b77634f01a1d5e7f007c5fcf8b6bad0eab0689ad277a18a825f17fee4a43d2
src/ringct/bulletproofs_plus.h	2266	64d3dc95fe1da6fd48c29ff14664a10f1148b4101e48efadda1922e14a92745
src/ringct/multiexp.cc	19998	8d2499a1785fff85d4a870abedfbf1fa97bb9895276a57a4443a50483fd36f6
src/ringct/multiexp.h	3476	d6ad8b749e21e776d68e0f8d22d3b0f90d00222778cb381ef5ef0a046be3640
src/ringct/rctCryptoOps.c	6408	e89a3c4e7c1fced6d8472c5a74a6c2f419171ed73cfe7d928a0adddc740d41c
src/ringct/rctCryptoOps.h	1813	6c66a5eed0a9181461f4561b3ea4dd1c067901403a8561c4d78cc4429ec72da
src/ringct/rctOps.cpp	58439	0cd3cbb185c4053e8b17b3a6279d02bfe18b6f48a61e0e334f7baa3a2cd46d7
src/ringct/rctOps.h	8520	dc34e9a64653c2f16a479228e4c0e3df907ecfacade80fce17b4808458a1dc1
src/ringct/rctSigs.cpp	67411	2d45e11f8f8aecb5bcec1570b8fbbf26e6e4133b1652f02cec1826deb0b8343
src/ringct/rctSigs.h	8303	60dd8268f5c8c9c2ba00e59db1f2f819e37530ad00aedb09719728dd8c10a9f
src/ringct/rctTypes.cpp	9912	5585d9e05295e7ec46c7b22e11b7a3f8d2c1980d954415956a3a441e7a322c4
src/ringct/rctTypes.h	42153	fbeb5fb765342f26b4a8e0c1aba8070d4fa6a171491b57c9dfa7eb7958e8cec

src/rpc/core_rpc_server.cpp	130669	6104917c5d74e04be25cb72404cf7ed55fbdf8988fbfb51988be79f251b00aa
src/rpc/core_rpc_server.h	26168	b69205bc80e986f8677bc1752545af2431673838480c0cc5e0c2f29b32a2066
src/rpc/core_rpc_server_commands_defs.h	72176	cbaabb92c9d7800e3121e3223025bf2377a07fabca4122bc3e247089968371c
src/rpc/core_rpc_server_error_codes.h	4553	835573f857415bb8826b85b0f904fafaeb82b6775b0d15168e8688c19675258
src/rpc/daemon_handler.cpp	36748	8134593b61b146499bfa1ddb9b422f16bc0c6146799bcdbc63a0e6d4d2b4908
src/rpc/daemon_handler.h	5877	4f2a096abeb9f5909a13789db801b2c6dcffa9930444631308bd161b97aa8fd
src/rpc/daemon_messages.cpp	21374	324a3fd990590449a395933be969cec02b6078daf36f33b97c58b03a52f941b
src/rpc/daemon_messages.h	14433	68ed4f29b73532bba7c4fc81acbbb834a30019bbbc9c937ea88bda72a5fe957
src/rpc/daemon_rpc_version.h	1945	365e180895864fda01f9eb1bfc7bc3b79a0790851304807586593f4dac21782
src/rpc/fwd.h	1673	f48796f8a3dbd0bc2f9fed9b7a0787cc4a9b5d1027b9b2fbcc7232f3d551d17
src/rpc/instantiations.cpp	2056	403c4b15fe1329fb840d96ff0e2f4ede834f7377fcaa4e2611c857b04cd8dea
src/rpc/message.cpp	7564	82af36d64276c6ee3586b2e0591abff23d4e4617c98311ef21e241620d6ccb8
src/rpc/message.h	3720	9027947d8286545de72d581d27f4cc56bfa99ac5f76fd43b6ea2bb2c24b5865
src/rpc/message_data_structs.h	5495	59ef19412e9b1ecd65ccc31e2ab1c19096091d144e892e61ca8c008b2cd193c
src/rpc/rpc_args.cpp	13133	47810f5b5f0b92df27e74efaa8c77d3b643b475771e6c3ecb495fe30b7af279
src/rpc/rpc_args.h	4784	266f0893c0f0bc715173f4b7fde56d2db7d3e9f5fb46537fa0bc6bc3bc7c29c
src/rpc/rpc_handler.cpp	4487	cb0a82c82cd700649e95ed34f1385804e4bf5e0f6bdd9db6ed35f5211984817
src/rpc/rpc_handler.h	2464	733a9e379e388e189cb1416f1f631226f13c29260ab889c60d9b5259542ff38
src/rpc/rpc_version_str.cpp	2218	f3b13f68444e3b73ca5a4b3060389aac7dfa50d247fc74a28a5404a5825960c
src/rpc/rpc_version_str.h	1763	0224dcb09772c566dbbeac2e510384f0f1e2d8873e82d13c7ef63473aea1679
src/rpc/zmq_pub.cpp	19989	4d040ea7ad84b4118624d046f1ba25d06ffaf4273a880a9c3bd604275382aed
src/rpc/zmq_pub.h	5430	1a0e31639042737a13295f3983093390c6dda94e6396c2f034fc29e8435b9fa
src/rpc/zmq_restricted_methods.cpp	2676	0eedbcc6a248edd55f73d30f11994372043365c08fc5d8efc22e134d8b2c037
src/rpc/zmq_restricted_methods.h	2036	f02234a6da5874b2c91a4328f1bf72269515f32d9cafc75f2d30425ab82ac0a
src/rpc/zmq_server.cpp	9208	5ad4d5414b6805b53efec1b5355c55e9e24b6f20df693d3f79d62571374517d
src/rpc/zmq_server.h	2684	e84186df7a45fcc4cbbab3152d6ded743c8b326a66eb6eabe3e2239d7b8bcef
src/serialization/binary_archive.h	7238	f5578514503217162d9549f62800577b18a6551069e0963924c7a870e23306d
src/serialization/binary_utils.h	2418	d67f591fb9d6eec08880a00f2c75c2ca39ede484217c5a67074b83cbd151a92
src/serialization/container.h	6196	d9f43b3db3d753e201aef43658d2951e691d1d51980a1939139a309747fdeee
src/serialization/containers.h	3231	24ccc6633b49998c48f4333d16ff24f56b0335d41897c88f94e3901039a0c0d
src/serialization/crypto.h	3535	33693773359fc7a4e2dabab7adcbace55ea830cf15ce597182c79ea1d531f39
src/serialization/debug_archive.h	2297	c5387d2d6df5fa388617ae1c5bf5576c022abe766fe44dad62704df32cb7620
src/serialization/difficulty_type.h	2425	6db74c550326d3b4afd35d2e9ebfa12946ee9ef6943b5f53febf415f0546da3

src/serialization/json_archive.h	5018	ef16b6f19ee88e77439fe7927acf8592c36bf48d7c586d9082c629f6807e899
src/serialization/json_object.cpp	45554	c75a5f2fad1d8db94c3345b5637dd63761bf1e6e1330cbacea077b8f4173521
src/serialization/json_object.h	16656	782630f3c7d52c5b2a3e4863e692054efd404a537a0bc9f4c1afda847ddb090
src/serialization/pair.h	3646	bdff05396b383bdc3b5e5c21455befccb91838d0cb307178b57af31ed19db65
src/serialization/serialization.h	12136	ea7a0f0575c0407d05ac5df5474dee7ac4b16bd7d277182f17c0d857f09e27c
src/serialization/string.h	2422	db41c1e3bd30f7c4c264ce48bbbb3cd68853e4894a94186f4a956cefd6a90e4
src/serialization/tuple.h	4044	cd05dc5475aaf4c1ea3ef00f6cdb7e0c8ef196f6640c5d280ee15ac53b77f65
src/serialization/variant.h	4854	c6d14557694e9a91948917d250f350e761a028cc23d3df422ec13ec96ba68ba
src/simplewallet/simplewallet.cpp	439466	8408b5260efed6c903fac16f4ed653f39dc704be7bc08d9feba7f05596792b8
src/simplewallet/simplewallet.h	26770	b44752ac31624450fbb3693a1be39cb515193e6bc73f3f7506ecfc646519a1d
src/version.h	237	f2a50f491b82cd557c6ab2e52bb52929337465 08f79ba9c97112ee33b01ce47
src/wallet/api/address_book.cpp	5503	8f7816d631901826c40568b929c564cb1cd5e786bff5a972074ee7f568c187a
src/wallet/api/address_book.h	2752	a8fd7a7681cc75cecd9c252c39a4abae0df00c5840230fd364b2ce41042b215
src/wallet/api/common_defines.h	104	bd3a70e86ead51a12a8a0646674c115eed928961ee78fbf4d492fcb53fa76f5
src/wallet/api/pending_transaction.cpp	8772	08386a626d0cf11f3acaa2381ef0b1d43f375f568029c7c15f0d9155e1ec5d4
src/wallet/api/pending_transaction.h	2963	b1f2f83b73beb550bf00c5fa45193c96ac1a9befec9247d4c72daf73a9f6a9d
src/wallet/api/subaddress.cpp	2995	648aa61c6319120b678b4d8ccb52868d682b6e03bde5a6ce55bd2249f91efa3
src/wallet/api/subaddress.h	2248	b5360cec6bc3f1e553407fa67a8c80f6cc5bbeec510cef84a23116b948b3d4f
src/wallet/api/subaddress_account.cpp	3019	b5fc0a33c0b1b8c1aa011ee7cad80340958840435 19c43e4157330f671add8f
src/wallet/api/subaddress_account.h	2187	3bdc62f5b1db06ec19e73074cf1bcebf410eee0a6708f1557a2981a7fc82749
src/wallet/api/transaction_history.cpp	11485	979337f589537bb7f87208ce21cae70d6c05196d988986e5e0dc93cc274609b
src/wallet/api/transaction_history.h	2468	d789f1599434b319122b851324d85dcecdce5cd1653ec3cbb99302a5a9e2fe5
src/wallet/api/transaction_info.cpp	3635	f27d2819ad6999a2f3187052df0b2e5465fdad904d7ba9ccf39cdc5368875e0
src/wallet/api/transaction_info.h	3521	9aefb2062a19c7f041bf6e85987e1192421223e33f3a77fd725e66f19b0580d
src/wallet/api/unsigned_transaction.cpp	12018	1f932509abb26e5c2da91ff45ca8de2f9d3365aaac42005ce64844b5a770236
src/wallet/api/unsigned_transaction.h	3066	4b44e743463c6d17d677d035efe3f9c843710bf54475dfb3654c519b25594f8
src/wallet/api/utils.cpp	2171	139d92ecb5e71fc5dbc642221cf241af9ee61021b7fcb1115abba5ac19ff12e
src/wallet/api/wallet.cpp	96145	0353531b4e43c35185a653377c97b07449ddabec1741f9b62f945d6c51a3b8e
src/wallet/api/wallet.h	18377	73603b335637795155fc4f961b977adfe6f4b0430e2c511fbb8bc69dc838e31
src/wallet/api/wallet2_api.h	63491	de9d0144b609ca866c73b5d90a2c672d0eba827abfc5c17f13bfb4ef6cc0977
src/wallet/api/wallet_manager.cpp	16075	88fe910cd2873128934d14456efeb618c57007fcbafeeac55dbb81f0e0cdfe8
src/wallet/api/wallet_manager.h	6823	c28aed7b9286c506774c8481b2dbe68e2eb0e5c0ff0f544729a507bc4eb7eab
src/wallet/fee_algorithm.h	1967	ad9b73a35956c10a8ce15fc174915a432eb9cb66c990eacfaaa61fa79567d8c

src/wallet/fee_priority.cpp	1787	fb8c0b71eff89d5a497f4521dede3e69c7cb0ef4024f8418e963d9ac94a6fca
src/wallet/fee_priority.h	5320	b154a17e5ec795c5448f75620f6cc49d0dcf23f35f7336a92eec1250c9e0c08
src/wallet/message_store.cpp	54341	949969fb6dfda898fe682a123e10c7726ebdb1bde8adb20f0b42551d97c6bb8
src/wallet/message_store.h	16239	e1a370f5ce11d037e5b230bcf3cc34e2a23cc6984fdc8f4af5097adfd7664f1
src/wallet/message_transporter.cpp	15090	91f40cac1a3baa2bd25703ebda083d0f5134d285b28417a96c393db153c1dfb
src/wallet/message_transporter.h	4581	713cc11cc94acb41710b465bc7de93ec8ce07cfde3333f35803d525f9f42ff0
src/wallet/node_rpc_proxy.cpp	13146	4574a3ba7586086461d02b96accd462b32ebbc248f839e19ecff299a58f6ccc
src/wallet/node_rpc_proxy.h	4078	8b7d0d436bab9f44d0860359a5fc5cf9e4c3b9c5bafc847cbc3e14529c1a9f2
src/wallet/pending_tx_validation.cpp	45079	e538b7002dde58ad082b194322967db74d947e2e248c7968f072735d6147117
src/wallet/pending_tx_validation.h	5701	c8e6f75396e5406f8c60140ceed76e2f7a7f62c7940a47f64de1769d81199cb
src/wallet/ringdb.cpp	16960	7881b0d0d1386e8a54025ec60c4683397ee4b662c6b57b9f8715e63101a7c02
src/wallet/ringdb.h	2878	b0b1d61f1c4714e4eef9e7dd6f6bfb00d882bb887fe3d39a88e14267bcbbd4f
src/wallet/wallet2.cpp	719577	d20f537fc704b3b817864a69091f88d3f022b86de92b0b97bf2a3f460274ce4
src/wallet/wallet2.h	106674	1384e76292999719948e24bf9616a55a7f18ae553ec07f24c38d3fabc9ada81
src/wallet/wallet2_basic/ wallet2_boost_serialization.h	11638	eef05b8051025b896a55e2f33ac8f101f8b38f2d040cd3c46a35dddfab89f25
src/wallet/wallet2_basic/ wallet2_serialization.h	5052	c182e4c10aaec6d133562d18ef0fb6b0296c3b32c608639a5f7e31a01171c6c
src/wallet/wallet2_basic/wallet2_types.h	10600	41705780b5375e30107056fb901f2585b1b190f99c73b4835e4faaf780babee
src/wallet/wallet_args.cpp	9005	df1c9f26258bb12a70256f5afa398b6bcca588f6b3df27cb6a24b36ec9d803b
src/wallet/wallet_args.h	2998	a51e954c2a06819f07bb27c29e34c57e01083756ea01b61496fc39a974e9413
src/wallet/wallet_errors.h	41867	bcb75a8b3a8c0aba60eddbef9d3c25baa3e11659236924c83b6ec1004c014b1
src/wallet/wallet_rpc_server.cpp	216932	f7245a8568f45c8528feb1900c83bdc50dfaeddd8d3c665590e9171716ebab3
src/wallet/wallet_rpc_server.h	36202	639ba5dfd09c9147564cc653760eb7a5bfc7832973e1b115308cffc3825ba75
src/wallet/ wallet_rpc_server_commands_defs.h	71893	5994ba58923241d36314d624ace92f5c7f6f97d833806f5bcd11b28c3549a29
src/wallet/wallet_rpc_server_error_codes.h	4733	79ebbf54396c0792be4beaf969587677be77cb76a33d9033f3adc6cc08d87a9
utils/gpg_keys/0xfffc0000.asc	644	cf0f659615191282004df56a94297b9a254df81c27011b57075d0f3fa74511f
utils/gpg_keys/SNeedlewoods.asc	3147	f64a657294239ee52bc570808d47bc43151111dc57375cca5fa9fe6166c4693
utils/gpg_keys/anon.asc	628	1748c167e8a1d2e3fa986a75f7d3a9d946cdce0dc7203cd0652933820b99d09
utils/gpg_keys/anonimal.asc	3924	1d4083c25bcabed6b48b0e438104804befbf5388e5abcc881caa06c3b60c395
utils/gpg_keys/binaryfate.asc	5438	7dcb19c87d41a4399b4877054111f7dbfd30531545678bc2be218bd56903904
utils/gpg_keys/erciccione.asc	1709	63340a7d5a92d9242e174309775bbcd50150303af1b7e8033741fe9fd14620b
utils/gpg_keys/fluffypony.asc	3002	ff561ba4b4cea730645e1717836bba1445c1e022cb2dba9f3932e44554bf16a

utils/gpg_keys/guzzi.asc	1706	5e7185b1fede4edc96922d807c640e905169f3bf2e4d251033faa9bf641c5e1
utils/gpg_keys/hyc.asc	2572	d1151bc1339aeb0f6394a4b19006002d53f77b28e2458955a0bb7e1e9ae9259
utils/gpg_keys/iDunk.asc	3100	0c7e4136dc46b8e90d72619eb27fd8912985d9392f37bc8a21525b589be8138
utils/gpg_keys/jaquee.asc	1702	7f96c9508d8683f76d584e635701ea4d2189eadcb6858229c3ac7eb5422c970
utils/gpg_keys/jeffro256.asc	2456	9c612a7fc887d2c126414da34b0db7d4f7432a0c9b1daf8fa6fb0840bfb02e9
utils/gpg_keys/jpk68.asc	648	2effc04e539496fe74678e7b99079bd586c68a3e0d96556318cbe1fe80008e2
utils/gpg_keys/kenshi84.asc	3086	a4f5dc1e36048090e411bd89f381de7673955a26230cb5459e4ae2b93b97aee
utils/gpg_keys/luigi1111.asc	1702	a46965379e6edd1ecf4f2b804e3a96e9824512b5ca8e9351ee4a1d640d02ab5
utils/gpg_keys/mikezackles.asc	1714	f2cc7b7ca83853d7eeea718dac378da11f4dd6476e33da51c3d0975e790463a
utils/gpg_keys/mishi_choudhary.asc	7916	de80449d2ab16e76960a5f290745bba85d05f068f3878cb69c8578f5e7602fa
utils/gpg_keys/mj-xmr.asc	3199	ba9b8b9caada3d98be552dda5486ee11c515a3bb9d46252f660172908e16730
utils/gpg_keys/moneromooo.asc	3191	5d5b400087cd41084ab415a498e8d8282796469a0cf5144774b7aaacd1e498f
utils/gpg_keys/nanoakron.asc	1747	000a70d4a80164bc2ed8fd041b10ccbbfb65e3d46835ab24539b9b4c9a0b3d5
utils/gpg_keys/oranjuice.asc	1739	4dda309f25e7ebe0662545b48b45dc0697625f39dcc37fc18d18b94084ffbb9
utils/gpg_keys/rbrunner7.asc	1769	ad8af90e8787eae9da7479005d1faf509af206c4c91fb33f14d5ba90404ee03
utils/gpg_keys/sarang.asc	3108	90c167b43bee53547544875213278763ac8f5863d33bdbdc17794157ea57496
utils/gpg_keys/selsta.asc	1672	21ec5b18eeb3e647f92338231bfb2cb9f5f9202f30226189541993078c721d8
utils/gpg_keys/snipa.asc	3159	15e9bbc7d0ed6160dd0725048397cc69b4c1d2c53f453f55139380644703293
utils/gpg_keys/stoffu.asc	3801	d4e8f3714c1f86a24cb5427690e73fddb18b911b838bc4bded3b3ebdd0aae84
utils/gpg_keys/tewinget.asc	975	a009d80195976ef3618e83e6a18c8d4a5c1e013c3a4445855e8564e29b106b6
utils/gpg_keys/thecharlatan.asc	20351	c229c79d3677332d6eb406d406e2c7daef67fcad6439bb8224c4e3b3ccfef1e
utils/gpg_keys/tobtoht.asc	3130	724810ee65b892a4706d51c3f279d2f67727256f18150c0456590171caedd18
utils/gpg_keys/tomerkon.asc	1702	bc889610f94fd022dfae94feed3df356f4b3c24952f95fe335e10ab254b8b60
utils/gpg_keys/warptangent.asc	3092	c24c127a643a6c13bb331d5b22f786ffc662c61aacdf877aa9c2e526071c788
utils/gpg_keys/xiphon.asc	2452	a6fa139506005fee0b470e8077abf26b284f7aba309af004f25213a4e2b7a87
utils/python-rpc/console.py	2606	4cc220f01ab3f0a1da296204ecf0209ebbba42f33113d253257194302522eea
utils/python-rpc/framework/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b85
utils/python-rpc/framework/daemon.py	20870	11dc80219349fb1ada9fd25b9b74a07c4096f755625cc0b1e89f6a3716a0082
utils/python-rpc/framework/epee_binary.py	12875	c73b4efa95e7a4a390769b40cc56f9b8495ff05c116701499e1a7f80096c89c
utils/python-rpc/framework/rpc.py	3483	06e37cd42c35e58eaf95e63adde932e81e4eac5ecf493f13fe062ef88a75695
utils/python-rpc/framework/wallet.py	41578	9cd51a3612102cd2b8d08d810fe8b056ce8dae36ba646bc0bae9f81c4dbdfb7
utils/python-rpc/framework/zmq.py	2197	186af68ac7bdffa33ed8259afa4c8d9d7dcdaa8334d947e25cc9291415dad73

external/gtest/googlemock/include/gmock/gmock-actions.h	91897	1bd2d71c2f6c7618d983184204428029c8a969ecd06f29af9e6a302d13dae37
external/gtest/googlemock/include/gmock/gmock-cardinalities.h	6118	a565787f3e15f81e1873d1ff9d97888ab1e37466165258cfffd6d4bafc08621
external/gtest/googlemock/include/gmock/gmock-function-mocker.h	25796	1c7f47551aace89c30eb88563d4b1f147bdd368c25e10c1744673c4945c558c
external/gtest/googlemock/include/gmock/gmock-matchers.h	221675	07cb048e0c8390a7d85e0d5796e90a970ebddce77392897da605d0984275d46
external/gtest/googlemock/include/gmock/gmock-more-actions.h	38344	76db139ecd8af4272f979fa996e06ef52ba21d7cb1c6dc7f476fbbec1b3bac1
external/gtest/googlemock/include/gmock/gmock-more-matchers.h	4499	b5dfa602f4f05a92000fffe06236cbbadb20bda8e1a4e55b1cddf27ba586232
external/gtest/googlemock/include/gmock/gmock-nice-strict.h	10858	75324d2f796da7d611fb5d1da610c905f53e74247b02982ca63f5dcb91f4c33
external/gtest/googlemock/include/gmock/gmock-spec-builders.h	82086	9a2bc69d5de83a18d813f1134c1249c35302bc37d7f815ee49252552d6e1d2b
external/gtest/googlemock/include/gmock/gmock.h	3954	de3d73bc68ecffacc4935db34ea651b436cf4394ce61fb100b5dab1a5ff155d
external/gtest/googlemock/include/gmock/internal/custom/gmock-generated-actions.h	314	8efd16064b3e19d98726a15f8bc40daa593576e4a190b2e8b95a6fee7242c36
external/gtest/googlemock/include/gmock/internal/custom/gmock-matchers.h	1918	b6d245e95f0649a85aa7e29457f437da4c2f1fbadb0402cfc40f680159de510
external/gtest/googlemock/include/gmock/internal/custom/gmock-port.h	1953	ee2cc87202e75759cfd98a5d657c69ee864e492a2c63584586938da81ab8499
external/gtest/googlemock/include/gmock/internal/gmock-internal-utils.h	19273	9b444dc928270691f5b0b92434d52ee7334bd6dcee9995db00564256ee70231
external/gtest/googlemock/include/gmock/internal/gmock-port.h	6233	e726f739d0a12eddebf13c4832ab56543cb935428d309e9485626d35d0a0b53
external/gtest/googlemock/include/gmock/internal/gmock-pp.h	13491	5fcdad1707b172f8000d9f419f41d44318558600b00916785516eae49843bb4
external/gtest/googlemock/src/gmock-all.cc	2107	166fc3f915d7abcb66f2b1d5cb31c13237838d3464d4de3015dcac00b9d354c
external/gtest/googlemock/src/gmock-cardinalities.cc	5330	2203e2d2a37d96a97e06a9b9c20d516fbecc964f1e37d9d3029d774dff7abc4
external/gtest/googlemock/src/gmock-internal-utils.cc	9460	483c1e41ba20638c42a84f1a6ea38b53a480b020e3f79770d6f3c1d65b58304
external/gtest/googlemock/src/gmock-matchers.cc	18644	3d770fbfe37641b2e9f005c7ec5ada5daa7462794f7ce70a48c23e512c262f4
external/gtest/googlemock/src/gmock-spec-builders.cc	29387	9e1b89162d6d84b4d16c39e5147900427248224339264 1ea6d60978dd4d7ace

external/gtest/googlemock/src/gmock.cc	8547	1376daf6387eac94b5afaf2dfbf2e3aac098b5f97985f3f5660ab3f7d494845
external/gtest/googlemock/src/gmock_main.cc	3092	6c6f3fe5baaf769d384503793c3f44a59e1796bafe58f1eb37012944eb75bc1
external/gtest/googletest/include/gtest/gtest-assertion-result.h	8703	26e1b24865009327384eb87a3839bd89e73fd85e2dbb72d108361283b2710bc
external/gtest/googletest/include/gtest/gtest-death-test.h	14917	ed31824987ec67ecd85a40a1be3b26293b22e888c9b73833e4e371cfc6add0f
external/gtest/googletest/include/gtest/gtest-matchers.h	33085	608fbec1aedc6aa43a09796c5e088677d38592446625a861a668520c5248ade
external/gtest/googletest/include/gtest/gtest-message.h	9147	f31bd107af1abe237bfb85cb09966571c7aa63a6c96a06f89352f382d5e3898
external/gtest/googletest/include/gtest/gtest-param-test.h	26376	7a246e017cb84010ae4bad5b6f789fb16941b4e46a130ffb8de9f328fa19ee7
external/gtest/googletest/include/gtest/gtest-printers.h	43099	93038623f977ed94efde0ee7c9f5d2cfe4467cbfaf6d5acac9b95336a567a83
external/gtest/googletest/include/gtest/gtest-spi.h	12843	fc0bbebaeb211b81a2ec3df388e5e5f25a7c22e90186839854d2e5b26ce226e
external/gtest/googletest/include/gtest/gtest-test-part.h	7164	2279b9bfd08aff7c0f764a2716bde0d3a61dc12573687a2cff91256b17681bf
external/gtest/googletest/include/gtest/gtest-typed-test.h	15793	c868cfd4a78ff194ffca00c66314132c0afec5869e5839b4408ce96d74a4013
external/gtest/googletest/include/gtest/gtest.h	92503	3e59560cff120e73608b4192fc0bba1e465052753761829ce79a167c2db5c09
external/gtest/googletest/include/gtest/gtest_pred_impl.h	12783	85e850e735a42ebb5f9a01a018708c1c0b9b7d83c94b14b7d5d29512c00b6ff
external/gtest/googletest/include/gtest/gtest_prod.h	2502	3c6301ef533db8686e474dd5a0de4d98a31cbb630e2273f712472d1be25aa26
external/gtest/googletest/include/gtest/internal/custom/gtest-port.h	1873	5e06747c9e8b86e9d841fabd61c2f045b2bb1133716f127be4a963ced1c44e0
external/gtest/googletest/include/gtest/internal/custom/gtest-printers.h	2094	b95afda2426e8c4f09c11d3296d522fb336b248c0da7e078388db4bb072c216
external/gtest/googletest/include/gtest/internal/custom/gtest.h	1858	21d20a1c64ea38c20c4b12337c261a1a18989d2a30710a83dfb5cd9a3bb3c55
external/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-death-test-internal.h	13854	7089f8bc0f0d880aa7ed99c8ba091270dc6fdc7af83f6ce2e55172ca7dc7013
external/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-filepath.h	10552	71c925cac74a844d5da43bdec9d4f3196cdef80df54ad13ad8dd7192587ce3e
external/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-internal.h	61548	f3745bd2715e459cf06dc36218fe57e217d27dfc71689fbbe2af28aed9055b1
external/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-param-util.h	39712	4a80c7d76380d172ae2948c8ab3075ba8df6ab5eb82f44e0089ccac692c5a3b

external/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-port-arch.h	4392	36c1e834eef0cdb6a1c0dc69c9f6896d1b974a85c3bfd43ff8b839dc77d96e2
external/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-port.h	90471	231d0a7a54279d454d27de0a540e3acfac5acd0c08ce4f61eb0fcb111796e92
external/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-string.h	7323	0cc08c746bceb2b101c61ffbc905c598eb62fee3c262c4585c21b10d8a3e650
external/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-type-util.h	7324	94336b1703807db6d9d2b729b5a30cf53016fd236b14774af118467d27f94ad
external/gtest/googletest/src/gtest-all.cc	2201	972d3016860f9aa6452e078cf77406290fb7003b66fd6c0744a030bd1c32360
external/gtest/googletest/src/gtest-assertion-result.cc	3009	dbd2235676dcc0ef6409108a4041e05442fc6895735a5561d71151e6a14296b
external/gtest/googletest/src/gtest-death-test.cc	62728	2881240c49961c095505f3c044483a79ef1c32e413e19630af7508d67994f61
external/gtest/googletest/src/gtest-filepath.cc	15726	b3d0011edbb81f782b88aac6ea20d04b24050e5738b3b2240a22033f675cb71
external/gtest/googletest/src/gtest-internal-inl.h	48421	08c71f523cdf25a1c8ddcab54ee4ba3821c86273903ef16c54dc1bfd953fc22
external/gtest/googletest/src/gtest-matchers.cc	3724	e4ce9edf33493625353cc147a14caac14fdba7390d76166d101fa2fe9d16bbd
external/gtest/googletest/src/gtest-port.cc	49585	5efb91d426e321925787a13a5915c082db6c237eda42f288bacf86a1d1ae601
external/gtest/googletest/src/gtest-printers.cc	18551	bd14e45b5cb8df8be5944a0aaeb3739c533737a183ae4ed6627f5613eea1f6c
external/gtest/googletest/src/gtest-test-part.cc	4028	b268314cbc718b485ff3e45fdeb5a1496bb8d87dadd5e824c558bf3b03e2dbf
external/gtest/googletest/src/gtest-typed-test.cc	3823	b92e70b2d7ee3b86328162cbda269a28de4ce67f0e8d9beec5ec2c73a93ba00
external/gtest/googletest/src/gtest.cc	266604	59ee4e6ee5d637510633db22fecbec929644a406d5c581ac5df53de4bab1c50
external/gtest/googletest/src/gtest_main.cc	2430	3836c1ce7c4829c44a30f368d888ae3bed218437d61d102c50c0db4afca33b3
external/mx25519/include/mx25519.h	4269	7252aa9a254d3f5a3e5260a4ab79d6204ddf16d39e7e9ddd8cbd09b4cf79448
external/mx25519/src/amd64/scalarmult.h	931	2be79c062b260c432c1ab02f29788cade84d3eddc1d4f131e45387f95d8007d
external/mx25519/src/arm64/scalarmult.h	826	6dda4050d471f00332aa2c3071c50da7b316f2a22bf1b0915345f0b1599dfe7
external/mx25519/src/cpu.c	1961	470e4e3ca3f260a9cf47fa707f7987253aaba3961759c7e3406ed68d9072d61
external/mx25519/src/cpu.h	928	e956aa5e8dfd080e0eaab1191605959597b803b9ae0bf30113333cb986bb503
external/mx25519/src/impl.c	1577	5c35f4c1be91b1eb3074011f59683b95e85e63f0f3ae7b8397c7d8fdf8f9670
external/mx25519/src/impl.h	960	55d8f04a1b6ad2eb4a18568bcea8bded5e02b0227de5c8825c160cc755fa331
external/mx25519/src/mx25519.c	2974	3c93762c31112491f4626a4013d2374884246e68bb8b13eda6daa9cbb9fb556
external/mx25519/src/platform.c	2103	d9f770db4f50db0f7ce07c777319986af33226ee455fac42484bf7528e4bfff

external/mx25519/src/platform.h	1549	a78c0f0d03ccd6031e12001f667b5a3653c5f9b92217008c8f3efe5db059907
external/mx25519/src/portable/fe.h	30554	ae44fe35f4b91f02dfa4ccf16a0574abebaab7f9c200a61f107875a390c32e1
external/mx25519/src/portable/scalarmult.c	2780	592c7638e9845234e5b38c4c3f0bf5e834f7af04e134fd530ae4ee5173f573f
external/mx25519/src/portable/scalarmult.h	835	4497c6029fa1a714672230fbe164be8dc1ce38141fea2cdf2c618ee7b6de33f
external/polyseed/include/polyseed.h	12156	79b0a56a4252862af44e5cd2210c335c104f805840d9b869c829148d89c742a
external/polyseed/src/birthday.h	1269	64ecece95280bae14d0511d75555334f90cdb364bddfd957322d75d0a18d8ed
external/polyseed/src/dependency.c	1403	110664e30633d6c8a9d75d4c1879580886f5180f99f793d61f7e1c219e8ecb7
external/polyseed/src/dependency.h	2262	2c96b5189627cdc097d5584ccd7191897106c9ecfa46b63ece92907948522db
external/polyseed/src/features.c	1199	08e423cf81344d71cfa11608cd72b4d9cb8b4abe629ae0c8a3ab2503f8c6c8f
external/polyseed/src/features.h	1319	b92383315f3e02295f049eb670ecfbb1f51d8ba0515e3a1ac3350d1510214a4
external/polyseed/src/gf.c	3909	8a8b3bac87e42de108ce0095f0d4d115ecb0969c693770cef2538224110a7d4
external/polyseed/src/gf.h	1809	21c209a12b83549af4e6a83a2878150f888e7cf7a5340e59272439def3d9990
external/polyseed/src/lang.c	9491	483899ce07dc8b996587c5ba4b358cc28a651dce4336931a9ed6aa80f40a2ca
external/polyseed/src/lang.h	1547	5b2d7c6e579fcf532d4083a1b2bc0c52642d2231d0068bfdafecd75bc2bb6af
external/polyseed/src/lang_cs.c	38772	395c70fb0de3e4c9034da698c679269227c1783d0ae56617bb8bcfd950eb9cd
external/polyseed/src/lang_en.c	36852	6e32fb9d56d5c8a304d173937deec9dc9d64e52d15a9104f1c63dc45b7911f4
external/polyseed/src/lang_es.c	41858	90405262a658434062b1d26cc7799c1d7fbeb11486c93a01153c733315c0cc0
external/polyseed/src/lang_fr.c	44613	0cb937a44ac79218a35e4d10f757d85dcd482cb4ed1482928644d0292ab8f0e
external/polyseed/src/lang_it.c	39770	211787e3a762b7b55e7f2f422dc16e843399697ef078b10b2773ba62972a312
external/polyseed/src/lang_jp.c	54279	c309fd0d6c435de214262dd5c96331b8a48bd9a9a3b3b6659d2817056ecc188
external/polyseed/src/lang_ko.c	65670	0b56d27f7c1d3c6d13af9248d981d90a7d515222e3858fe6eca2f1aae7ea6ac
external/polyseed/src/lang_pt.c	39418	40e9919edf8b768a12cdfc3c3cd2343fa16a628ad0e8d2749b4c026af7c9bf7
external/polyseed/src/lang_zh_s.c	36053	cabe21517dcde33e517926ab29d7b58bb5e5f97b7b5a6a631e9137f256a5165
external/polyseed/src/lang_zh_t.c	36054	7ddbd0546736c7e53077b97bef5f6697f752f6a78ea7e4429987b66f14a118b
external/polyseed/src/polyseed.c	10799	937bd523a6f3a01cc9a6d385d0b1cec8736eeb2088935a73f73412f45c11f64
external/polyseed/src/storage.c	2639	65114da0060a6986d2f26caed7a16dd26012b40b4b444e4c42e4c792bfe31fa
external/polyseed/src/storage.h	1513	a1c1c695ff0db3aa5aea416bf585070c31df1c1889ddf784c4e1c6f8d40be20
external/randomx/doc/tevador.asc	647	4ac6623e81115d14dc67670c5a9bcd036979163aea95485a6c05931653e175f
external/randomx/src/aes_hash.cpp	13182	01901c2b7511c00547969039317ce370ebb8d75d35f55c26a3e117dbe77b063
external/randomx/src/aes_hash.hpp	1943	322ee47cf6587da3cb4648db2d7c3f14ee82e9d2b7e92030e685c3546efbfe4
external/randomx/src/allocator.cpp	2321	d78c7a28a3de027f885a99cddb0fad9a61cc49a0783f1ba367e6d3f3fda3412
external/randomx/src/allocator.hpp	1827	4b8ed62b772fca75cbfe2d3a18eb1c6823576df4e9371c6988b1f0d3005f7bb

external/randomx/src/argon2.h	8693	f4a952bbdb27fd4ade4fc1c9c0128a2502c7e36bc360f458b3070efb4c56d9c
external/randomx/src/argon2_avx2.c	5704	2f92b2688de14a29a0c5778e53e19443f56b14315563d10bebaf0cd5d86705c
external/randomx/src/argon2_core.c	11806	0a61aa1a747f53ac9d108c9ad5110681bf802643f347158f414df5fac8b17fa
external/randomx/src/argon2_core.h	5944	e8c7a6c0010e169d96cbc7b7116f82aa500f84bc60b05f12d2344bf7364c148
external/randomx/src/argon2_ref.c	6667	5c2f9e59e7b7f7b252a219f46dcae28f67c7e35f03a7e489eae7ed82ddffd21
external/randomx/src/argon2_ssse3.c	5863	087d0112497fdc359fed8697c8ea76e429f9910a2f3eab92d9ff398412e8e70
external/randomx/src/assembly_generator_x86.cpp	23658	1d7534db165eecbbe7418389e2182754e10f61614b9f8939c9dd7a7a5e288ea
external/randomx/src/assembly_generator_x86.hpp	3490	d2243ea7e1bb10e8696dc6523ea6715f3227c144ea6ce39cede83e62e45176e
external/randomx/src/blake2/blake2-impl.h	2630	53a14224755794ab8ad8107b46c3988ef2e286cc5deae6a8e58f635c057db08
external/randomx/src/blake2/blake2.h	4188	cda3a6be40c12e29bae4ee34838e887145e2524a170a51f58727f788d357f56
external/randomx/src/blake2/blake2b.c	12512	71284511ea05c25665bdd47114ff7e63a478f2773c3af557ca2fb56db29de72
external/randomx/src/blake2/blamka-round-avx2.h	7676	099bd60fc5978c782b46a72acee73ff16f8b6c2c317ec77e9174d22799dde92
external/randomx/src/blake2/blamka-round-ref.h	3819	fb5066c13e1144dbabcce2a813eca0d15fbb2e20b71b58b02a05602ca61a4d4
external/randomx/src/blake2/blamka-round-ssse3.h	10029	48fba2c681dd8423acc1a5bad33f4e5b179e25462b3b1f53061d3054d38d298
external/randomx/src/blake2/endian.h	2525	72ec4133549838be4e0574d344fc9b57627c97060c57f9f73ddd0f4d96a2a2d
external/randomx/src/blake2_generator.cpp	2356	6aba8e4565e38583fa1243d2ad75a2fcf2aea33de1350ce8b790abd5cfacd92
external/randomx/src/blake2_generator.hpp	1814	a74baa4c6207d8c9e003243c930e9ad35989d95cd3afc6c8768ce36870fca0a
external/randomx/src/bytecode_machine.cpp	13071	daace726eca1e4f78b08383d613db2e5ddaa3cde860e35f93da34dd1c5da928
external/randomx/src/bytecode_machine.hpp	10159	0403c4f6c924649f7c55a2b5c18f8d3268d04a57782c94e02c058ad6fea92d0
external/randomx/src/common.hpp	10065	6c366baeb4a00290420fa61b4854966f681df8f63a50d06604a14012371596b
external/randomx/src/configuration.h	4612	637719f77c263cab40ca306ca0326ef37d6f6eb12564c7feb5c74c0426c7405
external/randomx/src/cpu.cpp	2527	2f3c67316ecd9e116fdb781e842dfd0714d16a5c19fdcbfacaab06d10c5874c
external/randomx/src/cpu.hpp	1767	44e5de2d9c94b0873cb9de6c1273251dee1035262ed07db2300d33b705c3d9a
external/randomx/src/dataset.cpp	7277	a4ca8710e549002e9d27327b0b3313e89b1d99674bf914b2c47859ce2d753da
external/randomx/src/dataset.hpp	3906	45a0c981c4615a52ae16003611153793fbcf65a8aac4046afe4b9fb2433cd18
external/randomx/src/instruction.cpp	11194	afe99f70c99d59021c21376ab8721c06ad543136e937092dd1559e991a36757
external/randomx/src/instruction.hpp	4518	aa66ada9914850ab00641a7fd31be02705218baa8caaa6819c9607681ecfc7d

external/randomx/src/instruction_weights.hpp	2810	cdc3025870d64d53685a434a2744ebaca6510e3bee8dc0ec8a46d6e962f06e4
external/randomx/src/instructions_portable.cpp	4975	bd2b2f8c3753b955e1932688c70c2c2966b7c467f8139ce5a53c94276404323
external/randomx/src/intrin_portable.h	19145	ce09d4406a7c4f0b70eacb3dd93fc061921cc0336dfc70253294df62efdfe35
external/randomx/src/jit_compiler.hpp	2642	e05c9aa39d6fb9979297d0e543af70978fb05b22bdb60f7c747c21d1fc0aa04
external/randomx/src/jit_compiler_a64.cpp	32388	ad38b975bec4fc190d3217cafa926d8295c710cf91badbe0dfc91c96dceb695
external/randomx/src/jit_compiler_a64.hpp	4707	db34c287bc63f8ed57dac6e1416579f2d2b9d7a6d2d8e7c26a266f6630fd918
external/randomx/src/jit_compiler_a64_static.hpp	2563	6450cc9f96c2a1df4e1c5f9f3a585458e1cdb87b1b22bb1bd1feb7c9b9416fa
external/randomx/src/jit_compiler_fallback.hpp	2453	fb17f5f61a9c136e1f6e537bd09056a719fc6c14b02e15126876c5aaaad7ea4
external/randomx/src/jit_compiler_rv64.cpp	41552	a6f7037bdff2e91e420ffee6941af53fb9e612557b1b33bb1eabada5ccd7861
external/randomx/src/jit_compiler_rv64.hpp	2474	c17087b089fa54b1e4cf9399b65ca773ea93e69ce6c688b71b77451156ddd7c
external/randomx/src/jit_compiler_rv64_static.hpp	2321	528376776d8ba68cfa7aaa001535f535e4583e3a254c1c6d8283e16c84c50be
external/randomx/src/jit_compiler_x86.cpp	27084	9122b0973a436768b709c339ae66782bef847d8c9d27542f905d2cfc0af1d83
external/randomx/src/jit_compiler_x86.hpp	4626	802e8ac6e11eab2d1bc5623a71bad800f97b6ccdda1205468fe7eb545e529e9
external/randomx/src/jit_compiler_x86_static.hpp	2185	988d5c0c7cf8dacb0732101fe07265b2fde0acda6b1c416a423e6787bd03145
external/randomx/src/program.hpp	2448	f1bb872181288c3bf4460039796f4ef708490dcf9d3cba6d0d4da00c72c1a9d
external/randomx/src/randomx.cpp	13886	beecda2d37d2963d997eb27d78210ba40265ccec3f1df3b7ee74acf982521a9
external/randomx/src/randomx.h	12438	ba6784194be25810f0c25d4b767907e9aa133cb3cf8ba605ce94ab593856f4c
external/randomx/src/reciprocal.c	2369	74ca2a807079030a66dff4399336f02bfdd012149b169669f27f12ebc1dd9b3
external/randomx/src/reciprocal.h	1857	453c067a3ea8542f1276be8bc25a89d37f52375362160d0520b7eaaf37eec90
external/randomx/src/soft_aes.cpp	29703	72fff42b099b43413e14f2b793d70f546e21a2737d67bae1311c98f0159fef3
external/randomx/src/soft_aes.h	2005	91f50fa8d8a942d7fe78ad48d588f87e9eb62800ee68e1c6298cdc1c86e5fff
external/randomx/src/superscalar.cpp	35794	7640fea4dd6c7cb98913b2183a755592c7c264ebfa0d39b92074c616a918758
external/randomx/src/superscalar.hpp	3694	7c12c3c2dadcbbe37693ff3020d7d1f1e63ce5411eb95fd9ec64ada266dbe72
external/randomx/src/superscalar_program.hpp	2492	741696ef4c24b222b38bfc96c23ce72f00808ec4e18fcc9194d834d64ec5fcb
external/randomx/src/virtual_machine.cpp	5734	0be785afbefcd054a6cad3c48ff13f7182bbeb7ffe8b7f5409bcc0f9125367f
external/randomx/src/virtual_machine.hpp	3159	93df7c8279dbc1942adf74473bc722234c25275e37812bc490f5e7598401c23
external/randomx/src/virtual_memory.c	7530	544b6e87127c05adf3b35dcefa5967c0c76c5c7824da50121059a4cac2a4dda
external/randomx/src/virtual_memory.h	1895	2031a9b823658d40cc47bd95ec4334036f95cc2e94dca620096e56d3629dbf1

external/randomx/src/vm_compiled.cpp	3466	dc49183c0b864c93e555149296f5b132f9951779a54b7291abcbe2dbace69fc
external/randomx/src/vm_compiled.hpp	3266	c75e7af8c02738e9cc13899291ed8d4add11e41c48856c1bea15190b0e2f7a5
external/randomx/src/vm_compiled_light.cpp	3024	3bcce854e8c79d8fa403760c799789c758a3eed17bdb00ed0033627d1362f6d
external/randomx/src/vm_compiled_light.hpp	3296	cd01998bf897b01f2d34e5b64c8478e398ad74b2f327351c3ed56e6b6877585
external/randomx/src/vm_interpreted.cpp	4767	0f87679abed6c6e6230fda7a6860775413e86f3fe5a5799d1019f50ecb181ad
external/randomx/src/vm_interpreted.hpp	3117	4a69a48c264515c6febfdd11a8b919b091beade35abe0231a2ad8a90d3921ba
external/randomx/src/vm_interpreted_light.cpp	2377	bdc605edd7c20612ede85a2f2fc75748a435b3342dd49bc4946ba443dde43c0
external/randomx/src/vm_interpreted_light.hpp	2712	c9e17fc8e2ca933d82506fca33cf099e4e2d2396e1da62b561438e1665dc4ba
external/rapidjson/include/rapidjson/allocators.h	22604	ee030597b2a6bff53f1a6b7d449e093aa5db8bed510f38ea2d943f63dbeb5ac
external/rapidjson/include/rapidjson/cursorstreamwrapper.h	2260	9e619d9a57c2fdf51e89e422668d6fe3065cf227a66261ac2519f1870398fe3
external/rapidjson/include/rapidjson/document.h	133832	a91f6362f11813709bf7a9810ec4886c75b7e3415c732052f79a8e656606dc5
external/rapidjson/include/rapidjson/encodedstream.h	10660	394710616961270b0e4033c03a22b2e5b411958dc07eb4495ba36131648e355
external/rapidjson/include/rapidjson/encodings.h	29297	e14aaf9b77325443cb9a0ad6c234b52a88df55bf7e353d79bb87cc362b14953
external/rapidjson/include/rapidjson/error/en.h	13025	3cc7a00f9252b1183f3a108a9c7ceed59e408cd7b5a04f4c202a66a84a0fb57
external/rapidjson/include/rapidjson/error/error.h	13353	648743428973469227f6b419f80a979809c33bb8d66c409c8f3775f4f738112
external/rapidjson/include/rapidjson/filereadstream.h	2980	d3d2aa0540471f4e58987f2184067e7cdf229363648ebf81af43c7e659bf2a4
external/rapidjson/include/rapidjson/filewritestream.h	3125	b16d4cbb8618e1b2bf58d91632f4a31a1fb2e4938b4cded365d723487792f0a
external/rapidjson/include/rapidjson/fwd.h	4013	107d783b3fa7a9c2470b734f56ca15e620f6106fd47dc8f4efdd441f7539528
external/rapidjson/include/rapidjson/internal/biginteger.h	9292	f6fe43899a4ab84a94415ea08cfb6d3d72a9d86ab3158dcdfd8e78e57f8f0c2
external/rapidjson/include/rapidjson/internal/clzll.h	2045	4ca3e63eaae4c67b049e8a6cbb532182e1d9c9023b7d992c556fcab0c2f4c04
external/rapidjson/include/rapidjson/internal/diyfp.h	11580	b1c63c28dec8f82f7fdc2a39193d7a09a4c30343c3f008f060adc70e710e0a3
external/rapidjson/include/rapidjson/internal/dtoa.h	8473	73bdbedab68a0647156c918a7c879b7b0f13b88e2de2145c05fd7c65c8970cc

external/rapidjson/include/rapidjson/internal/ieee754.h	2973	00757a3dc2aad5b90d915f9c49b378026dc612d49a7f057106d72b1ebd1a010
external/rapidjson/include/rapidjson/internal/itoa.h	10110	a0f965f33b11ce112b7bf2fbdeaf5338fca174e33f9f47608ccdd6d8559f387
external/rapidjson/include/rapidjson/internal/meta.h	6620	5fcbfd72da1732926e4d0be2a1d79dce892f98d7b66879f818c57583a82505d
external/rapidjson/include/rapidjson/internal/pow10.h	3574	74cd5ef251a854565a36abe49521be4d8ed17a76e3d27231fd119fb9374a936
external/rapidjson/include/rapidjson/internal/regex.h	26120	160f64375368b70e6611d704413432a1a3d6b582f6fbba6f01ddd07bbda9437
external/rapidjson/include/rapidjson/internal/stack.h	7163	1bc01f4623d7b4ed6e890220fa9753375c0f0fb87c8a84f41cd7eecf38a38cd
external/rapidjson/include/rapidjson/internal/strfunc.h	2726	75805e1a7420e8055b28cf759d49082608993f13bf589fa514ba7dd27d304b8
external/rapidjson/include/rapidjson/internal/strtod.h	9046	bb4045b6484549988ceabd307eabf4e4dd5b7740c876a81c21bed9fb83de8c2
external/rapidjson/include/rapidjson/internal/swap.h	1398	72acfabebd33f44869e7724603e57744da33337998b32443b66eaba58d2bbbf
external/rapidjson/include/rapidjson/istreamwrapper.h	4061	662d18f16a26caec242c214c75b92394462f1e7dc10b786a61e1bf2f7e33e82
external/rapidjson/include/rapidjson/memorybuffer.h	2539	6890c9bde0a0edf28406b3f5757333a578ef83e97f3ca488c3c0762eea1501a
external/rapidjson/include/rapidjson/memorystream.h	2646	a7bf789978c6d7dda7bb93c0c9555b7d53b3177cbf34c3998c7e18068a3723f
external/rapidjson/include/rapidjson/msinttypes/inttypes.h	8372	78ee41fd99bcbe59ca93f6a870a83c0a90f4b179af571f6e684f2600491bbae
external/rapidjson/include/rapidjson/msinttypes/stdint.h	9386	bf2d1bc4885bc1e0720ec9af8f399477c7e105ae1e70e2863c31a8123cae1c1
external/rapidjson/include/rapidjson/ostreamwrapper.h	2310	645eb8da79e36fcf0beb315a8ea336c6bd1a4db2003318b1ca68f17a167b27e
external/rapidjson/include/rapidjson/pointer.h	63770	927a2809fc88c4a0910294430e252cb72d8fdb015bd063e793d4a22ec31eaff
external/rapidjson/include/rapidjson/prettywriter.h	10518	75adaed0efd180955a44cd5322fb20f5f1b15b5ed40998fe88c50fc2ecd2c64
external/rapidjson/include/rapidjson/rapidjson.h	25607	c2ba9c671f6aae7737831ec17d9bc791f11ddae3cb9188c9f3bbae2f072c714
external/rapidjson/include/rapidjson/reader.h	94366	43cd0f9afc832c7011518f4d779022e6c3609df7918e854006252b3b24b30f8
external/rapidjson/include/rapidjson/schema.h	147074	9092172876e50b714a9051e296409db4aefde8b482a2dadc1b610d94ef2cbf7

external/rapidjson/include/rapidjson/stream.h	6732	a3708a941a130a5679d2302368169852e5c4ca5f54758ea0e94caf61615c8ae
external/rapidjson/include/rapidjson/stringbuffer.h	3972	4788a86bc76a2880bdefa1765b366bda2303b62c1b8de1aabb4940fe37722b8
external/rapidjson/include/rapidjson/uri.h	19752	53d200ad6eae23399fab31687c50511b3a14cd32c0a36900151f34ea0bf4cde
external/rapidjson/include/rapidjson/writer.h	27462	0bac1e1cb55726baeca7e3c3cc35108b66e870e8e9881d5d51ba801a65af9e4
external/rapidjson/include_dirs.js	94	54f65d80e3c9f90de66cdc1d4cdcc1c68e38b74af48d4dcf46f85fe69f9cb6b
external/rapidjson/package.json	561	3cd5bf0b2b7ab49b53588eb769f3ff1b9ef63bce70729710e91c411a8ee4bb8
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/include/gmock/gmock-actions.h	42948	10183fd1abb99071b06dac2c13a2361f1ca4ae42ba3db40a9b277a12a66da78
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/include/gmock/gmock-cardinalities.h	5820	38a158dfaa727b3cb43f7af0a2e5683a243717f6820df795a0d66a4a164b153
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/include/gmock/gmock-generated-actions.h	114405	12501c5b1b78ee02d6c23c5b526cb7c124452888a5b26e797ff05701f2f1cc0
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/include/gmock/gmock-generated-function-mockers.h	74779	cc926ef12cd46f296a90a77273d8e7683f7fa5b29eb9164ad8579ddbf46b321
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/include/gmock/gmock-generated-matchers.h	90816	e3295ed6615013f03810a9a8872526a1070d7a0d49e5c4f69ce6a9319c394d9
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/include/gmock/gmock-generated-nice-strict.h	18419	d302c4d7f8d3ef9421d4db9c7daf2c492c68949d30a534dea9cc2495cad1dcd
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/include/gmock/gmock-matchers.h	190280	fb3b8a021aea592e766db533704606205d82342a8079ed151787bd6d56d8ea0
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/include/gmock/gmock-more-actions.h	9377	80e02f3ad97dad0c4064419554ef4e206eb0d7b43c0f4b642711795db0003d1
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/include/gmock/gmock-more-matchers.h	3357	d9efecc6d0eb15591ff54e6a291785d1befe2ae727dec13becc18256b3e043e
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/include/gmock/gmock-spec-builders.h	72839	b7bd502b6676a78eb92206fbe11a5b00e1152ce24313d58c22532053b054417
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/include/gmock/gmock.h	3683	2f78445c2b59064b068bd206e561b9654cec276f193f12a7edad52513169e5e

external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/include/gmock/internal/custom/gmock-generated-actions.h	329	72e5bbf6ea34842031b097067feb56b5e63b72dfab196c8e5b883e0f09bc961
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/include/gmock/internal/custom/gmock-matchers.h	2000	4d6e7a0fb31c69e8f32590d3168feff67f6eb0c4edf3f3d7a913e10288a9439
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/include/gmock/internal/custom/gmock-port.h	2159	953b0b955e48db7443667a6c4a30e1f6c15ae72479f9fa12ed7def68399cb36
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/include/gmock/internal/gmock-generated-internal-utils.h	11633	83684a27efb2e25e273abf87fa1e893f65d174ccc546605742a85b98fb03a34
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/include/gmock/internal/gmock-internal-utils.h	22618	45a8570e50b311e60ff0e817f06b4ebaae70a67b7401dbd3e3024504d22dfd6
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/include/gmock/internal/gmock-port.h	3867	ccf181c29c7f40ed9c3a8a6f93b539b34e4da7434de95cac575b89d1e98933f
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/scripts/fuse_gmock_files.py	8658	9e5db5600c0c42f7cfbc0da67634c4f5592c21c562d1d333c62c2c8ee1d3b04
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/scripts/generator/cpp/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b85
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/scripts/generator/cpp/ast.py	62772	7db44b9b126da111abac03904964246a8d4bf46ed789a695d0970de427cc930
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/scripts/generator/cpp/gmock_class.py	8293	aa9ef51ab4102758b1b55b49649df929b4ec80b3966537138476b6fde02e7fe
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/scripts/generator/cpp/keywords.py	2004	242e8df8532021b861d32be8f1362a14e932521522081f6b4873519d82f2c3d
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/scripts/generator/cpp/tokenize.py	9752	71976494166efa92a1c470a7604bfac77afb040555a77b522265b5da8d1ca52
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/scripts/generator/cpp/utils.py	1153	d605040bb4895054abf494bbb55a09c319d0f1f8979f99c290abe6db98be96a
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/scripts/generator/gmock_gen.py	1091	6ce07373ee6c850724aa065a1fd1e2f3ab86fe8a88055d8b861e87699356d36
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/scripts/gmock_doctor.py	24131	a8a811029b2c856458f84d9002917f7439423b144dddf94b7ce52f1cb382178
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/scripts/upload.py	51024	f75d0712e3b13bebd8daa0a15e4eb32c9e3034a933f4fcccf65b1e999a7ae06

external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/scripts/upload_gmock.py	2833	24fefa07cdc859e1fe4eb42aed39a0ee9a038496d2b7a5a1ce2df06886f86a4
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/src/gmock-all.cc	2150	c9f5f6c6e08815a2d7b279bd43a5207f7b2abf0bff072523669ca4710bccc08
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/src/gmock-cardinalities.cc	5300	39b523cc289330f24cc1c473ee2135d7748cebee531dde9e34627873f0a7251
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/src/gmock-internal-utils.cc	7665	f54e87f94bf940ee4fcf4a727f6369438a524bc7130dec5aaa46c293fceec59
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/src/gmock-matchers.cc	21845	501f74c926786c50b05eb0dd1242f46b9c9383f085131da2128919f0d21e71c
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/src/gmock-spec-builders.cc	32771	fde7fe8faa47f470d75b0776a39b7e81377cd370e323291b339423f1b89f7ae
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/src/gmock.cc	7930	5bce5ab4a63f236363890f656777bd9a9132f3e5e64af0f40def41f306f12b7
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googlemock/src/gmock_main.cc	2593	219c3c2ce28cf79e7fd09f3e8cf08b77b4ea2cf60a4f795e20f8249c8444017
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/codegear/gtest_all.cc	1903	c8750dc2b7b3612edb60e8d23fc2f60ae264451916c4b15f81cbf60ea30eb75
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/codegear/gtest_link.cc	2033	e5e47c086f932471e0ca748a62b3b1597e5e731f4d34fb8cb8b2ca2db7ba3ed
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/gtest-death-test.h	14349	0164838ef367407400e598e709f22ed792405d84f9512222a5c81e8783ded32
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/gtest-message.h	9197	f65637cec7428d2605fe563c2aff12637d6c7f6c2d379e9c2b44542e7a74b75
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/gtest-param-test.h	77427	85c603f76013d1afa492e395d1f28d60a0b92acc749814ea658e46e5a392fe9
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/gtest-printers.h	39278	d139c70130f6d624cc035ead5f06d7535452e0d4671db9611175298fdab8046
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/gtest-spi.h	9939	4414a9d19e8fe01d26b1bf0466fec9bcf5f851496b651acedbb7c7b0c0c5d57
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/gtest-test-part.h	6509	51b8aa341c0fc6676ef27c29730bfd8acb7f1151ffeb3d6259dc02f84e26d65
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/gtest-typed-test.h	10500	c0b259d0bbe3ae30a31f078ac7f3188217589c6bc4a059c39bf0a25042dcf3b
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/gtest.h	88660	e82600f7e09fed729cb56e5aacb1d0829f552426e10b9771d8e8b1621c23dbc
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/gtest_pred_impl.h	14908	131fe6abe3b63ce0ab8e70dd063ae6c86c93967a43559a75890c7060b075c32

external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/gtest_prod.h	2527	769b81376d0fe69e4aaebf38abb22015a63d0bdcd7d3c9a16b181454560623a
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/internal/custom/gtest-port.h	3066	d6c3de0656b402411cf170eb0eb41928d64e7d05577e339e5806db144c073b1
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/internal/custom/gtest-printers.h	2099	521647f3bebb080e6d76f6ceb976937724a656ba02b2a491ea06b876b1d293b
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/internal/custom/gtest.h	2192	7cc9548a7a580f9a964b7d158af7a927804b895f9446c6e0cd5a202f97babe0
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-death-test-internal.h	11192	6a297532642d769328e9af8ae2b727fb6eaebe551ad99ee3e1cbcf5114bc010
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-filepath.h	9558	af014c007597cdcd157727c9b77368308edf141897eb307d8a669341e44db0f
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-internal.h	48549	b9580d50ae46095ebda6387cbbfaed7cf80c7ab620baed7c4e65d41aa963a6b
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-linked_ptr.h	8424	13578d7ded49de140ebf1d799ede535f2ed7afb0c3c6151c1dea5444636313a
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-param-util-generated.h	192179	6b4e0d8527161ceee082512b0757c5a9d304d0cd96dead2fd23f8cdbd97cd87
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-param-util.h	27669	cdfd6e3f0c66819fb93eacfb85a349392e127289d8f5a064ddfc1511610bb52
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-port-arch.h	3723	40c1b3ead5c184f1331497b411ba149782dea7b27b36d83b75336eefb050c0b
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-port.h	95013	e32ecd3f86f6cff0542186ae2e202760b41b30ace2156c1f9848934d80b68d2
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-string.h	6907	e22050b9e734fced09f388313433766f0a81885efaea8a9ff3a12d79770f8e2
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-tuple.h	28617	b56258ebffa678cc3f0cefbfc8b44aece06e099c3e99f6994011f3bcc2d614e
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/include/gtest/internal/gtest-type-util.h	186354	bdccf111c2064bb55b27773e7ebced73bfae69d72020bf754a0ffeaffd504ea

external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/scripts/common.py	2919	076e2a3f5b3c59a6c63fcbbd7cbf2d35abfe2e61e3365f01678fb606f05e239
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/scripts/fuse_gtest_files.py	8896	871231f5961ad527890a41af3192d08d052ac82d4422771795c4b0a011da283
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/scripts/gen_gtest_pred_impl.py	21850	e50064fe7ec699e6a9c3e56a234745a463785d6dfd43016b85684bfe354fc46
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/scripts/pump.py	23673	ef22d39da53d203cd0d519053e61c10822873bb6ce95224c304aa5800483313
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/scripts/release_docs.py	6132	404fb55a26f13ba6dc4dc337b34283056d3ed4e19c8eeae42a6afa6fde9b263
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/scripts/upload.py	51025	23b1a71b9d896efc2125555aba8562912459a0b02a7eee65a319ed35cbacf78
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/scripts/upload_gtest.py	2851	6e76fc0a7a3831c01cfffd18c220d44438073a66338d91ca61fc84b924021e6
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/src/gtest-all.cc	2173	b37dc53e8611c61a04536182ef0abbb77776a2bb6c148b35498d353d7d012ce
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/src/gtest-death-test.cc	56716	9fd42abeec2a9c972c00c724af71d553096f343be90ab0fdbc413fb76e69282
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/src/gtest-filepath.cc	14507	bfe0733093b7723f4667ea5ec66e9eb986f5e26466c4588ff331c070710481c
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/src/gtest-internal-inl.h	45140	9477e1d2331bbfabaf7c45df38e194c1358dd897e724b9b1507781da2614b5e
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/src/gtest-port.cc	43284	9d08f3941e038df386dbaaed700d1879f26b0cad4a8ca6754efb81ef494bbeb
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/src/gtest-printers.cc	15205	4aec94d482d90799a083ffa99c58581c1af57ccf92399cfe1cdbf0b43388fbb
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/src/gtest-test-part.cc	3831	e70e1ced0a7e74c52488d9d9ccd9d20c38400cae657ac6205309b05d849dfbe
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/src/gtest-typed-test.cc	3961	bac91dacf553456b6f847d91af77ef449525e73e8ee37c23514d99c39b384ac
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/src/gtest.cc	213031	a678dd38549a61d80c45935e1018c3df0bb53b9b59064d33c78f3ffd8633c3f
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/src/gtest_main.cc	1767	b1e42eedbc5be4bc1ef02781044a1eed83ecfdff8d3c9b2b1f33965d6091b20
external/rapidjson/thirdparty/gtest/googletest/xcode/Scripts/versiongenerate.py	4535	066e22c0720be4882667f089388df8328a6ea3d608a7a5c7986b7b223f796c3
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/api.h	121	9d7cfd2c451dcf8ca38837dd602c8915ec246ed461a355c218a2bf9edd48ea6
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/batch.c	2576	d59eb77028728b7c054d9348d4d5b79539f460e87e5ddf74570932dac0068b0

external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/fe25519.h	2619	f527558f342010a8612277aa007780cbba85a301c892e00bd60cabc2dd2f31c
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/fe25519_add.c	246	41939eb59d8167d2d2735b0c87efda7fd27ced19fa136a946e3fc4dfb5dfce2
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/fe25519_getparity.c	152	824a4935a767dbb5eccc0df1bf765574f5c58897cad661de5132a2d0126f848
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/fe25519_invert.c	1710	b63ec489505ace93640761a002220db0c41f58d4390bd2e96c7bd627270909d
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/fe25519_iseq.c	358	e040536662a2192fd217566c921f24f1ea20bfadaed41923a6c121b4f97299e
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/fe25519_iszero.c	243	889c772205e11df5b5095ae8357849030c52159e724cda343a96fb5577a6a23
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/fe25519_neg.c	133	57f8cce587b8f4264e686eb435ac281e0c3e2b6e3ac7bf9bfc9bfc2dd53b597
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/fe25519_pack.c	2019	b458056fef739a04cd3308f0117d39f5108153855239b09a299d0ca62e64692
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/fe25519_pow2523.c	1580	8fd3f96bff7ae1653c9fc840a57752a63875b7d7c19530b54e64b898ea08940
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/fe25519_setint.c	149	177fb8f6a359f150cc9f83d55ad6db28696b52a4c08a1a20bdb5c8c08a4ba0d
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/fe25519_sub.c	769	bd4e690780851a7f1a793cf7947307377f037a4810d38b2f00bcb971bc15c3d
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/fe25519_unpack.c	1658	3b87bce0133e506e9a9180995275cfe73c2b1d585ed58dc4e7ea44390b0c8ec
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/ge25519.h	4439	aba9eba86874c1d3483d13be13523569c652741da61d351d4b9c75c5e0f85df
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/ge25519_add.c	192	f82e2f19c6a405cb4d9a5cbd3c1db8b27cb3831ec048230e92d57b3355c9d94
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/ge25519_base.c	607	efdc6b46e14a30b39f33d0955ba0a971f28d5ea519287b48c21323e1b96f1c4
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/ge25519_double.c	185	9848f33c729083416d0965d9524a93b50cbe54e9bf2925d479cfa50461e4497
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/ge25519_double_scalarmult.c	2519	c009a356dc543bb1f6f7b833e38e24d96911a16a2f2f21394d693bafc775388
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/ge25519_isneutral.c	209	695b5038c889c7a244efed10b473833cdedde1d6a3490af0496ee1179fec313
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/ge25519_multi_scalarmult.c	2771	daf62274bd1895f047937f75bd1124e850d13679faf28f29b40bc07ac683e44
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/ge25519_pack.c	309	8893ddb92a27c2d2380f4acba993a5a34cf84e531631270e1b6e9d9b4fe45b1

external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/ge25519_scalarmult_base.c	1579	64a6f5d9e08a9bdb685938f00d366fac6be2511abecb79308b4c7420f7889db
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/ge25519_unpackneg.c	1871	cbb574518a7b0aaaba3ead6204451bb080b2bf4cebd48be9d0988d511ee25ea
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/hram.c	423	1743ba65350a4a3f5e0017b53679386ec481d77c515e8bfb530130f723f0838
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/hram.h	251	8af0096e8d00ad247b7a232629de2bd30e056bb2aceb9ba6f16747647f95b74
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/index_heap.c	1661	7fec60cfe22673b0aa2beb5cfa0bf18e0f95e7d7c572d78991399c6a0e011f8
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/index_heap.h	1764	33274e799952453e6520153207caea0750daaad6afed3c48af9a1200fd11f2a
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/keypair.c	492	8ade74fab5f4518ad280f25f7ab891caaa99e3484f2d3f6532bbbdff9ff8850
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/open.c	1111	385189320f4bc3931775a531aab6f1eff58ca545922e953c5bed181ba43fdf9
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/sc25519.h	2947	986dd9dc55e103170498a5577c615ec04a115d0fbb0d4a0685be9d26ecfe6d3
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/sc25519_from32bytes.c	2182	bf421d5e1c0035dacebcba0b3852cedad178c743b03f3b5d0c6a777efbb0af8
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/sc25519_from64bytes.c	206	318a7852846c535cf3a9a8d6d5a8dbea3e51335e477b9aa25fb712a1709c2c7
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/sc25519_from_shortsc.c	159	4033b5c0e04cd58f2f1b8d727afb060ae776a13af62ff5649668f39c05b9807
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/sc25519_iszero.c	199	e162082883f5e653abce1bfb33644267fd2966d91159d0e04c9295e7ef3b2f9
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/sc25519_mul.c	353	19b135e64a22390f3e92e314a5dd5e9f74ae55015b6f922b15b9595ea77c893
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/sc25519_mul_shortsc.c	210	5fa43bb188c7c31858081fe137308163c1dda4c3d381c83614496faff84cfd6
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/sc25519_slide.c	1100	0227fe737ecabaaaf416c58a23e4697e255d5a8295f761dd70a62e3051b3b32
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/sc25519_to32bytes.c	182	ad84061c02cfb664ab06d15f350e255eb1979aa62bf8531f394295248240b82
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/sc25519_window4.c	532	d3ffff42bdf8344b2a2edfb6a51ddc83b345df1a63b2e11c1446fbc67025102
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-51-30k/sign.c	1361	2a6a144ac02362c3d344f26c3205c973d5325ef04e4153b742fd68eb6577b75
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/api.h	121	9d7cfd2c451dcf8ca38837dd602c8915ec246ed461a355c218a2bf9edd48ea6

external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/batch.c	2576	d59eb77028728b7c054d9348d4d5b79539f460e87e5ddf74570932dac0068b0
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/fe25519.h	2406	96267b1f6023cf7295d4302a9ff13b829b0231068f32388b653435bbdf9c961
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/fe25519_getparity.c	152	824a4935a767dbb5eccc0df1bf765574f5c58897cad661de5132a2d0126f848
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/fe25519_invert.c	1904	3a994274f3ef38b904bb14fdbb7530c598a91e7b66e56e34a21da03f3098334
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/fe25519_iseq.c	323	b2e9bf2f9ec266eb5c653215895bf510451646b41959e3f8ad7c299f0562918
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/fe25519_iszero.c	219	3e04069ee21af54a9246e9948c9ffaaf2df78574bd29b25cc8cc1322409650d
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/fe25519_neg.c	133	57f8cce587b8f4264e686eb435ac281e0c3e2b6e3ac7bf9bfc9bfc2dd53b597
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/fe25519_pack.c	271	599b5e709f14cc6958a673055f220f899c876f9ccbacf7a691c967130548040
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/fe25519_pow2523.c	1773	76537653d73f0d939ec9aa0381c70c7ea94c05ec2e3b4c17c5af5b308f6c56a
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/fe25519_setint.c	134	a764c280047421e2fa45c60b70e11555b5f325d74eebad305b3fd1f8250c799
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/fe25519_unpack.c	322	cba5db016600e82e23b168c753e411b1598be17c737d6423684674e5fce8589
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/ge25519.h	3521	723ed30cc1441caf948578839fff53059991f431bd2c738a1ee99a8fb80a49e
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/ge25519_add.c	192	f82e2f19c6a405cb4d9a5cbd3c1db8b27cb3831ec048230e92d57b3355c9d94
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/ge25519_base.c	480	cb962b012ebe9d04c31791fce6087001934f715b667cc411dc81e047e95570c
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/ge25519_double.c	185	9848f33c729083416d0965d9524a93b50cbe54e9bf2925d479cfa50461e4497
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/ge25519_double_scalarmult.c	2793	63686d2052354cbe5d686f252e36f9a2d80c00f26b4873fcb4c39b1ae8727ff
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/ge25519_isneutral.c	209	695b5038c889c7a244efed10b473833cdedde1d6a3490af0496ee1179fec313
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/ge25519_multi_scalarmult.c	2771	daf62274bd1895f047937f75bd1124e850d13679faf28f29b40bc07ac683e44
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/ge25519_pack.c	309	8893ddb92a27c2d2380f4acba993a5a34cf84e531631270e1b6e9d9b4fe45b1

external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/ge25519_scalarmult_base.c	2066	1a1771b058dea51b7a3bc9d867985f54d332a957c6a8bfd7122413ffcf9669c
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/ge25519_unpackneg.c	1855	6be13540f5496beb1903ed3b93b7a52ac4be36830d405bbbcc98f0deac3ca50
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/hram.c	423	1743ba65350a4a3f5e0017b53679386ec481d77c515e8bfb530130f723f0838
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/hram.h	241	b514444e989a127fe8d4a096562a451341cdef81925fd0caae008f1b2cc8d20
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/index_heap.c	1661	7fec60cfe22673b0aa2beb5cfa0bf18e0f95e7d7c572d78991399c6a0e011f8
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/index_heap.h	1674	b90f41ab4d811fa15f2bf971afc33023dc52be1005c809b7c315b60a919e450
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/keypair.c	492	8ade74fab5f4518ad280f25f7ab891caaa99e3484f2d3f6532bbbdff9ff8850
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/open.c	1111	385189320f4bc3931775a531aab6f1eff58ca545922e953c5bed181ba43fdf9
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/sc25519.h	2618	b1937dbfcbe1a56d997f03297202a7df731a2435f3b9f0545147d64358ac115
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/sc25519_from32bytes.c	2182	bf421d5e1c0035dacebcba0b3852cedad178c743b03f3b5d0c6a777efbb0af8
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/sc25519_from64bytes.c	206	318a7852846c535cf3a9a8d6d5a8dbea3e51335e477b9aa25fb712a1709c2c7
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/sc25519_from_shortsc.c	159	4033b5c0e04cd58f2f1b8d727afb060ae776a13af62ff5649668f39c05b9807
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/sc25519_iszero.c	199	e162082883f5e653abce1bfb33644267fd2966d91159d0e04c9295e7ef3b2f9
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/sc25519_mul.c	343	0a1e0610fa31b18d10d9f7ce32d2b9c8bb7ee7fd6682de190220909a43cb243
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/sc25519_mul_shortsc.c	210	5fa43bb188c7c31858081fe137308163c1dda4c3d381c83614496faff84cfd6
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/sc25519_slide.c	1100	0227fe737ecabaaaf416c58a23e4697e255d5a8295f761dd70a62e3051b3b32
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/sc25519_to32bytes.c	182	ad84061c02cfb664ab06d15f350e255eb1979aa62bf8531f394295248240b82
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/sc25519_window4.c	532	d3ffff42bdf8344b2a2edfb6a51ddc83b345df1a63b2e11c1446fbc67025102
external/supercop/crypto_sign/ed25519/amd64-64-24k/sign.c	1361	2a6a144ac02362c3d344f26c3205c973d5325ef04e4153b742fd68eb6577b75
external/supercop/include/monero/crypto/amd64-51-30k.h	2099	95bdb0cc656105110bce4a302489bdb8e2fff9b2a7c62c68fd228339ed79d5a

external/supercop/include/monero/crypto/amd64-64-24k.h	2099	49da19263f70d6b4fb54aa73b50c1568f00c711ddac370ddde88269aeb723ba
external/supercop/src/amd64/amd64-51-30k.c	2872	c6b009905ba8138676a153898163f0ae5f1f1a3249cde51e8e8a50b2b02e0c9
external/supercop/src/amd64/amd64-64-24k.c	3251	a0212b9a8269c45b13f0c53883cb1469b3479b93231d6910c39e595b5e39f9e
external/utf8proc/utf8proc.c	33193	55e96117706203bdeb038933c28e712f487c240687e062f73cdf1fe2d829adb
external/utf8proc/utf8proc.h	34910	b6b63fa108af08b2d042bfb13ed5ddbe9b46a0798f0e464e40c81fca72c3526
external/utf8proc/utf8proc_data.c	2360214	950e549dbfc853c4304425f3af1875e72fa9fc9697c273c763400c2da4e380a